

NeuroSprint 48h

Wersja rozszerzona do limitu 60 stron: materiał do opanowania neurologii od 19:15 dzisiaj do jutra wieczorem. Przygotowane do nauki egzaminacyjnej z przesłanego PDF-u, nie jako aktualna instrukcja leczenia pacjentów.

Start	Dzisiaj 19:15. Czas ucieka, więc priorytet A idzie przed perfekcyjnym doczytywaniem szczegółów.
Priorytet A	Naucz się aktywnie: objaw -> lokalizacja -> diagnostyka -> leczenie/ryzyko.
Priorytet B	Przejdź po rdzeniu i fiskach; szczegóły tylko jeśli zostanie czas.
Metoda	Po każdym rozdziale zamknij PDF i odpowiedz na pytania kontrolne z pamięci.

Plan 2-dniowy

Dzisiaj od 19:15 - rdzeń, lokalizacja, rzeczy najbardziej pytalne

- 19:15-19:30: otwórz HTML, przejrzyj mapę priorytetów i zaznacz tematy, które brzmią obco.
- 19:30-20:35: badanie neurologiczne + badania pomocnicze. Po bloku bez patrzenia: nerwy czaszkowe, Lovett, PMR, EEG/ENG/EMG.
- 20:35-22:00: zespoły neurologiczne. Rysuj lokalizację: kora, pień, rdzeń, korzeń, nerw, mięsień.
- 22:00-22:15: przerwa bez doczytywania. Mózg też musi mieć miejsce na zapis.
- 22:15-23:05: udary. Ucz się algorytmami: nagle ognisko, naczynie, krwotok, SAH, zakrzepica żylna.
- 23:05-23:50: infekcje OUN i PMR. Tabela bakteryjne/wirusowe/gruźlicze musi wejść z pamięci.
- 23:50-00:30: SM/NMO/ADEM/PML oraz Parkinsonizmy tylko przez fiszki i pytania kontrolne.
- 00:30: stop. Jeśli nie zdążysz, nie nadrabiaj kosztem snu - przenieś pozapiramidowe na jutro rano.

Jutro - domknięcie materiału i brutalne odpytywanie

- 08:30-09:00: rozruch - fiszki z priorytetu A, bez czytania rozdziałów.
- 09:00-10:20: demielinizacja i zaburzenia ruchowe, jeśli nie weszły dzisiaj.
- 10:20-12:00: otępienia, bóle głowy, zawroty i padaczka. Po każdym temacie test ustny bez patrzenia.
- 12:00-13:00: guzy, urazy, toksyny, sen. Zapamiętaj tempo narastania objawów.
- 13:00-14:00: przerwa i lekki powrót do fiszek, nie pełne czytanie.
- 14:00-14:45: świadomość, śpiączka, śmierć mózgu.
- 14:45-16:45: nerwy obwodowe, złącze, mięśnie. Różnicuj poziom uszkodzenia.
- 16:45-17:20: neuron ruchowy, SLA/SMA/Kennedy.
- 17:20-18:10: systemowe, ból, wady rozwoju, dzieci.
- 18:30-20:00: pełny test ustny z HTML. Wszystko, co nie wychodzi w 20 sekund, wraca do fiszek.
- 20:00-21:00: tryb Ostatnia godzina - tylko priorytet A i lista 'muszę umieć'.

Mapa priorytetów

Dzień	Priorytet	Rozdział	Czas
1	A	Badanie neurologiczne	60 min
1	A	Badania pomocnicze w neurologii	50 min
1	A	Zespoły neurologiczne i lokalizacja	110 min
1	A	Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia	100 min
1	A	Infekcje OUN	65 min
1	A	Choroby demielinizacyjne	90 min
1	A	Układ pozapiramidowy i zaburzenia ruchowe	80 min
2	A	Otępienia neurozwyrodnieniowe i naczyniowe	55 min
2	A	Bóle głowy i zawroty	70 min
2	A	Padaczka	65 min
2	B	Guzy OUN i urazy czaszkowo-mózgowe	70 min
2	B	Toksyczne uszkodzenia OUN i zaburzenia snu	50 min

Dzień	Priorytet	Rozdział	Czas
2	A	Zaburzenia świadomości, śpiączka i śmierć mózgu	45 min
2	A	Nerwy obwodowe, złącze nerwowo-mięśniowe i mięśnie	90 min
2	A	Choroby neuronu ruchowego	35 min
2	B	Neurologia w chorobach systemowych i zaburzenia psychiczne	50 min
2	B	Ból, wady rozwoju OUN i neurologia dziecięca	60 min

Mapa mózgu i ośrodk

Używaj tej strony jak ściągł lokalizacyjnej: objaw -> ośrodek -> typowe uszkodzenie. Ikony i mnemotechniki są rozwinięte w zakładce Mózg w HTML.

Ośrodek	Za co odpowiada	Uszkodzenie	MNEMO
Płat czołowy	funkcje wykonawcze; osobowość i napęd; kora ruchowa; Broca w półkuli dominującej	odhamowanie lub apatia, niedowład, afazja Broki, persewercje	CZOŁO = cel, czyn, cenzura zachowania.
Płat ciemieniowy	czucie somatyczne; schemat ciała; orientacja przestrzenna; praksja	zaburzenia czucia, zaniedbywanie, apraksja, agnozja, zespół Gerstmann	CIEMIĘ = czucie i ciało w przestrzeni.
Płat skroniowy	słuch; pamięć; rozumienie mowy Wernickego; emocje przez połączenia limbiczne	afazja Wernickego, zaburzenia pamięci, napady skroniowe, objawy węchowe	SKROŃ = słowo, słuch, wspomnienie.
Płat potyliczny	kora wzrokowa; analiza bodźców wzrokowych; pole widzenia	hemianopsja, ślepotę korową, agnozję wzrokową	POTYLICA = patrzenie.
Ośrodek Broki	mowa ruchowa; programowanie wypowiedzi	mowa niepełna, rozumienie względnie zachowane, chory wie, że mówi źle	Broca = brak płynności.
Ośrodek Wernickego	rozumienie słów; semantyka; kontrola sensu wypowiedzi	mowa płynna, ale bez sensu; zaburzone rozumienie	Wernicke = wypowiedź płynnie, sens tonie.
Jądra podstawy	inicjacja i hamowanie ruchu; nawyki ruchowe; napięcie mięśniowe	parkinsonizm, płasawica, dystonia, tiki, ruchy mimowolne	Jądra podstawy = selektor ruchu.
Móżdżek	koordynacja; równowaga; precyzja; uczenie ruchowe	ataksja, dysmetria, drżenie zamiarowe, oczopląs, mowa skandowana	Móżdżek = metronom ruchu.
Pień mózgu	nerwy czaszkowe; drogi długie; oddech i krążenie; przytomność	zespoły naprzemienne, dysfagia, diplopia, zaburzenia świadomości, niewydolność oddechowa	Pień = przewody + przeżycie.
Wzgórze	przełączanie czucia; uwaga; czuwanie; integracja korowa	zaburzenia czucia, ból wzgórzowy, zaburzenia świadomości	Wzgórze = dworzec czuciowy.
Podwzgórze	temperatura; głód i pragnienie; autonomia; oś hormonalna	zaburzenia temperatury, łaknienia, pragnienia, snu, autonomii i hormonów	Podwzgórze = panel sterowania ciałem.
Hipokamp	pamięć epizodyczna; konsolidacja; orientacja	amnezja następcza, początek profilu alzheimerowskiego, napady skroniowe	Hipokamp zapisuje nowe pliki.
Ciało migdałowe	lęk; reakcje emocjonalne; nadawanie znaczenia bodźcom	spłycenie reakcji emocjonalnych lub napady z lękiem/autonomią	Migdał = alarm emocjonalny.

1. Badanie neurologiczne (6-9) - priorytet A

Najpierw lokalizacja, potem etiologia. Badanie ma odpowiedzieć: czy problem jest w OUN czy obwodowo, czy dotyczy drogi ruchowej, czucia, mózdzku, pnia, nerwów czaszkowych albo korzeni.

TABELA - Lokalizacja po badaniu - szybka tabela

Wzorzec	Najważniejsze objawy	Co to lokalizuje
Górny neuron ruchowy	Spastyczność, hiperrefleksja, Babiński, małe zaniki	Droga piramidowa w OUN
Dolny neuron ruchowy	Wiotkość, zaniki, fascykulacje, osłabione odruchy	Róg przedni, korzeń, nerw
Mózdzek	Ataksja, dysmetria, drżenie zamiarowe, mowa skandowana	Półkula/robak mózdzku
Korzeń	Ból promieniujący, dermatom, odruch segmentalny	Radikulopatia
Nerw obwodowy	Deficyt w obszarze nerwu, czucie + ruch	Mononeuropatia

TABELA - Nerwy czaszkowe - minimum egzaminacyjne

NC	Funkcja	Objaw uszkodzenia
I	Węch	Anosmia
II	Wzrok, pole widzenia, dno oka	Ubytek pola, spadek ostrości, tarcza zastoinowa
III/IV/VI	Ruchy gałek, źrenice	Diplopia, ptoza, zez, zaburzenia reakcji źrenic
V	Czucie twarzy, żucie, rogówkowy	Ból/czucie twarzy, żuchwa w stronę porażoną
VII	Mimika, smak 2/3 języka	Asymetria twarzy, niedomykanie oka
VIII	Słuch i równowaga	Niedosłuch, szum, zawroty, oczopląs
IX/X	Gardło, podniebienie, głos	Dysfagia, chrypka, języczek w stronę zdrową
XI/XII	SCM/czworoboczny, język	Słabe barki/skręt głowy, język w stronę chorą

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Niedowład	2 sprawdź napięcie i odruchy	3 spastyczny = OUN, wiotki = obwód
1 Zaburzenie chodu	2 mózdkowy szeroka podstawa	3 parkinsonowski drobne kroki
		4 czuciowy pogarsza się po zamknięciu oczu

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Różnicuj Romberga: pogorszenie po zamknięciu oczu sugeruje czucie głębokie/przedsionek; mózdzek daje niestabilność także przy oczach otwartych.

MEMO Język zbacza w stronę uszkodzenia XII, żuchwa w stronę porażoną V, języczek zwykle w stronę zdrową przy IX/X.

MEMO Objaw Lassegue'a to ból po tylnej stronie uda przy unoszeniu wyprostowanej kończyny; Mackiewicz prowokuje ból z przodu uda.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Ośrodkowe uszkodzenie nerwu twarzowego objawia się jako:

- A. obniżony kącik ust, wygładzony fałd nosowo-wargowy, wygładzone czoło po stronie przeciwnej do uszkodzenia
- B. obniżony kącik ust, wygładzony fałd nosowo-wargowy po stronie przeciwnej do uszkodzenia
- C. zaburzenia smaku w przednich 2/3 języka
- D. a+c
- E. b+c

Odp.: B. obniżony kącik ust, wygładzony fałd nosowo-wargowy po stronie przeciwnej do uszkodzenia (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 1)

egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 1

? Najbardziej typowym objawem w neuroborelioze jest:

- A. ostre niedowłady połowicze
- B. napady padaczkowe
- C. porażenie nerwu twarzowego
- D. sztywność karku
- E. drżenie zamiarowe

Odp.: C. porażenie nerwu twarzowego (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 21)

egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 21

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

1. nerwy czaszkowe.pdf

- objaw Chvostka - obecność licznych rozgałęzień nerwu 4.

- Gibińskiego Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice ZESPÓŁ RZĘKOMOOPIUSZKOWY Występuje w obustronnym uszkodzeniu dróg korowo - jądrowych Objawy kliniczne podobne do zespołu 1.
- Formalne - pytamy o rozpoznawanie substancji o łatwo odróżnialnych i charakterystycznych zapachach (mięta, kamfora, amoniak, olejek różany).
- ► objaw Bella ► zaburzenie smaku, ślinienia, hiperakuzja ► Leczenie:

Sedno

- Kolejność: wrażenie ogólne, mowa i chód, objawy oponowe, nerwy czaszkowe, układ ruchu, odruchy, czucie, objawy korzeniowe, mózdzek, testy dodatkowe.
- Objawy oponowe: sztywność karku, Kernig, Brudzinski, Flatau i Herman. W pytaniu egzaminacyjnym łącz je z zapaleniem opon lub krwotokiem podpajęczynówkowym.
- Nerwy czaszkowe ucz się parami funkcji: I węch, II wzrok i dno oka, III-IV-VI ruchy gałek i źrenice, V czucie twarzy i żucie, VII mimika, VIII słuch i równowaga, IX-X gardło i podniebienie, XI SCM/czworoboczny, XII język.
- Skala Lovetta: 0 brak skurczu, 1 ślad, 2 ruch w odciążeniu, 3 ruch przeciw grawitacji, 4 ruch przeciw oporowi, 5 norma.
- Odruchy: biceps C5-C6, triceps C7, promieniowy C5-C6, kolanowy L3-L4, skokowy S1-S2. Patologiczne: Babiński, Rossolimo, Chaddock, Gordon, Oppenheim.
- Mózdzek: ataksja, dysmetria, drżenie zamiarowe, adiadochokineza, oczopląs, mowa skandowana, chód na szerokiej podstawie, hipotonia i odruchy wahadłowe.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- objaw Flatau - rozszerzenie źrenic przy zgięciu karku;
- Badanie nerwów czaszkowych:
- NC I - nerw węchowy:
- NC II - nerw wzrokowy:
- ocena ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena lub przyłóżkowo gazet badanie pola widzenia (zakładamy, że pole widzenia badającego jest prawidłowe) - każde oko osobno;
- duże ubytki - prosimy pacjenta o patrzenie nam w oczy; następnie prostujemy nasze kończyny górne w odległości 50 cm od siebie i 30 cm powyżej oczu pacjenta -> poruszamy palcami i pytamy po której stronie widzi ruch -> powtarzamy 30 cm poniżej oczu pacjenta...
- badanie dna oka: oceniamy tarczę nerwu wzrokowego, naczynia i powierzchnię siatkówki
- NC III, IV, VI - nerw okoruchowy, błoczkowy i odwodzący - nerwy gałkorożowe:
- wodzenie wzrokiem przez pacjenta za palcem badającego (we wszystkich płaszczyznach) trzymamy podbródek 50 cm od pacjenta szukamy oczopląsu obserwacja zachowania źrenic bezpośrednia i pośrednia reakcja na światło reakcja na zbieżność - pacjent patrz...
- NC V - nerw trójdzielny:
- bolesność uciskowa w okolicach ujścia gałązek nerwu (łuki brwiowe, przestrzeń podoczołowa, bródka);
- czucie powierzchniowe - dotykamy pacjenta delikatnie po skórze twarzy; sprawdzamy, czy czucie jest zaciskanie mięśni żuchwy - dotykamy twarzy pacjenta w miejscu mięśni żwaczy, sprawdzamy symetrię napięcia lub każemy mu otworzyć usta gdy napieramy na żuchwę...
- NC VII - nerw twarzowy:
- objaw Chvostka - skurcze mm. mimicznych po uderzeniu w brzeg m. żwacza (dodatni w tężycze)
- NC VIII - nerw przedślonkowo-ślimakowy:
- chodzenie po linii prostej oraz próba stąpania Unterbergera - nieprawidłowo: zbaczanie z linii lub tendencja do obrotu w stronę uszkodzonego błędnika przy wykonywaniu kroków na przemian do przodu i do tyłu;
- NC IX - nerw językowo-gardłowy i NC X - nerw błędny:
- symetria łuków podniebiennych oraz położenie języczka w spoczynku oraz fonacji języczek zbacza w stronę zdrową odruchy podniebienne i gardłowe
- prawidłowo dotknięcie szpatułką łuków podniebiennych wywołuje ich uniesienie, zaś dotknięcie tylnej ściany...
- NC XI - nerw dodatkowy:
- siła, symetria i zakres skrętu głowy oraz unoszenia ramion - badający kładzie dłoń na policzku chorego i poleca mu skręcać głowę przeciwko oporowi
- obustronnie oceniamy symetrię i siłę napięcia mięśnia SCM (przy uszkodzeniu zaburzenie skręcania głowy w...
- NC XII - nerw podjęzykowy:
- oglądanie języka, ocena stanu mięśni - zaniki, faskykulacje, ewentualne drżenia;
- a. Ruchomość bierna i napięcie mięśniowe - osłabione/prawidłowe/wzmoczone;
- KG: nawracanie, odwracanie, zginanie, prostowanie
- b. Ruchomość czynna i siła mięśniowa:
- iv. w stawie łokciowym, nadgarstku - zginanie i prostowanie kończyna dolna - i. próba pozycyjna - pacjent leży, zgina nogi w stawach kolanowych i biodrowych o 90 stopni (pozycja „siodełka”), polecamy mu utrzymanie się w tej pozycji przez jakiś czas ii....
- OCENA W SKALI LOVETTA 0 - brak skurczu - 3 - pokonywanie własnego oporu 1 - ślad skurczu (podnoszenie) 2 - ruch w odciążeniu (przesuwa po podłożu) - 4 - pokonywanie oporu badającego 5 - prawidłowa siła mięśniowa
- powierzchniowe - podeszwowe i brzuszne (górny, środkowy i dolny) kończyna górna - z mięśnia dwugłowego (C5-C6), trójgłowego (C7) i kości promieniowej (C5-C6);
- d. Objawy patologiczne:
- i. Trömnera (uderzamy opuszkami palców w opuszkę palca III pacjenta od spodu) -> zgięcie ii. Hoffmana (uderzamy w płytkę paznokcia III) -> zgięcie kciuka iii. Sterling'a (uderzamy w opuszki palców pacjenta od spodu) -> zgięcie palców iv. Jacobsohna ->...
- V. Układ czucia:
- a. powierzchniowy: czucie dotyku, bólu, temperatury;
- VI. Objawy korzeniowe:
- VII. Objawy mózdkowe ataksja = niezdolność ruchowa;

2. Badania pomocnicze w neurologii (10-13) - priorytet A

Najważniejsze jest skojarzenie badania z pytaniem klinicznym: PMR do infekcji, zapaleń, SM i SAH; EEG do padaczki i śpiączki; EMG/ENG do nerwów i mięśni; potencjały do dróg czuciowych i ruchowych.

TABELA - PMR - różnicowanie w 30 sekund

Stan	Komórki	Białko	Glukoza	Skojarzenie
Norma	<5/ul	0,2-0,4 g/l	ok. 65% surowicy	wodojasny
Bakteryjne ZOMR	neutrofile	wysokie	niskie	ostry ciężki stan
Wirusowe ZOMR	limfocyty	umiarkowanie wysokie	zwykle norma	łagodniejsze
Gruźlicze/grzybicze	limfocyty	wysokie	często niskie	podostre/przewlekłe
GBS	komórek mało	wysokie	norma	rozszczipienie białkowo-komórkowe
SM	limfocyty czasem	zwykle umiarkowane	norma	prążki oligoklonalne
SAH	RBC/ksantochromia	zmienne	norma	gdy TK nie rozstrzyga

TABELA - Badanie pomocnicze - co wybrać

Problem	Badanie	Po co
Padaczka/śpiączka	EEG	iglice, fale ostre, rytmy patologiczne
Demielinizacja drogi wzrokowej	VEP	wydłużenie latencji P100
Nerw VIII/pień	BAEP	droga słuchowa i pień
Korzeń/splot/rdzeń	SSEP	droga czuciowa
Neuropatia	ENG	aksonalna = amplituda, demielinizacja = szybkość
Mięsień/jednostka ruchowa	EMG	fibrylacje, fascykulacje, wzorzec miogenny/neurogenny

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Podejrzanie ZOMR	2 ocenić przeciwwskazania do punkcji	3 PMR + posiew/PCR	4 leczenie empiryczne nie czeka na perfekcyjny wynik
1 Osłabienie kończyn	2 ENG/EMG	3 amplituda niska = akson	4 przewodzenie wolne = mielina

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO VEP: fala około 100 ms, wydłużenie latencji sugeruje uszkodzenie drogi wzrokowej.

MEMO BAEP: ocena pnia i nerwu VIII, przydatne m.in. w nerwiaku osłonkowym VIII.

MEMO SSEP: ocena dróg somatosensorycznych, korzeni, splotów, rdzenia i pnia.

Sedno

- Punkcja lędźwiowa: zwykle L3-L4, po wykluczeniu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, zaburzeń krzepnięcia i zakażenia skóry w miejscu wkłucia.
- Prawidłowy PMR: wodojasny, ciśnienie ok. 5-18 cm H₂O, białko 0,2-0,4 g/l, glukoza 2,2-3,9 mmol/l lub około 65% surowicy, komórki poniżej 5/ul.
- Rozszczipienie białkowo-komórkowe: wysokie białko bez istotnej pleocytozy, klasycznie w zapalnej poliradikulopatii.
- EEG: alfa 8-13 Hz z tyłu i zanika po otwarciu oczu; beta 14-30 Hz; theta 4-7 Hz; delta 0-3 Hz u czuwającego dorosłego jest patologiczna.
- ENG/elektroencefalografia: zwolnienie przewodzenia wskazuje na demielinizację, spadek amplitudy na uszkodzenie aksonalne.
- EMG: w spoczynku powinna być cisza elektryczna; fascykulacje i fibrylacje sugerują patologię jednostki ruchowej.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Pierwsze trzy objawy badamy przy pomocy prób palec-nos i pięta-kolano (zbornosć tułowia badamy poprzez siadanie z pozycji leżącej bez użycia rąk).
- VIII. Testy dodatkowe:
 - w miastonii - badamy apokamnozę - każemy pacjentowi naprzemiennie zamykać i otwierać oczy przez około minutę - obserwujemy, czy następuje męczliwość skutkująca brakiem możliwości otworzenia oczu;
 - zaniki mięśniowe i fascykulacje - pojawiają się w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego;
 - objaw Lhermitte'a - badamy podobnie jak sztywność karku - pacjent zgłasza bolesne przejście „prądu” wzdłuż kręgosłupa - przy uszkodzeniu rdzenia szyjnego (np. w SLA);
 - odruchy deliberacyjne - występują w otępieniach - odruch pyszczkowy, objaw dłoniowo-bródkowy, chwyt
 - w pozycji embrionalnej, z łukowato wygiętym grzbietem wklucie poniżej zakończenia RK (L2) - zwykle w przestrzeni międzykręgowej L3-L4 (wyznaczamy ją przez linię poziomą łączącą kolce biodrowe)

- przeciwwskazania:
- wzmożone ciśnienie śródczaszkowe - obrzęk tarczy NC II, efekt masy w badaniu obrazowym zaburzenia krzepnięcia krwi proces ropny w okolicy nakłucia w trakcie można wykonać pomiar ciśnienia w cm H₂O próba Queckenstedta - wykonanie pomiaru ciśnienia PMR u...
- prawidłowo: ciśnienie szybko ↑ przy ucisku i szybko ↓ po puszczeniu wolny ↑ lub ↓, brak zmian -> przeszkoda w kanale kręgowym uciśnięcie brzucha -> ↑ ciśnienia PMR = prawidłowe osadzenie igły w przestrzeni podpajęczynówkowej
- Punkcja podpotyliczna - rzadko - wkłucie między kością potyliczną, a kręgiem C1 - bardzo ryzykowne (uszkodzenie t. mózdkowej tylnej dolnej).
- wizualna - barwa i przejrzystość - wodojasny, przejrzysty jeżeli PMR jest początkowo czerwony, ale po chwili wodojasny, to krew pochodzi z uszkodzonego przy punkcji naczynka płyn żółtawy - ksantochromiczny - rozpad RBC, żółtaczka zmętnienie i żółta barwa -...
- Parametry prawidłowego PMR:
- Białko całkowite 0,2-0,4 g/l
- Indeksy Ig (st. w PMR/ st. w surowicy)
- Qalb (wskaźnik albumin = st. w PMR x 10-3/st. w surow.) 5-8 x 10-3 (zależne od wieku)
- Glukoza 2,2-3,9 mmol/l (65% stężenia w surowicy)
- Liczba komórek < 5/μl (limfocyty < 70%, monocyty > 30%) ↑ białka - procesy zapalne, krwawienie podpajęczynówkowe, nowotwory, schorzenia metaboliczne w zapalnej poliradikulopatii rozszczepienie białkowo-komórkowe (↑ st. białka bez ↑ kom.) - rozpad osłonek...
- Inne badalne rzeczy w PMR:
- mleczany - ↑ w zapaleniu i ch. metabolicznych ferrytyna - ↑ w neurowyrodnieniowych prekursor amyloidu, esteraza ACh, białko tau - ch. Alzheimer
- białka 14-3-3 - ↑ w chorobach prionowych
- Spektrofotometria i próba benzydynamowa - diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego dowodem krwawienia są erytromakrofagi pod mikroskopem
- Posiew płynu - rozumiały biopsja mięśnia - mięsień zmieniony chorobowo, ale bez zaniku i bez wcześniejszego EMG biopsja mózgu - rzadko, wykonywana stereotaktycznie histochemia - gdy podejrzewamy zaburzenia metaboliczne immunocytochemia - diagnostyka guzów
- EEG - elektroencefalografia zapis czynności bioelektrycznej mózgu układ elektrod „10-20” próby aktywacyjne - fotostymulacja, hiperwentylacja, badanie po 24h bezsenności - ↑ czułość
- ocena: częstotliwości, amplitudy, symetrii, synchroniczności, obecności zjawisk patologicznych ilościowe EEG (QEEG) - precyzyjna lokalizacja ogniska padaczkorodnego przed zabiegiem oraz w monitorowaniu chorych w czasie śpiączki polisomnografia = EEG, EKG,...
- Rodzaje fal w EEG:
- dominują w tylnych odprowadzeniach wyższa amplituda zanikają po otwarciu oczu - reakcja zatrzymania - i pojawiają się po ich zamknięciu rytm alfa jest podstawową składową prawidłowej czynności bioelektrycznej wszystkie odprowadzenia, ale najwięcej w...
- w zapaleniu mózgu (uogólnione) czy procesach rozrostowych (ogniskowo, również w zdrowej półkuli jako objaw z oddali). W CJD cykliczne w seriach lub uogólnione.
- fale ostre, iglice, zjawiska złożone - napad padaczkowy potencjały wywołane rejestracja i analiza zmiany czynności bioelektrycznej mózgu w odpowiedzi na bodziec o określonej modalności (bodziec jest powtarzany, a odpowiedź sumowana i uśredniana) mierzymy...
- rozpoznanie tężyczki:
- przygotowujemy warunku niedokrwienia (mankiet do pomiaru RR) i zasadowicy (hiperwentylacja) -> ↑ pobudliwości rytmiczne wyładowania spoczynkowe jednostek ruchowych -> tężyczka pierwotne mięśniowe uszkodzenie mięśnia (miopatia) - ↓ obszaru jednostki...

3. Zespoły neurologiczne i lokalizacja (14-44) - priorytet A

To rdzeń egzaminu: objaw ma prowadzić do miejsca uszkodzenia. Ucz się zespołów jako par: objaw dodatni plus lokalizacja.

TABELA - Zespoły neurologiczne - objaw prowadzi do miejsca

Zespół	Objawy kluczowe	Najważniejsza myśl
Piramidowy	spastyczność, hiperrefleksja, Babiński	droga korowo-rdzeniowa
Pozapiramidowy	bradykineza, sztywność, drżenia, płasawice, dystonie	jądra podstawy
Mózdkowy	dysmetria, ataksja, oczopląs, mowa skandowana	koordynacja po stronie uszkodzenia
Pniowy naprzemienny	NC po stronie ogniska + drogi długie po przeciwnej	pień mózgu
Oponowy	sztywność karku, Kernig/Brudzinski, światłowstręt	opony: infekcja lub SAH
Ciasnota	ból głowy, wymioty, tarcza zastoinowa, VI	wzrost ciśnienia śródczaszkowego
Rdzeniowy	poziom czucia, niedowład, zwieracze	rdzeń/ucisk

TABELA - Płaty mózgu - skrót objawów

Płat	Co robi	Uszkodzenie
Czołowy	napęd, osobowość, funkcje wykonawcze, ruch	odhamowanie/apatie, afazja Broki, niedowład
Skroniowy	pamięć, słuch, rozumienie mowy	afazja Wernickego, zaburzenia pamięci, napady skroniowe
Ciemieniowy	czucie, przestrzeń, schemat ciała	zaniedbywanie, apraksja, agnozje, zaburzenia czucia
Potyliczny	widzenie	ubytki pola, agnozje wzrokowe

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Objaw nerwu czaszkowego + niedowład po przeciwnej	2 pień mózgu	3 myśl: zespół naprzemienny
1 Poziom czucia + zwieracze	2 rdzeń	3 pilnie różnicuj ucisk, zapalenie, niedokrwienie

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Afazja Broki: rozumienie względnie zachowane, mowa niepełna. Afazja Wernickego: mowa płynna, ale niezrozumiała i zaburzone rozumienie.

MEMO Uszkodzenie neuronu obwodowego daje zaniki i fascykulacje; ośrodkowego - spastyczność i objawy patologiczne.

MEMO Zaburzenia korzeniowe są dermatomalne, splotowe obejmują kilka nerwów, nerw obwodowy ma własny obszar czucia i typowy deficyt ruchowy.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Antidotum dla inhibitorów czynnika Xa (apiksaban, rywaroksaban) to:

- A. Idarucyzumab
- B. Witamina K
- C. PCC (koncentrat czynników zespołu protrombiny) lub Adneksanet alfa
- D. Siarczan Protaminy
- E. Fondaparinux

Odp.: C. PCC (koncentrat czynników zespołu protrombiny) lub Adneksanet alfa (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 1)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 1

? Upośledzenie to polega na niezdolności chorego do wykonania bardziej skomplikowanych, złożonych czynności ruchowych, wymagających zapamiętania pewnych podstawowych umiejętności oraz kolejności ich wykonania. Z reguły dotyczy to czynności nabytych, których chory wcześniej się wyuczył. Wskaż któremu z poniższych pojęć odpowiada ten opis:

- A. agnozja
- B. apraksja
- C. afazja
- D. amnezja
- E. agrafia

Odp.: B. apraksja (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 8)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 8

? Niekorzystnym rokowniczo czynnikiem w stwardnieniu rozsianym jest:

- A. Początek choroby < 40 r. życia
- B. Płeć żeńska
- C. Niekompletne ustąpienie objawów pierwszego rzutu
- D. Długi czas pomiędzy pierwszym a drugim rzutem
- E. Brak zmian Gd + w czasie pierwszego rzutu

Odp.: C. Niekompletne ustąpienie objawów pierwszego rzutu (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 9)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 9

? W przypadku udaru niedokrwinnego w zakresie pnia mózgu mogą wystąpić:

- A. Izolowana afazja
- B. Oczopląs i porażenie spojrzenia bocznego
- C. Jednostronna ślepotą
- D. Apraksja kończyn
- E. Zespół zaniedbywania przestrzennego

Odp.: B. Oczopląs i porażenie spojrzenia bocznego (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 21)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 21

? Który z poniższych objawów NIE JEST charakterystyczny dla zespołu móżdżkowego ?

- A. Dysmetria
- B. Oczopląsk
- C. Hipotonia mięśniowa
- D. Wygórowane odruchy ścięgniste
- E. Niezborność ruchowa

Odp.: D. Wygórowane odruchy ścięgniste (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 41)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 41

? Typowy obraz wodogłowia normotensyjnego obejmuje triadę objawów:

- A. Drżenie, bradykineza, sztywność
- B. Zaburzenia chodu, otępienie, nietrzymanie moczu
- C. Zaburzenia wzroku, ataksja, afazja
- D. Bóle głowy, wymioty, diplopia
- E. Dystonia, mioklonie, apraksja

Odp.: B. Zaburzenia chodu, otępienie, nietrzymanie moczu (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 46)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 46

? Zaznacz NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie dotyczące zespołów padaczkowych:

- A. przykładem jest zespół Dravet
- B. w większości są genetycznie uwarunkowane
- C. mają typowy wiek zachorowania
- D. mają specyficzny wzorzec BEG
- E. mają ścisły związek z urazami mózgu

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

2. badanie układu ruchu-zespół piramidowy PR, JTP,pon.pdf

- Diagnostyka zaburzeń układu ruchu Objawy uszkodzenia układu ruchowego osłabienie siły mięśniowej nieprawidłowe odruchy nieprawidłowe napięcie mm.
- zanik mięśni i faskykulacje obecność objawy patologicznych ruchy mimowolne / spowolnienie ruchowe Diagnostyka zaburzeń układu ruchu Badanie neurologiczne I.
- Diagnostyka zaburzeń układu ruchu Objawy porażenia drogi korowo-rdzeniowej bocznej:
- Diagnostyka zaburzeń układu ruchu ZESPÓŁ DOLNEGO NEURONU RUCHOWEGO Jest wynikiem uszkodzenia motoneuronów rogów przednich rdzenia kręgowego, bądź uszkodzenia jąder ruchowych nerwów czaszkowych.

4. Zespół mózdkowy, zaburzenia czucia MT EZT śr.pdf

- Po roku poprawa stosunku - NAA/Cr 0,80 Zaburzenia neurologiczne związane z glutenem Neuropatia - drugi najczęstszy objaw związany z GRD;
- Wczesna niedowład większy w mięśniach diagnoza i leczenie mogą unerwianych przez segmenty ułatwić poprawę objawów.
- wśród nich charakterystyczny zespół padaczkowy - padaczka, celiakia, obecność zwapnień mózgowych Badanie czucia - główne elementy - Czucie powierzchniowe:
- do 3 tyg.) «#» zamknięcie oczu bez znaczenia ruch głową nasila zawroty zwykle bez nudności i wymiotów zamknięcie oczu łagodzi objawy Podział zawrotów głowy Źródła:

Podstawowe zespoły neurologiczne AS AK 2.pdf

- Alzheimer (50-70% przypadków demencji) Wczytuję... Zespół oponowy 1 Zespół oponowy Objawy podmiotowe:
- Monopareza Obniżone napięcie mięśniowe Zniesione odruchy głębokie Obecne objawy patologiczne Zespół torebkowy Objawy po stronie przeciwnej do uszkodzenia:
- soczewkowato- prążkowiowe MCA), guzy Zespół dolnego neuronu ruchowego Objawy występują po stronie uszkodzenia:
- Zespoły pniowe bez objawów naprzemiennych Most - Zespół zamknięcia:

Sedno

- Zespół piramidowy: niedowład spastyczny, wzmożone napięcie typu szczyrkowego, hiperrefleksja, klonusy, objaw Babińskiego i zanik odruchów powierzchniowych.
- Zespół pozapiramidowy: zaburzenia ruchu bez typowego niedowładu - hipokinezja, sztywność plastyczna, drżenie spoczynkowe, dystonie, płasawica, tiki, mioklonie.
- Zespół mózdkowy: ipsilateralna niezdolność, dysmetria, drżenie zamiarowe, mowa skandowana, oczopląs, adiadochokineza i chód ataktyczny.
- Pień mózgu: myśl o zespołach naprzemiennych - po stronie ogniska objawy nerwu czaszkowego, po stronie przeciwnej objawy piramidowe lub czuciowe.
- Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe: ból głowy, nudności/wymioty, tarcza zastoinowa, zaburzenia świadomości, porażenie VI i ryzyko wgłobienia.
- Płaty: czołowy - osobowość, napęd, ruch i afazja Broki; skroniowy - pamięć, słuch, afazja Wernickego; ciemieniowy - czucie, prakcja, schemat ciała; potyliczny - widzenie.
- Rdzeń: poprzeczne uszkodzenie daje poziom czucia i niedowład; Brown-Sequard łączy ipsilateralny niedowład i utratę czucia głębokiego z kontralateralną utratą bólu/temperatury.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- RTG kręgosłupa rutynowo złoty standard gdy potrzebujemy wyniku szybko - uraz, udar oraz w nieprawidłowościach kostnych
- Rozległe uszkodzenie pnia mózgu może doprowadzić do obustronnego uszkodzenia dróg piramidowych, z objawami niedowładu/porażenia 4 kończyn.
- Niedowład/porażenie 4 kończyn, często z cechami niedowładu wiotkiego w kończynach górnych (poprzeczne uszkodzenie w odc. szyjny)
- Niedowład kończyny dolnej (tożsamy) z zaburzeniami czucia głębokiego po stronie i poniżej uszkodzenia, z upośledzeniem czucia bólu i temperatury po stronie przeciwnej (połowicze uszkodzenie rdzenia w odc.
- Inne objawy towarzyszące: upośledzenie czucia określające w przybliżeniu poziom uszkodzenia, zaburzenia zwieraczy i funkcji odżywczych skóry (odleżyny)
- U chorych z czystym niedowładem piramidowym nie występuje ograniczony zanik mięśni, charakterystyczny dla uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego. Występuje zanik „ośrodkowy” obejmujący drobne mięśnie grzbietu niedowładnej ręki, powstaje w wyniku wtórnego...
- Objawy po stronie ogniska wynikają z uszkodzenia jądra nerwu czaszkowego, a po stronie przeciwnej z jednoczesnego zajęcia włókien drogi piramidowej, która ulega skrzyżowaniu poniżej uszkodzenia
- Poziom pnia Zespół Lokalizacja Objawy po stronie Objawy po stronie uszkodzenia uszkodzenia przeciwnej
- Śródmózgowie Benedicta Jądro czerwienne Ataksja, drżenie (nakrywka konaru zamiarowe, mózgu); choreoatetoz, uszkodzenie NC III Porażenie okoruchowe niedowład połowiczy
- W obrębie tylnej części torebki wewnętrznej jest przyczyną przeciwstronnej niedoculicy połowiczej oraz zaburzeń czucia głębokiego, zwłaszcza czucia ułożenia i przemieszczenia o Zwykle uszkodzeniu ulega też droga korowo-rdzeniowa, co też jest przyczyną...
- Uszkodzenie jądra brzuszno-tylno-bocznego wzgórza powoduje przeciwstronną niedoculicę w zakresie wszystkich rodzajów czucia; najbardziej nasilone są zaburzenia czucia głębokiego o Ból wzgórzowy - napadowy, o charakterze pieczenia; znaczne nasilenie, nie...
- Uszkodzenie pnia mózgu lub rdzenia kręgowego powoduje rozszczepienne zaburzenia czucia, ze zniesieniem czucia bólu i temperatury oraz z zachowaniem czucia głębokiego i częściowo dotyku po stronie przeciwnej do uszkodzenia.

- Kliniczne objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego objawy podmiotowe - narastające bóle głowy (zwłaszcza rano), nudności, wymioty objawy przedmiotowe obrzęk tarcz nerwów wzrokowych; tarcze NC II uniesione, żyły poszerzone; początkowo brak zaburzeń...
- stopniowo narastające otępienie (odwracalne, o niewielkim nasileniu) chód ataktyczny (rzadziej niedowład spastyczny) nietrzymanie moczu test Fishera - poprawa kliniczna po upuszczeniu 30 ml PMR
- Objawy z podrażnienia - częściowe, proste napady padaczkowe, z uczuciem mrowienia i drętwienia po stronie przeciwnej do uszkodzenia
- Podmiotowe objawy ogniskowe 2 otępienie korowe (np. choroba Alzheimer) o często towarzyszą mu zaburzenia wyższych funkcji nerwowych otępienie podkorowe (np. porażenie nadjądrowe Steele'a-Richardsona-Olszewskiego) o dominuje spowolnienie psychoruchowe
- Uszkodzenie wyłącznie włókien ruchowych, unerwiających zewnętrzne mięśnie gałki ocznej - porażenie okoruchowe zewnętrzne
- Uszkodzenie współczulnego ośrodka rdzeniowego, a także włókien współczulnych, zdążających do gałki ocznej, mięśnia oczodołowego i tarczowego powieki górnej - zespół Hornera
- Zespół Gradenigo (zmiany szczytu piramidy) - uszkodzenie N VI, ból lub niedoczulica w zakresie NC V1
- Silny ból w okolicy oczodołu, do którego po kilku dniach/tygodniach dołączają się porażenie zewnętrznych i wewnętrznych mięśni gałki ocznej oraz niedoczulica w zakresie unerwienia NC V1, niekiedy też z towarzyszącym obrzękiem tkanek miękkich oczodołu
- Samoistny - silny, napadowy, krótkotrwały i nawracający ból, promieniujący najczęściej wzdłuż NC V2 i NC V3.
- Objawowy - ucisk pnia nerwu na podstawie mózgu (proces rozrostowy), zmiany demielinizacyjne, zapalenie zwoju Gassera lub gałęzi czuciowej nerwu, półpasiec uszny; ból jest przewlekły i zaostrzający się
- Uszkodzenie jądra i korzenia ruchowego nerwu V prowadzi do niedowładu oraz zaniku mięśni żwaczy, ze zbaczaniem żuchwy w chorą stronę; odruch żuchwowy osłabiony
- Jeżeli uszkodzenie nerwu znajduje się powyżej odejścia struny bębnekowej, objawom ruchowym towarzyszy zaburzenie czucia smaku na 2/3 przednich języka oraz upośledzenie wydzielania śliny i łez.
- Całkowite poprzeczne przecięcie RK zniesienie całkowite czucia 1-2 segmenty poniżej uszkodzenia w dół porażenie kończyn nagle uszkodzenie = wstrząs rdzeniowy wiotki niedowład, brak odruchów ↓ napięcia mm. pęcherza (zatrzymanie moczu) i zwieracza odbytu;...
- Zespół rogów przednich porażenie wiotkie kończyn z zanikiem mm. i fasykulacjami, zniesienie odruchów głębokich zaburzenia autonomiczne, naczynioruchowe cechy odnerwienia i wysokie potencjały w EMG np. SLA, zapalenie rogów przednich rdzenia
- Zespół sznurów przednio-bocznych rozszczepienie zaburzenia czucia po stronie przeciwnej poniżej poziomu uszkodzenia tożstronnie i poniżej uszkodzenia z. piramidowy
- L4/L5 (osłabiony m. prostownik palucha i piszczelowy tylny) zaburzenia oddychania tetraplegia spastyczna w KG niedowład wiotki (i wszystkie objawy uszkodzenia neuronu dolnego) lub mieszany w KD niedowład/porażenie typowo piramidowe zaburzenia czucia (w...
- Zespół piersiowy z. piramidowy z niedowładem/porażeniem KD zaburzenia czucia 1-2 segmenty poniżej uszkodzenia zaburzenia oddechowe - gdy górny odcinek najczęściej na wysokości Th6 (dolna krawędź mostka) - obszar „ostatniej łuki”
- Zespół lędźwiowy wiotki lub mieszany niedowład KD zaburzenia czucia poniżej uszkodzenia
- Zespół stożka końcowego (uszkodzenie S2-S5) brak objawów ruchowych lub niewielki niedowład dystalnych mm. (zginacze podeszwowe palców stopy) zaburzenia czucia powierzchniowego (często rozszczepienie) wokół odbytu i krocza (spodnie jeżdżieckie)
- Zespół ogona końskiego (uszkodzenie korzeni lędźwiowych L2-L5, korzeni krzyżowych i spłotu guziczego) niedowład wiotki KD, zwłaszcza w odcinkach dystalnych z osłabieniem odruchów i zanikiem mięśni objawy czuciowe z podrażnienia - drętwienie krocza, bóle...
- Zespół korzeniowy szyjny ból promieniujący do szyi, barku, wzdłuż KD i w okolicy łopatek ból nasila się przy ruchach głowy i po wysiłku/ przebywaniu w wymuszonej pozycji objawy zależą od poziomu uszkodzenia podrażnienie włókien autonomicznych ->...
- przyczyny: guzy zaotrzewnowe, krwotoki, endometrioza, tętniak aorty, ciąża, złamanie miednicy, neuropatia spłotu lędźwiowo-krzyżowego cukrzyca! (rzadziej niedokrwienie) parestezje, ból, niedowład objawy podostro, jednostronnie lub obustronnie...

4. Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia (45-61) - priorytet A

Udar to nagły deficyt ogniskowy. Najpierw odróżnij niedokrwienie, krwotok, SAH i zakrzepicę żylną, potem dopiero szukaj mechanizmu.

TABELA - Udar - różnicowanie typów

Typ	Początek/objawy	Trop	Pierwsza myśl
Niedokrwienno	nagły deficyt ogniskowy	afazja/niedowład/hemianopsja	TK/MRI wyklucz krwotok
TIA	objawy ustępują	alarm, nie błądostka	profilaktyka wtórna
Krwotok śródmózgowy	nagły deficyt + ból/wymioty/świadomość	nadciśnienie, amyloid	krew w TK
SAH	piorunujący ból głowy, oponowe	tętniak	TK, potem PMR/angiografia wg scenariusza
Zakrzepica żylna	ból głowy, napady, ogniska, obrzęk	połóg, antykoncepcja, trombofilia	MR/angio żyłne

TABELA - Tętnice mózgowe - skojarzenia

Naczynie	Objawy
MCA	twarz i kończyna górna, afazja w dominującej, zaniedbywanie w niedominującej
ACA	kończyna dolna, abulia, nietrzymanie moczu, zmiany zachowania
PCA	hemianopsja, objawy wzrokowe, możliwe zaburzenia pamięci
Krążenie tylne	zawroty, ataksja, diplopia, dyzartria, dysfagia, zaburzenia świadomości
Lakunarny	czysty niedowład/czucie, ataksja-hemipareza, dyzartria-niezgrabna ręka

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Nagły deficyt ogniskowy	2 TK bez kontrastu	3 krew = krwotok	4 brak krwi + okno = myśl reperfuzja
1 Najgorszy ból głowy w życiu	2 SAH do wykluczenia	3 objawy oponowe wzmacniają trop	

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Udar tętnicy środkowej mózgu: twarz i kończyna górna, afazja w dominującej półkuli lub zaniedbywanie w niedominującej.

MEMO Udar tętnicy przedniej: kończyna dolna, abulia, zaburzenia zachowania i nietrzymanie moczu.

MEMO Udar tylnego krążenia: zawroty, ataksja, dysartria, diplopia, dysfagia, objawy pniowe i zaburzenia świadomości.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Najczęstsza przyczyna samoistnego krwotoku śródmózgowego u dorosłych to:

- A. Malformacja tętniczo-żylna (AVM)
- B. Angiopatia amyloidowa
- C. Leczenie trombolityczne
- D. Tętniak workowaty
- E. Nadciśnienie tętnicze

Odp.: E. Nadciśnienie tętnicze (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 2)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 2

? W ostrym udarze mózgu pierwszym badaniem obrazowym powinna być:

- A. MRI z dyfuzją
- B. Tomografia komputerowa bez kontrastu
- C. Angio-MR
- D. PET-CT
- E. USG Doppler tętnic szyjnych

Odp.: B. Tomografia komputerowa bez kontrastu (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 3)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 3

? U pacjentów z migotaniem przedsionków i dużym ryzykiem krwawienia zaleca się:

- A. jedynie heparynę drobnocząsteczkową w celu uniknięcia zakrzepicy żył kończyn dolnych
- B. jedynie statynę w celu uniknięcia zatoru cholesterolowego z blaszki miażdżycowej
- C. zamknięcie uszka lewego przedsionka
- D. monitorowanie stężeń białka CiS
- E. nimodypinę w celu uniknięcia skurczu naczyniowego w pierwszych 3 dobach

Odp.: C. zamknięcie uszka lewego przedsionka (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 4)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 4

? U którego pacjenta z ostrym udarem niedokrwiennym można rozważyć leczenie trombolityczne poza standardowym oknem 4,5 h?

- A. gdy objawy pojawiły się podczas snu, ale MRI pokazuje mismatch DWI-FLAIR
- B. gdy TK wykazuje zmiany niedokrwiennie w ostrej fazie
- C. gdy czas wynosi 6 h i nie ma objawów ogniskowych
- D. u każdego pacjenta z migotaniem przedsionków
- E. nigdy-tromboliza dopuszczalna jest jedynie do 4,5 h

Odp.: A. gdy objawy pojawiły się podczas snu, ale MRI pokazuje mismatch DWI-FLAIR (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 5)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 5

? Które stwierdzenie dotyczące otępienia czołowo-skroniowego (FTD, ang frontotemporal dementia) jest prawdziwe?

- A. podstawowym objawem od początku jest izolowana utrata pamięci epizodycznej
- B. na wczesnym etapie w wariacie czołowym dominują zmiany zachowania (odhamowanie, hiperoralność, «zachowania użytkownika») przy względnie zachowanej pamięci
- C. typowy wiek początku objawów to > 75 lat
- D. wariant semantyczny cechuje się płynną mową bez zaburzenia znaczeń słów
- E. MR wykazuje wyłącznie zanik hipokampa, bez zmian w płatach czołowych/skroniowych

Odp.: B. na wczesnym etapie w wariacie czołowym dominują zmiany zachowania (odhamowanie, hiperoralność, «zachowania użytkownika») przy względnie zachowanej pamięci (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 52)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 52

? Który wynik testu diagnostycznego u pacjentów z ostrym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych jest szybki i najbardziej przydatny do różnicowania etiologii bakteryjnej i wirusowej?

- A. Stężenie glukozy i rodzaj pleocytozy (limfocyty lub leukocyty wielojądrzaste) w PMR
- B. Stężenie białka w płynie mózgowo-rdzeniowym i ciśnienie otwarcia płynu PMR
- C. Wyniki posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność bakterii i wirusów
- D. Tomografia komputerowa mózgu wskazująca na wysokie ciśnienia
- E. + d
- F. 84 Różnego stopnia i rodzaje trudności z identyfikacją bodźców wzrokowych
- G. o pierwotnym oraz wybiórczym charakterze, mimo normalnych (lub nieznacznie zakłóconych) parametrów fizjologicznych percepcji (braku zaburzeń wzroku) to:
- H. agnozja
- I. aleksja
- J. afazja
- K. amnezja
- L. agrafia
- M. SORu został przyjęty 60-letni mężczyzna znaleziony przez rodzinę leżący w domu na podłodze. Ostatni raz widziany w zdrowiu 3 godziny wcześniej.

N. W wywiadzie obciążony nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, cukrzycą i nikotynizmem. W badaniu neurologicznym przytomny, bez kontaktu słownego, ze zwrotem galek ocznych w lewą stronę, afazją czuciowo-ruchową i niedowładem prawych kończyn. W wykonanym pilnie badaniu TK głowy uwidoczniono uogólnione zaniki korowo-podkorowe, poza tym żadnych innych zmian patologicznych. W takim przypadku najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem z poniższych jest:

O. Udar niedokrwienny mózgu

P. Udar krwotoczny mózgu

Q. Guz mózgu

R. Porażenie Todd'a

S. Podłoże czynnościowe (symulacja objawów)

T. Które stwierdzenie dotyczące zespołu pomijania JEST BŁĘDNE:

U. Manifestuje się nieświadomym ignorowaniem strony ciała i/lub przestrzeni otaczającej pacjenta, kontralateralnej w stosunku do miejsca uszkodzenia

V. Chory nie reaguje na bodźce czuciowe, słuchowe mimo braku ubytków w rodzaju niedowidzenia, niedoczulicy czy niedosłuchu

W. Chory nie reaguje na bodźce ruchowe po lewej stronie ciała mimo braku ubytków w rodzaju niedowidzenia, niedoczulicy czy niedosłuchu

X. W większości przypadków dotyczy uszkodzenia prawej półkuli mózgu

Y. Pacjenci postrzegają informacje ze strony pomijanej, ale nie są w pełni świadomi tego faktu

Z. W przypadku świeżego rozpoznania udaru niedokrwiennego mózgu, przy braku przeciwwskazań, po potwierdzeniu zamknięcia pnia jednej z dużych tętnic

[. mórgowych, rozważać będziemy:

\. leczenie neurochirurgiczne

] . antybiotykoterapię

^ . dożylnie leczenie trombolityczne

_ . trombektomię mechaniczną

` . + d

a. Które z poniższych objawów najczęściej sugeruje udar w zakresie tętnicy

b. środkowej mózgu (MCA)?

c. Ataksja kończyn dolnych

d. Niedowład połowiczy twarzy i kończyn po stronie przeciwnej

e. Diplopia i oczopląs

f. Zaburzenia połykania i chryпка

g. Niedowidzenie połowicze jednoimienne

h. Typowym objawem udaru w zakresie tętnicy tylnej mózgu (PCA) jest:

i. Afazja ruchowa

j. Hemianopsja jednoimienna

k. Apraksja kończyn

l. Zespół opuszkowy

m. Ataksja tułowia

n. Najczęstszą przyczyną krwotoku podpajęczynówkowego jest:

o. Pęknięcie tętniaka workowatego

p. Malformacja tętniczo-żylna

q. Uraz głowy

r. Nadciśnienie tętnicze przewlekłe

s. Zaburzenia krzepnięcia

t. Do strukturalnych przyczyn napadów padaczkowych NIE NALEŻY:

u. wada rozwojowa mózgu

v. mutacja genetyczna

w. udar

x. guz

y. zmiana pourazowa

z. Która z etiologii padaczki jest najczęściej stwierdzana u osób w wieku podeszłym?

{ . genetyczna

] . poinfekcyjna

} . strukturalna

~ . immunologiczna

□ . metaboliczna

□ . Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo definiuje pojęcie otępienia?

□ . jest to krótkotrwałe zaburzenie świadomości i uwagi, wynikające z zaburzeń metabolicznych

□ . jest to zespół zaburzeń funkcji poznawczych, prowadzących do pogorszenia funkcjonowania społecznego i zawodowego, mający charakter przewlekły i zwykle postępujący

□ . jest to każdy spadek wyników w przesiewowych testach neuropsychologicznych poniżej normy dla wieku

□ . jest to pierwotne zaburzenie ruchowe, w którym objawy poznawcze pojawiają się jedynie wtórnie

□ . pojęcie otępienia opisuje wyłącznie chorobę Alzheimera

□ . Do chorób i zespołów otępiennych o podłożu pierwotnie neurodegeneracyjnym NIE NALEŻY:

□ . choroba Alzheimera

□ . otępienie czołowo-skroniowe

□ . otępienie z ciałami Lewy'ego

□ . wodogłowie normotensyjne

□ . otępienie w chorobie Parkinsona

□ . Do objawowych przyczyn otępienia o charakterze nieodwracalnym należy:

□ . niedobór witaminy B12

□ . niedoczynność tarczycy

□ . zmiany naczyniopochodne OUN

□ . zaburzenia depresyjne

□ . toksyczność leków

□ . Zaburzeniami wyższych funkcji korowych związanych z uszkodzeniem płata

- ☐ ciemieniowego są:
- ☐ zaburzenia liczenia i zaburzenia percepcji przestrzennej
- ☐ apatia
- ☐ zaburzenia percepcji wzrokowej
- ☐ zaburzenia pamięci
- ☐ rozhamowanie
- ☐ Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące choroby Alzheimera:
- ☐ głównym objawem początkowym są zaburzenia pamięci epizodycznej
- ☐ najczęściej zaczyna się po 65. roku życia
- ☐ charakterystyczne zmiany neuropatologiczne to odkładanie P-amyloidu i białka tau
- ☐ zaburzenia świadomości są wczesnym i dominującym objawem choroby
- ☐ choroba ma charakter postępujący
- ☐ Wskaż zdanie NIEPRAWIDŁOWE dotyczące leczenia choroby Alzheimera:
- ☐ donepezyl jest stosowany w leczeniu objawowym otępienia o łagodnym umiarkowanym nasileniu
- ☐ memantyna jest wskazana w otępieniu umiarkowanym do znacznego
- ☐ leki prokognitywne hamują rozwój choroby i prowadzą do jej całkowitego wyleczenia
- ☐ terapie nefarmakologiczne (np. trening poznawczy) wspierają funkcjonowanie pacjenta
- ☐ leczenie jest nakierowane na spowolnienie objawów i poprawę jakości życia
- ☐ Wskaż prawidłową odpowiedź charakteryzującą otępienie z ciałami Lewy'ego:
- ☐ wczesne zaburzenia pamięci epizodycznej są dominującym objawem od początku choroby
- ☐ fluktuacje funkcji poznawczych z wahaniami uwagi i czujności
- ☐ brak objawów pozapiramidowych przez cały okres choroby
- ☒ brak omamów wzrokowych
- ☐ nie występują zaburzenia zachowania w fazie snu REM
- ☐ Uszkodzenie którego szlaku spowoduje przede wszystkim oczopląs i zaburzenia równowagi?
- ☐ Mózdkowo-mostowego
- ☐ Przedstonkowo-mózdkowego
- ☒ Rdzeniowo-mózdkowego
- ☐ Mózgowo-mózdkowego
- ☐ Czołowo-mostowo-mózdkowego

Odp.: A. Stężenie glukozy i rodzaj pleocytozy (limfocyty lub leukocyty wielojądrzaste) w PMR (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 83)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 83

? Do SORu został przyjęty 60-letni pacjent, mężczyzna znaleziony przez rodzinę, leżący w domu na podłodze. Ostatni raz widziany w zdrowiu 3 godziny wcześniej. W wywiadzie obciążony nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, cukrzycą i nikotynizmem. W badaniu neurologicznym przytomny, bez kontaktu słownego, ze zwrotem gałek ocznych w lewą stronę, afazją czuciowo-ruchową i niedowładem prawych kończyn. Przyczyną wyżej wymienionych objawów może być:

- A. udar niedokrwienny
- B. krwotok śródmózgowy
- C. guz mózgu
- D. krwiak przymózgowy
- E. hipoglikemia
- F. ropień mózgu
- G. porażenie Todde'a
- H. 1,2
- I. 1,2,3
- J. 1,2,4
- K. 1,2,3,4,5,6
- L. Wszystkie

Odp.: L. Wszystkie (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 2)
egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 2

W HTML jest pełna pula tego działu: 14 pytań.

Sedno

- TIA: przemijający epizod ogniskowych objawów niedokrwiennych bez trwałego zawału; traktuj jako alarm udarowy, nie jako 'łagodny incydent'.
- Udar niedokrwienny: nagły niedowład, zaburzenia mowy, czucia, widzenia, równowagi; diagnostycznie najpierw obrazowanie, żeby wykluczyć krwotok.
- Mechanizmy: miażdżyca dużych tętnic, zator sercowopochodny, choroba małych naczyń, rozwarstwienie, koagulopatie i rzadsze zapalenia/naczyniopatie.
- Profilaktyka wtórna: leczenie przyczyny, kontrola RR, lipidów, cukrzycy, rzucenie palenia, leki przeciwplatekcyjne lub przeciwkrzepliwie zależnie od mechanizmu.
- Krwotok śródmózgowy: częściej ból głowy, wymioty, zaburzenia świadomości i gwałtowne narastanie objawów; typowe tło to nadciśnienie lub angiopatia amyloidowa.
- SAH: nagły piorunujący ból głowy, objawy oponowe, nudności/wymioty, możliwa utrata przytomności; klasycznie pęknięcie tętniaka.
- Zakrzepica żylna: ból głowy, napady, objawy ogniskowe, obrzęk i krwotoczne zawały; pamiętaj o połogu, antykoncepcji, trombofiliach i infekcjach.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- a. udar niedokrwienny (85-90%) i. zakrzepowo-zatorowy iii. hemodynamiczny - ↓ RR i krytyczny spadek regionalnego przepływu mózgowego b. krwotok śródmózgowy (10%)
- a. TIA - przemijające napady niedokrwienne - objawy ustępują w ciągu 24h b. udar ustępujący (RIND - reversible ischemic neurological deficit) - objawy ustępują w ciągu 3 tygodni c. udar dokonany (CS) - objawy utrzymują się na stałym poziomie lub...

- Zaburzenia komórkowe w udarze niedokrwiennym:
- Udar na tle zakrzepowym ostry, chociaż u 75% objawy prodromalne (takie TIA poprzedzające dokonanie się udaru) objawy narastają w ciągu kilku godzin, zwykle w nocy lub nad ranem
- czynniki ryzyka: K > 75 rż, wieloletnie NT z niewydolnością krążenia, przerost LK z ↓ EF nagły, nieprzewidywalny, bez objawów prodromalnych, niezależne od pory dnia i okoliczności początkowo bardzo ciężkie, ale mogą ustąpić częściowo lub całkowicie
- w półkuli niedominującej: zespół połowiczego zaniedbywania i ignorowania otoczenia oraz cz. ciała po stronie przeciwnej / niedostrzeganie niedowładu lub porażenia (anozognozja)
- przeciwny niedowład połowiczy z przewagą w KD + zaburzenia czucia zaburzenia zachowania (apatia, abulia, euforia, moria, odhamowanie)
- z. Wallenberga (t. mózdkowa tylna dolna): nieukładowe zawroty głowy, oczopląs, niedosłuch po stronie uszkodzenia - z. Hornera, rozszczepienie zaburzenia czucia na twarzy, niedowład podniebienia (NC IX i X), ataksja, drżenie zamiarowe po stronie przeciwnej...
- Epizod ogniskowych objawów neurologicznych, powstałych z powodu lokalnych, przemijających zaburzeń krążenia w mózgowiu, siatkówce lub rdzeniu kręgowym bez wykładników ostrego zawału w badaniach obrazowych.
- Diagnostyka udarów niedokrwiennych i TIA różnicowanie z udarem krwotocznym ustalenie przyczyny udaru
- Badania laboratoryjne typowe z SOR - wycinek skóry - gdy CADASIL - złogi badanie PMR - infekcja, krwotok GOM w naczyniach reumatologia - gdy podejrzewamy - wycinek mięśniowy - gdy MELAS - pozamiażdżycowe tło włókna szmatowate genetyczne - gdy podejrzewamy
- Profilaktyka i leczenie niedokrwiennego udaru mózgu
- Badanie TK - różnicowanie krwotocznego i niedokrwiennego udaru
- Objawy krwotocznego udaru mózgu nagłe, bez objawów prodromalnych, zwykle podczas aktywności fizycznej początkowo narastające nagły, silny ból głowy z wymiotami szybko narastające zaburzenia przytomności i oddechu napady padaczkowe
- gdy krwotok do półkuli tożsronny połowiczy ból głowy zawroty głowy, nudności, wymioty tożsronna niezborność padanie w stronę uszkodzenia dysartria mózdkowa gdy rozległy, obejmujący pień - objawy pniowe przykrywają mózdkowe
- TK - różnicowanie udaru krwotocznego z niedokrwiennym
- bóle głowy narastające lub utrzymujące się wiele dni/tygodni, nudności i wymioty zaburzenia świadomości obrzęk tarcz NC II (ciasnota śródczaszkowa), ubytki w polu widzenia słabo wyrażone objawy ogniskowe - zwykle niedowład połowiczy i afazja napady...
- Najpoważniejszy jest zakrzep zatoki strzałkowej, mogący doprowadzić do szybko narastającej ciasnoty śródczaszkowej. Równie groźny jest zakrzep zatoki jamistej (ból za okiem, obrzęk tarczy NC II, obrzęk tkanek oczodołu, uszkodzenie NC V1, III, IV i VI,...)
- Diagnostyka: D-dimery, veno-TK, veno-MR (MR w ciąży > 1. trymestru) faza ostra - HDCz (HNF gdy musimy działać szybko), tromboliza? leczenie endowaskularne? kraniotomia?
- Rozwarstwienie ściany tętnicy urazowe lub nieurazowe (dysplazja włóknisto-mięśniowa, z. Marfana, niekiedy też w miażdżycy) nn. zewnątrzczaszkowe -> zakrzep -> zator w nn. mózgowych -> udar niedokrwienny ale z bólem nn. śródczaszkowe -> krwotok...
- Dysplazja włóknisto-mięśniowa przerost mm. gładkich ze ścięciem bł. sprężystej wewnętrznej tętnic w większości zajmują obie ICA zwężenie ICA często z rozwarstwieniem -> udar niedokrwienny (także u dzieci i młodych) rozwój tętniaków
- Choroba moyamoya stopniowo narastające pogrubienie ściany naczyniowej, które obejmuje końcowy odcinek ICA i początkowe odcinki MCA i ACA w głębi mózgowia rozwija się sieć nieprawidłowych anastomoz tętniczo-tętniczych (krążenie oboczne) o obrazie „dymka z...
- Naczyniopochodne uszkodzenie tkanki nerwowej o średnicy ≤ 1,5 cm w badaniach obrazowych. Powstają w wyniku niedrożności lub krytycznego zwężenia (zator, zakrzep) małych nn. przeszywających, zwykle w następstwie zmian o typie lipohialinozy czy zwłóknienia...
- objawy zależne od zajętych naczyń może dojść do encefalopatii z napadami padaczkowymi i zaburzeniami poznawczymi zmiany niedokrwiennie lub krwotoczne prawidłowe wyniki hematologiczne i serologiczne niewielki wzrost białka i pleocytoza w PMR rozpoznanie na...
- Z. Churga-Strauss -> udary, napady padaczkowe, zaburzenia świadomości, uszkodzenie NC
- rozpoznanie: w MR (T2 GRE) świeże i stare ogniska krwotoczne korowe i podkorowe nazwa radiologiczna zmiany naczyniowe w istocie białej, zwłaszcza okołokomorowo ogniska mikrozawałowe, spłowienie mieliny, demielinizacja, przerzedzenie aksonalne hipodensyjne...
- TK bez kontrastu - najbardziej przydatne w 1. dobie obecna krew w przestrzeni podpajęczynówkowej obecna krew w tkance nerwowej - krwotok z przebiegiem do mózgu i powstaniem krwiaka obszary niedokrwienia mózgu w wyniku skurczu naczyniowego związanego z...
- II. umiarkowane lub silne bóle głowy, wyraźne objawy oponowe, uszkodzenie NC
- MELAS - zespół mitochondrialnej encefalopatii z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi punktowe mutacje w DNA mitochondrialnym tylko u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych nawracające udary ze ślepotą korową - miopatia proksymalna napady migreny -...
- AR, niedobór syntazy cystationowej udary na tle zakrzepów - często zgon w dzieciństwie napady padaczkowe krótkowzroczność niedorozwój umysłowy
- Niedokrwienie rdzenia kręgowego z obszaru t. rdzeniowej przedniej bóle i parestezje opasujące KP lub w KD niedowład lub porażenie kończyn, zwykle dolne, początkowo wiotkie, potem spastyczne zaburzenia zwieraczy rozszczepienie zaburzenia czucia -...
- Krwotoki do kanału kręgowego i rdzenia krwiak w kanale kręgowym (zewnątrzrdzeniowy) bóle pleców, kończyn o charakterze korzeniowym lub rozlanym narastający niedowład, zwłaszcza w KD zaburzenia czucia zaburzenia zwieraczy krwotok do RK (wewnątrzrdzeniowy,...)
- □ z. amiotroficzny: niedowład/porażenie wiotkie, brak odruchów głębokich, zanik □ rozszczepienie zaburzenia czucia
- □ niedowład/porażenie początkowo wiotkie, potem spastyczne □ zaburzenia zwieraczy □ angiografia gdy podejrzewamy malformację, □ PMR (↑ białko, pleocytoza, płyn ksantochromiczny przy krwotoku), □ badanie układu krzepnięcia krwiaki zewnątrzrdzeniowe -...

5. Infekcje OUN (62-70) - priorytet A

Największy zysk pamięciowy daje tabela PMR: bakteryjne, wirusowe, grzybicze. Potem uczyć się encefalitis jako zaburzenia świadomości plus objawy ogniskowe/napady.

TABELA - ZOMR i zapalenie mózgu - co odróżnia

Rozpoznanie	Objawy	PMR / trop
Bakteryjne ZOMR	gorączka, ból głowy, oponowe, ciężki stan	neutrofile, białko wysokie, glukoza niska
Wirusowe ZOMR	oponowe, zwykle łagodniej	limfocyty, glukoza zwykle prawidłowa
Encephalitis	świadomość, napady, zachowanie, ogniskowe	HSV lub inne wirusy, MRI/EEG/PCR

Rozpoznanie	Objawy	PMR / trop
Ropień	ból głowy, gorączka, ognisko, efekt masy	obrazowanie; punkcja często ryzykowna
Priony	szybkie otępienie, mioklonie, ataksja	EEG/MRI, 14-3-3 jako trop

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Oponowe bez zaburzeń świadomości	2 myśl ZOMR	3 PMR różnicuje bakteryjne/wirusowe/TB
1 Oponowe + świadomość/napady/osobowość	2 myśl zapalenie mózgu	3 HSV lubi skronie

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Meningitis = opony: ból głowy, gorączka, sztywność karku. Encephalitis = mózg: świadomość, napady, osobowość, ognisko.

MEMO Niska glukoza w PMR najbardziej pcha w stronę bakteryjnego, gruźliczego, grzybiczego lub nowotworowego procesu.

MEMO Nie czekaj z myśleniem o HSV przy zapaleniu mózgu z objawami skroniowymi.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Które parametry w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego sugerują wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:

- A. glukoza <40 mg/dl, białko >200 mg/dl, neutrofilia
- B. glukoza prawidłowa, następstwo lekkiego uszkodzenia, limfocytoza
- C. glukoza niska, białko prawidłowe, limfocytoza
- D. glukoza podwyższona, białko niskie, neutrofilia
- E. glukoza i białko prawidłowe, brak pleocytozy

Odp.: B. glukoza prawidłowa, następstwo lekkiego uszkodzenia, limfocytoza (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 6)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 6

? Które stwierdzenie dotyczące empirycznego leczenia bakteryjnego ZOMR u dorosłych jest prawidłowe: oo

- A. Ceftriakson + wankomycyna acyklowir
- B. Ceftriakson + wankomycyna +/- ampicylina
- C. Ceftriakson monoterapia
- D. Ciprofloksacyna + wankomycyna
- E. Cefazolina + acyklowir

Odp.: B. Ceftriakson + wankomycyna +/- ampicylina (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 7)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 7

? Który z poniższych objawów jest najbardziej typowy dla zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych?

- A. Drżenie spoczynkowe
- B. Sztywność karku
- C. Ataksja tułowia
- D. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej
- E. Oczopląs poziomy

Odp.: B. Sztywność karku (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 18)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 18

? Które drobnoustroje są najczęstszą przyczyną wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych?

- A. Wirusy opryszczki (HSV-1, HSV-2)
- B. Enterowirusy (echowirusy, Coxsackie)
- C. Wirus Epsteina-Barr
- D. Cytomegalowirus
- E. HIV

Odp.: B. Enterowirusy (echowirusy, Coxsackie) (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 20)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 20

? Zmiany w płacie skroniowym w MRI, drgawki i zaburzenia Świadomości są najbardziej charakterystyczne dla:

- A. Wirusowego zapalenia opon wywołanego przez enterowirusy
- B. Opryszczkowego zapalenia mózgu (HSV-I)
- C. Neuroboreliozy
- D. Zapalenia mózgu w przebiegu HIV
- E. Zapalenia opon gruźliczego

Odp.: B. Opryszczkowego zapalenia mózgu (HSV-I) (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 71)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 71

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

14. Neuroinfekcje 2024.pptx

- test serologiczny potwierdza rozpoznanie, gdy obecne są objawy spełniające kryteria definicji przypadku;
- objawy trwają dłużej niż 2 miesiące, znaczenie diagnostyczne mają przeciwciała tylko w klasie
- Wszystkim osobom, które kontaktowały się z chorym, zaleć niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza, gdy wystąpią objawy charakterystyczne dla ZOMR lub sepsy.
- | Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania (TPHA w PMR lub PCR w PMR).

Sedno

- Ostre bakteryjne ZOMR: gorączka, ból głowy, sztywność karku, zaburzenia świadomości; PMR zwykle neutrofilowy, białko wysokie, glukoza niska.

- Wirusowe ZOMR: łagodniejsze, PMR limfocyтары, glukoza zwykle prawidłowa, białko umiarkowanie podwyższone.
- Gruźlicze i grzybicze ZOMR: przebieg podostry/przewlekły, limfocyty, wysokie białko i często obniżona glukoza.
- Zapalenie mózgu: oprócz objawów oponowych pojawia się zaburzenie świadomości, osobowości, napady, objawy ogniskowe; HSV kojarz z płatem skroniowym.
- Ropień mózgu: triada bywa niepełna - ból głowy, gorączka, deficyt ogniskowy; w obrazie efekt masy i wzmacniająca się torebka.
- Priony: szybko postępujące otępienie, mioklonie, ataksja, charakterystyczne zmiany EEG/MRI i białko 14-3-3 jako element diagnostyki.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- zaburzenia świadomości objawy oponowe (+) - początkowo Brudzinski, potem bolesność gałek ocznych i Kernig objawy uszkodzenia NC (gdy opony podstawy mózgu) - zaburzenia okoruchowe, źrenicze, NC VII
- PMR - wypływa pod ↑ ciśnieniem, mętny (gdy pleocytoza ok. 300/mm³) barwienie Grama lub Ziehla-Neelsena (na prątki gruźlicze) ocena osadu - początkowo neutrofile, po kilku dniach monocyty/makrofagi, po kilku tygodniach limfocyty (zdrowienie) bakterie w...
- ↓ glukozy (N: 60-70% stężenia we krwi) do 20-30 mg/dl ↑ gęstości zmienionych zapalnie opon ↑ sygnału w T2 i FLAIR po podaniu gadolinu krwawienie podpajęczynówkowe - inaczej wygląda PMR, odmienny skład osadu PMR (krwotok zawiera głównie RBC); brak cech...
- cefotaksym (2g co 4-6 h) lub ceftriaksone (2g co 12h) + wankomycyna (15-20 mg/kg co 8-2 h) > 50 rz dodajemy ampicylinę (2g co 4h) bo dochodzi L. monocytozy szukanie ogniska zakażenia w innych narządach trwałe uszkodzenie NC upośledzenie przepływu PMR ->...
- Przewlekłe bakteryjne ZOMR etiologia głównie gruźlica i borelioza tendencja do nawrotów bez odczynu ropnego słabe lub nieobecne objawy oponowe nieswoiste objawy ogólne, grypopodobne niewielka pleocytoza w PMR (≤ 100-200/mm³) w osadzie dominują limfocyty i...
- zaburzenia psychiczne - dezorientacja, labilność afektywna, senność bóle głowy i mięśni mózgowe objawy ogniskowe (niedowłady, drżenie, zaburzenia równowagi) - gruźliczak, ropień, naczyniopochodne ogniska rozmiękania zmiany oponowe głównie na podstawie -...
- osad: kom. limfocytowe, a wśród nich transformacyjne (barwione MGG), monocyty z prątkami kwasoopornymi (b. Ziehla-Neelsena) bardzo niski poziom glukozy (nawet 10 mg/dl)
- PCR - wykrywanie genomu prętka - metoda potwierdzenia wzmocnienie opon - bardzo czułe
- Krętki przenikają do OUN już w okresie kiły I-rzędowej, dając zwykle bezobjawowe zakażenie.
- Bezobjawowa kiła OUN - brak objawów podmiotowych, obecne (+) odczyn kiłowe z PMR, umiarkowana pleocytoza i
- Ostre kiłowe ZOMR rzadko; występuje w okresie kiły II-rzędowej objawy jak w innych ostrych ZOMR może dojść do uszkodzenia NC VIII, VII, II i III na podstawie czaszki oraz wodogłowia (często izolowana)
- Kiła naczyniowa mózgu i rdzenia kręgowego zwykle razem z ZOMR; występuje 4-11 lat od zakażenia objawy zajęcia opon z uszkodzeniem NC objawy ogniskowe - udary niedokrwienne i TIA związane z zajęciem dużych i małych tętnic (najczęściej MCA i t. podstawnej);...
- Kilaki - ziarniniaki odosobnione; dają objawy guza (podrażnieniowe - napad padaczkowy - lub ubytkowe) występuje późno, 10-20 lat od zakażenia
- porażenie postępujące - rozsiane uszkodzenie mózgu postępujące otępienie, zmiana osobowości, zaburzenia czytania i pisanie omamy, urojenia wielkościowe, objawy psychotyczne, konfabulacje, zaburzenia nastroju ↑ odruchy głębokie, dysartria, mioklonie,...
- PARESIS (personality, affect, reflexes, eye, sensorium, intellect, speech) wiażd rdzenia - zwykle później niż porażenie postępujące z tylnopowrózkowy, zaburzenia czucia głębokiego, zwłaszcza na KD chód na szerokiej podstawie, zab. równowagi zab. czucia...
- Rozpoznanie: (+) VDRL we krwi i PMR w PMR umiarkowana pleocytoza > 10 kom/ml i ↑ frakcji Ig w składzie białkowym; białko > 0,5 g/l
- Etiologia: Borrelia burgdorferi przenoszony przez kleszcze Ixodes głównie w II fazie zakażenia podostry lub przewlekły zajęcie niektórych nerwów obwodowych - najczęściej uszkodzenie NC VII6 czasem obwodowy niedowład kończyn niekiedy łagodne, wieloogniskowe...
- PMR jasny, z niewielką pleocytozą (głównie limfocyty), ↑ frakcji Ig, mierny ↑ białka; potwierdzeniem jest wykrycie w PMR Ab przeciwko krętkom
- Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych obraz kliniczny typowy dla ZOMR brak infekcji bakteryjnej - jałowe/limfocytowe zapalenie opon niewielka pleocytoza w PMR (limfocyty)
- objawy: drgawki kończyn, drżenia i kurcze mm. krtani i gardła (wzmagają się pod wpływem bodźców zew.),
- PMR jak w innych wirusowych; nie wykrywa się Ab leczenie objawowe
- etiologia: mutant wirusa odrzy pozostały w stanie utajonym po przebytej przed laty odrzy (wirus SSPE) utajony w układzie chłonnym i nerwowym nie jest zakaźne (w przeciwnieństwie do odrzy) - bo wirus nie istnieje poza komórkami czynnikiem ryzyka jest...
- wykrycie w PMR Ab odrzowych w mianie > 1:8 + wysokie miano w surowicy (≥1:1000) ↑ IgG w PMR oraz wskaźnik IgG > 0,7
- zapalenie mózgu wywołane przez CMV - rozpoznanie tylko immunologiczne toksoplazmoza - ogniska lite obok ropniopodobnych w TK; objawy ogniskowe kryptokokoza - ogniska w pobliżu opon; kom. wykrywane w osadzie PMR opryszczkowe zapalenie mózgu, kiła
- Kryptokokoza mózgu i opon m-r najczęstsza grzybica OUN (najczęściej jako ZOMR) dostaje się do organizmu z kurzem zanieczyszczonym odchodami gołębi (OUN hodowcy gołębi) objawy początkowo subiektywne (ból głowy, nudności) + niewielka sztywność karku przebieg...
- dodatkowo: flukonazol 6 mg/kg mc/d + flucytozyna 100 mg/kg mc/d leczenie choroby podstawowej głównie u noworodków, rzadziej u dorosłych (zwykle u osób z zastawką komorowo-otrzewnową)
- ryzyko: zakażenia bakteryjne, uszkodzenie ściany jelita małe ropnie i nacieki o typie ziarniniaków nietypowe zmiany w TK/MR w osadzie PMR grzyb (posiew na podłożu Sabourauda) serologia tylko gdy bardzo wysokie miano
- rozpoznanie: posiew PMR (osad nie wychodzi, obrazowe nieswoiste) leczenie jak w kryptokokozie
- Mukormikoza nosowo-mózgowa dramatyczna, u osób starszych, szybko prowadzi do śmierci grzyb bytuje w śluzówce nosa - zakażenie OUN przez ciepłość zapalenie tkanek oczodołu -> opony na podstawie mózgu -> jądra podstawy i nerwy czaszkowe czasem niedowłady...
- Wągrzyca (cysticercosis) u pacjentów chorych psychicznie z koprofagią -> zakażenie jajami tasiemca wągry dostają się z krwią do komór, tkanki nerwowej i opon objawy ogniskowe, w tym napady padaczkowe wągry widoczne w badaniach obrazowych długi okres...
- Bąblowica (echinococcosis) może sugerować guza (duże cysty nawet > 10 cm) rozpoznanie dzięki TK/MR eozynofilia we krwi i PMR leczenie operacyjne
- Białko PrPs (nieprawidłowe) może być przeszczepione, pobrane z pokarmem lub może powstać de novo w wyniku mutacji w genie PRNP na 20. chromosomie.
- Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) rzadka choroba, w 10% rodzinna może być jatrogenna - przeszczep opony twardej, leczenie hormonem wzrostu od zmarłych, po przeszczepie rogówki, narzędzia chirurgiczne podostry następujące otępienie w średnim wieku,...
- piramidowy lub pozapiramidowy typowy zapis EEG z rytmicznymi, symetrycznymi wyładowaniami trójfazowymi co 1-3 s (dosyć zmiany w MR (T2 lub FLAIR) - bardzo swoiste obecność białka 14-3-3 w PMR - bardzo czułe i swoiste rozpoznanie tylko hispat - pośmiertnie...

6. Choroby demielinizacyjne (70-84) - priorytet A

Klucz to rozproszenie w czasie i przestrzeni. Najwięcej pytań zwykle generuje SM: objawy, MRI, PMR, postaci i leczenie rzutu.

TABELA - Demielinizacja - cztery najważniejsze jednostki

Jednostka	Klucz	Diagnostyczny skrót
SM	rozsianie w czasie i przestrzeni	MRI + PMR prążki oligoklonalne + wykluczenia
NMO/Devic	ciężki nerw wzrokowy + długi rdzeń	AQP4, rozległe LETM
ADEM	dziecko/młody, po infekcji, encefalopatia	często jednofazowe
PML	immunosupresja, JC, wieloogniskowa istota biała	postępujące objawy bez typowego rzutu

TABELA - SM - najczęstsze haczyki

Hasło	Zapamiętaj
Rzut	nowe/nasilone objawy >24 h, bez infekcji/gorączki
Objawy	PZNV, czucie, niedowład, ataksja, diplopia, Lhermitte, zwieracze
Postacie	RRMS, SPMS, PPMS; myśl o progresji i rzutach
Leczenie rzutu	wysokodawkowe steroidy w typowym schemacie egzaminacyjnym

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Młoda osoba + epizody neurologiczne w różnych miejscach	2 SM	3 MRI + PMR
1 Obustronny/ciężki wzrok + długi rdzeń	2 NMO bardziej niż SM	

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO SM = czas plus przestrzeń; NMO = wzrok plus długi rdzeń; ADEM = dziecko plus encefalopatia; PML = immunosupresja plus JC.

MEMO Objaw Lhermitte'a to prąd wzdłuż kręgosłupa przy zgięciu szyi.

MEMO Prążki oligoklonalne wspierają rozpoznanie SM, ale nie zastępują obrazu klinicznego i MRI.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Wybierz zdanie, które NIEPRAWIDŁOWO charakteryzuje ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM):

- A. monofazowe, zapalno-demielinizacyjne schorzenie OUN o podłożu autoimmunologicznym,
- B. patogenety zmian upatruje się w zjawisku molekularnej mimikry.
- C. choroba występuje znacznie częściej u dzieci niż u dorosłych,
- D. w badaniu MR obserwuje się symetryczne lub asymetryczne rozsiane zmiany demielinizacyjne w istocie białej półkul, ale nie w miejscach typowych dla SM,
- E. częsty jest przebieg rzutowy

Odp.: E. częsty jest przebieg rzutowy (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 19)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 19

? U chorego z afazją Broki, niedowładem połowicznym twarzy i kończyn po stronie prawej oraz odchyleniem głowy w lewo uszkodzona jest najprawdopodobniej:

- A. Lewa tętnica środkowa mózgu
- B. Prawa tętnica środkowa mózgu
- C. Lewa tętnica tylna mózgu
- D. Lewa tętnica przednia mózgu
- E. Prawa tętnica podstawna

Odp.: A. Lewa tętnica środkowa mózgu (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 22)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 22

? Stwardnienie rozsiane (SM) to:

- A. pierwotne zapalno-demielinizacyjne, przewlekłe schorzenie OUN o podłożu autoimmunologicznym
- B. choroba nerwów obwodowych z dominującą neuropatią aksonalną bez procesu zapalnego
- C. wyłącznie choroba neurodegeneracyjna bez cech zapalenia ani demielinizacji
- D. uogólniona miopatia mitochondrialna
- E. idiopatyczna choroba jednoogniskowa istoty szarej mózgu

Odp.: A. pierwotne zapalno-demielinizacyjne, przewlekłe schorzenie OUN o podłożu autoimmunologicznym (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 23)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 23

? Najwcześniej wykazany związek genetyczny SM dotyczył regionu chromosomu:

- A. 7q31
- B. 19q13 (APOE)
- C. 1p36
- D. 17q21
- E. 6p21 (geny HLA)

Odp.: E. 6p21 (geny HLA) (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 24)

? Prążki oligoklonalne w płynie mózgowo-rdzeniowym w stwardnieniu rozsianym:

- A. są obecne u >90% chorych, odzwierciedlają wewnątrzmożgową syntezę immunoglobulin, ale nie są swoiste dla SM
- B. występują wyłącznie w SM i znikają po leczeniu immunomodulacyjnym
- C. ich brak wyklucza rozpoznanie SM
- D. obecne są tylko w czasie rzutu i ściśle korelują z nasileniem objawów
- E. powstają wyłącznie przeciw wirusom odry i różyczki

Odp.: A. są obecne u >90% chorych, odzwierciedlają wewnątrzmożgową syntezę immunoglobulin, ale nie są swoiste dla SM (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 25)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 25

? Standardowe leczenie ostrego rzutu SM obejmuje:

- A. doustny prednizon 5 mg/d przez 14 dni jako jedyne leczenie
- B. dożylnie podanie metylprednizolonu 0,5-1 g/d przez 3-5 dni
- C. pulsacyjną cyklofosfamidoterapię jako leczenie pierwszego wyboru
- D. doraźne podwojenie dawki interferonu β
- E. wyłącznie plazmaferezę w pierwszej kolejności

Odp.: B. dożylnie podanie metylprednizolonu 0,5-1 g/d przez 3-5 dni (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 26)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 26

? Do kryteriów „rozsiania w czasie” wg kryteriów diagnostycznych stwardnienia rozsianego (McDonalda z 2017 r.) należą:

- A. wystąpienie kolejnego rzutu choroby
- B. obecność oligoklonalnych prążków Ig w płynie mózgowo-rdzeniowym
- C. obecność nowej zmiany demielinizacyjnej w badaniu rezonansowym
- D. obecność zarówno zmian nieaktywnych oraz aktywnych (wzmacniających się po podaniu kontrastu) w badaniu rezonansowym
- E. wszystkie powyższe

Odp.: E. wszystkie powyższe (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 27)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 27

W HTML jest pełna pula tego działu: 14 pytań.

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

13. SM AWH AK MPO śr2.pdf

- Stwardnienie rozsiane jest chorobą młodych dorosłych, pierwsze objawy najczęściej występują między 20 a 40 rż.
- 3) Kryteria McDonalda 2017 Number of lesions with Additional data needed for a objective clinical evidence diagnosis of multiple sclerosis Przykład Pacjentka 30- letnia przeżyła w 2019r epizod nieukładowych zawrotów głowy.
- Nie przeprowadzono wówczas ≥ 2 rzuty choroby ≥ 2 Nie potrzebne diagnostyki różnicowej, nie wykonano neuroobrazowania.
- W wykonanym badaniu MRI mózgowia z kontrastem Kryteria McDonalda 2017 Pytania:

Sedno

- SM: wieloogniskowa demielinizacja OUN, zwykle młodzi dorośli, częściej kobiety; objawy rozsiane w czasie i przestrzeni.
- Typowe objawy SM: pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia czucia, niedowład, ataksja, diplopia, objaw Lhermitte'a, zaburzenia zwieraczy i zmęczenie.
- Diagnostyka SM: MRI mózgu i rdzenia, prążki oligoklonalne w PMR, potencjały wywołane oraz wykluczenie chorób podobnych.
- Postacie: rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca, pierwotnie postępująca i postępująco-rzutowa w starszych klasyfikacjach.
- Rzut SM: nowe lub nasilone objawy neurologiczne trwające ponad 24 h, bez gorączki i infekcji; leczenie rzutu zwykle wysokodawkowymi steroidami.
- NMO/choroba Devica: ciężkie zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia, często rozległe zmiany rdzeniowe; kojarz z przeciwciałami AQP4.
- ADEM: zwykle jednofazowe rozsiane zapalenie po infekcji lub szczepieniu, częstsze u dzieci, z encefalopatią.
- PML: oportunistyczna infekcja JC u osób z immunosupresją, wieloogniskowe objawy i zmiany istoty białej.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Białko PrPs (nieprawidłowe) może być przeszczepione, pobrane z pokarmem lub może powstać de novo w wyniku mutacji w genie PRNP na 20. chromosomie.
- Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) rzadka choroba, w 10% rodzinna może być jatrogenna - przeszczep opony twardej, leczenie hormonem wzrostu od zmarłych, po przeszczepie rogówki, narzędzia chirurgiczne podostro następujące otępienie w średnim wieku,...
- piramidowy lub pozapiramidowy typowy zapis EEG z rytmicznymi wyładowaniami trójfazowymi co 1-3 s (dosyć zmiany w MR (T2 lub FLAIR) - bardzo swoiste obecność białka 14-3-3 w PMR - bardzo czułe i swoiste rozpoznanie tylko hispat - pośmiertnie...
- Zaburzenia odporności komórkowej a. obecność autoreaktywnych limf. T skierowanych przeciwko MBP (zasadowe białko mieliny), PLP (białko proteolipidów mieliny), glikoproteinom mieliny i oligodendrocytów (MOG) b. aktywacja limfocytów T w obwodowych WCH przez...
- Rzutowo-remisyjna (RRMS; relapsing-remiting MS) 80% się od niej zaczyna o rzut = pojawienie się nowych objawów lub znaczne nasilenie istniejących trwające > 24 h (i nie jest to związane z innym procesem chorobowym) o aby rozpoznać nowy rzut od poprzedniego...
- Inne, rzadkie postaci postać ostro postępująca (Marburga) - objawy neurologiczne narastają w ciągu kilku dni/miesięcy i prowadzą do tetraplegii i śmierci choroba Schildera - u dzieci; gwałtowny przebieg z niedowładem, nietrzymaniem moczu, ataksją,...
- SM o przebiegu rzekomoguzowym - pierwszym objawem jest duże ognisko zapalne w półkuli mózgu lub RK (w MRI można nadrozpoznać guza); ognisko z czasem ulega zmniejszeniu klinicznie izolowany zespół (CIS) - stan po pierwszym rzucie
- zaburzenia czucia na kończynach (parestezje, - podwójne widzenie drętwienia) - osłabienie siły mięśniowej zaburzenia równowagi i chodu - poprzeczne zapalenie rdzenia utrata ostrości wzroku w jednym oku - objaw Lhermitte'a ból oka - objawy czuciowe na twarzy
- Zaburzenia okoruchowe - najczęściej uszkodzenie NC VI b. sakadowe ruchy podążania/śledzenia d. dysmetria spojrzenia e. porażenie międzyjądrowe - charakterystyczne i. neurologiczny zespół objawów spowodowany uszkodzeniem pęczka podłużnego przyśrodkowego,...

- Zaburzenia czuciowe - początkowo jako parestezje kończyn i tułowia a. nieprawidłowe odczuwanie bodźców b. ubytek/ brak czucia - zwłaszcza głębokiego i wibracji (sznury tylne) oraz bólu i temp. (droga rdzeniowo-wzgórzowa boczna) c. objaw Lhermitte'a - w...
- Zaburzenia ruchowe a. z. piramidowy (z niedowładem, zwykle paralub tetrapartezą), skurcze mięśniowe, ból, klonusy b. osłabienie siły mm. ma charakter wstępujący - zaczyna się od KD (zwłaszcza, gdy uszkodzenie w RK)
- Zaburzenia mózdkowe b. drżenie zamiarowe c. ataksja KD i tułowia - zaburzenia chodu (na szerokiej podstawie) d. objaw odbicia e. mowa skandowana (brak koordynacji mm. podniebienia + uszkodzenie dróg korowo-opuszkowych) f. adiadochokineza
- Zaburzenia oddawania moczu i stolca a. problemy z utrzymaniem lub oddawaniem moczu (uszkodzenie dróg łączących mostowe i rdzeniowe ośrodki kontrolujące funkcje pęcherza) b. zaparcia i nietrzymanie stolca (uszkodzenie RK)
- d. rzadko: utrata słuchu, afazja, niedowidzenie jednoimienne, apraksja chodu, płasawica, dystonia, mioklonie, zaburzenia autonomiczne e. obwodowe uszkodzenie NC VII i VIII
- Przebycie ≥ 2 rzutów choroby o objawach z co najmniej 2 różnych ognisk upoważnia do rozpoznania bez badań
- Rozpoznanie postaci pierwotnie-postępującej przebieg postępujący przez min. 1 rok + min. 2 z kryteriów ≥ 1 ognisko w T2 okołokomorowe, podkorowe, korowe lub podnamiotowe rozsianie w czasie w MR ognisk w RK zmiany w PMR (prążki oligoklonalne IgG lub $\uparrow$ IgG)
- Rzut - epizod ostrego, zapalnego procesu demielinizacyjnego OUN, trwającego min. 24 h, bez objawów infekcji lub gorączki. Zanim zostanie postawione rozpoznanie, co najmniej jeden rzut powinien zostać potwierdzony badaniem neurologicznym, badaniem MRI,...
- Badanie PMR - może nic nie wykazać st. białka N lub nieznacznie $\uparrow$; nie przekracza 1g/l liczba WBC nieznacznie zwiększona w 1/3 przypadków (rzadko przekracza 50 mm³); głównie limfocyty $\uparrow$ frakcji γ -globulin $> 12\%$ białka całkowitego
- st. IgG > 4 mg/100 ml; indeks IgG (IgG PMR/IgG osocze : albumina PMR/albumina osocze) $> 0,8$ badanie obecności prążków oligoklonalnych - najlepszy wskaźnik wewnątrzoponowej syntezy globulin (u 10-
- pomiar ognisk hipointensywnych w czasie T1-zależnym (czarne dziury) - ich liczba koreluje z objawami metoda transferu magnetycznego (MT) - rozróżnienie demielinizacji i obrzęku metoda MRS - umożliwiała przyżyciowe nieinwazyjne zidentyfikowanie ubytku...
- Przypadkowo wykryte zmiany w MRI typowe dla SM rozpoznajemy jako radiologiczny odizolowany zespół (RIS).
- Badania elektrofizjologiczne badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP) - największe znaczenie (u 90% osób po przebytym zapaleniu NC II); nieprawidłowy potencjał = rozpoznanie odrębnego ogniska demielinizacyjnego przedłużona latencja lub obniżona...
- zmniejszenie grubości świadczy o zaniku włókien nerwowych - monitorowanie postępu choroby przeciwciała w kierunku kiły i HIV-1 oraz HTLV-1 i 2
- Diagnostyka różnicowa SM choroba Devica [NMO](zap. nerwów wzrokowych i RK) guzy RK i pnia mózgu ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM) postępująca wielogniskowa leukoencefalopatia (PML) nieprawidłowości rozwojowe (z. Arnolda-Chiariego, wgniecenie...
- Działanie: plejotropowe $\uparrow$ cytokiny przeciwzapalne (IL10) i $\downarrow$ prozapalne (IL17) $\downarrow$ migrację leukocytów przez BBB mogą wspomagać regenerację OUN
- ból głowy, nudności, wymioty wypadanie włosów zaburzenia czucia nadciśnienie, kołatanie serca bezobjawowe $\uparrow$ aminotransferaz
- ITP. (immunologiczna plamica małopłytkowa) bezobjawowa autoimmunologiczna neutropenia autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna infekcje (półpasiec)
- John Cunningham (JCV). Wirus powoduje zapalenie oligodendrocytów i niszczenie mieliny. Objawy to zaburzenia funkcji poznawczych, osłabienie kończyn, zaburzenia chodu, zaburzenia pola widzenia, ślepotą korową, napady padaczkowe, ataksja
- Terapie rekonstrykcyjne (IRT - immune reconstitution): alemtuzumab, kladrybina (p.o.), mitoksantron, przeszczep krótkie leczenie wysoka skuteczność, ale wyższe ryzyko działania nieodwracalne mało prawdopodobny nawrót potencjalnie prowadzące do wyleczenia
- Leczenie objawowe SM spastyczność - miorelaksanty depresja - leki przeciwdepresyjne zaburzenia mikcji - oksybutynina, antagoniści rec. $\alpha 1$ -adrenergicznego ból - leki przeciwbólowe zmęczenie - amantadyna
- Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (choroba Devica; neuromyelitis optica; NMO)
- Przebieg kliniczny: deficyt neurologiczny większy niż w SM u dzieci gwałtowny z gorączką, zaburzeniami świadomości, śpiączką u dorosłych bez zaburzeń świadomości, rzadko objawy oponowe z gorączką zapalenie NC II (obustronne) napady padaczkowe symetryczne...
- Objawy: narastają szybko w czasie uszkodzenie dróg piramidowych uszkodzenie dróg czuciowych ośrodkowe zaburzenia widzenia zaburzenia funkcji poznawczych napady padaczkowe brak uszkodzenia NC II lub RK
- MR: twory cebulaste w istocie białej (a także w jądrach podkorowych, mózdku, moście, RK i nerwach o w T1 ułożone koncentrycznie hipointensywne obszary zdemielinizowane, naprzemiennie z izointensywnymi obszarami prawidłowej mieliny o w T2 zdemielinizowane...

7. Układ pozapiramidowy i zaburzenia ruchowe (85-99) - priorytet A

Ucz się po fenotypie ruchu: za mało ruchu, za dużo ruchu, ruch skręcający, ruch nagły, ruch rytmiczny. Parkinsonizm to tylko jeden fragment.

TABELA - Parkinsonizmy - tabela różnicowa

Jednostka	Najważniejszy wyróżnik	Pułapka
PD	asymetryczny początek, bradykinezja, dobra odpowiedź na L-dopę	objawy niemotoryczne mogą wyprzedzać ruchowe
DLB	otępienie, fluktuacje, omamy, parkinsonizm	nadwrażliwość na neuroleptyki
MSA	parkinsonizm/ataksja + ciężka dysautonomia	słaba odpowiedź na L-dopę
PSP	wczesne upadki, porażenie spojrzenia pionowego	często osiowa sztywność
CBD	asymetria, apraksja, objawy korowe	kończyna obca
Wtórny	leki, toksyny, naczyniowy	zawsze pytaj o neuroleptyki/metoklopramid

TABELA - Zaburzenia ruchowe - po wyglądzie ruchu

Ruch	Jak wygląda	Jednostki
Drżenie spoczynkowe	w spoczynku, maleje przy ruchu	PD
Drżenie kinetyczne/posturalne	przy działaniu lub utrzymaniu pozycji	drżenie samoistne
Płásawica	nieregularne, płynne, 'taneczne'	Huntington, Sydenham
Dystonia	skręcające skurcze i postawy	ogniskowe, DYT, wtórne
Mioklonie	nagłe krótkie zrywania	padaczka, metaboliczne, neurodegeneracyjne
Tiki	powtarzalne, z przymusem, częściowo hamowalne	Tourette i tiki przewlekłe

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Bradykinezja + drżenie/sztywność	2 parkinsonizm	3 szukaj czerwonych flag atypii
1 Młody + ruchy + wątroba/psychiatria	2 Wilson	3 miedź, ceruloplazmina, pierścień KF

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO PD: 'wolno, sztywno, drży'. ET: 'drży przy działaniu'. Huntington: 'tańczy, zmienia psychikę, dziedziczny AD'.

MEMO PSP zapamiętaj przez oczy i upadki; MSA przez autonomię; CBD przez asymetrię i objawy korowe.

MEMO Dystonia to utwalone lub napadowe skręcające skurcze, często zależne od zadania lub pozycji.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Który z poniższych objawów NIE JEST elementem zespołu parkinsonowskiego:

- A. Sztywność
- B. Bradykinezja
- C. Drżenie spoczynkowe
- D. Spastyczność
- E. Zaburzenia odruchów postawy

Odp.: D. Spastyczność (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 31)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 31

? Do typowych objawów pozaruchowych choroby Parkinsona występujących w fazie przedklinicznej NIE NALEŻY/A:

- A. Zaburzenia węchu (hiposmia)
- B. Zaburzenie zachowania w fazie snu REM (RBD)
- C. Objawy psychotyczne
- D. Zaburzenia nastroju
- E. Zaparcia

Odp.: C. Objawy psychotyczne (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 32)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 32

? Do kryteriów wspierających rozpoznanie choroby Parkinsona NIE NALEŻY :

- A. Bardzo dobra reakcja na leczenie dopaminergiczne
- B. Dwustronny symetryczny parkinsonizm
- C. Występowanie dyskinez wywołanych lewodopa
- D. Utrata węchu
- E. Drżenie spoczynkowe (w trakcie badania lub w wywiadzie)

Odp.: B. Dwustronny symetryczny parkinsonizm (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 33)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 33

? Rezonans magnetyczny (MR) wykazujący zanik śródmózgowia, który na obrazach w przekrojach strzałkowych daje obraz tzw. dzioba kolibra lub pingwina jest typowy dla:

- A. Postępującego porażenia nadjądrowego

- B. Zaniku wieloukładowego
- C. Zwyródnienia korowo podstawnego
- D. Ołępienia z ciałami Lewy'ego
- E. Choroby Parkinsona

Odp.: A. Postępującego porażenia nadjądrowego (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 34)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 34

? W którym atypowym parkinsonizmie występują wybitnie asymetryczne objawy z tzw. = „objawem „obcej kończyny” (alien limb):

- A. Ołępieniu z ciałami Lewy ego
- B. Zaniku wieloukładowym
- C. Parkinsonizmie polekowym
- D. Postępującym porażeniu nadjądrowym
- E. Zwyródnieniu korowo-podstawnym

Odp.: E. Zwyródnieniu korowo-podstawnym (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 35)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 35

? Badanie SPECT z użyciem znacznika DaTSCAN pomaga zróżnicować:

- A. Chorobę Parkinsona i zanik wieloukładowy
- B. Chorobę Parkinsona i parkinsonizm polekowy
- C. Chorobę Parkinsona i drżenie samoistne
- D. i C
- E. i C

Odp.: E. i C (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 36)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 36

? W przypadku wystąpienia dyskinez szczytu dawki w przebiegu choroby

- A. Parkinsona należy:
- B. Zredukować pojedynczą dawkę lewodopy
- C. Zwiększyć pojedynczą dawkę lewodopy
- D. Dołączyć amantadynę
- E. Odstawić amantadynę
- F. Dołączyć inhibitor COMT
- G. Odstawić inhibitor MAO-B A
- H. 1,4,5
- I. 1,3,6
- J. 1,4,6
- K. 2,3,6
- L. 1,3,5

Odp.: I. 1,3,6 (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 37)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 37

W HTML jest pełna pula tego działu: 18 pytań.

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

3. Badanie układu ruchu - układ pozapiramidowy JG MTpon.pdf

- gdy ich obraz jest wyraźnie odmienny od typowego i nie spełnia kryteriów diagnostycznych lub gdy nie ma żadnych Psychogenne innych dowodów obecności choroby ruchu.

- 30%, 3-6% objawy podobne są do schizofrenii) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz zaburzenia lękowe Choroba Huntingtona - różnicowanie Płasawice objawowe :

- Spowolnienie ruchowe Sztywność mięśniowa Drżenie spoczynkowe Zespół hipotoniczno-hiperkinetyczny - zespół objawów charakteryzujący się obniżonym napięciem mięśniowym oraz ruchami mimowolnymi.

- muscle cramps) to mimowolne, nieregularne, bolesne, mięśniowe zwykle krótkie i silne skurcze mięśni, z obecnością potencjałów czynnościowych w EMG.

3. choroby układu pozapiramidowego JG MT czw2.pdf

- MRI - przede wszystkim może wykazać objawowy charakter parkinsonizmu lub cechy atypowych parkinsonizmów W PD utrata objawu ogona jaskółki (zanik istoty czarnej) - widoczny w wysokotesłowych rezonansach II.

- Rozpoznanie prawdopodobnych oznak motorycznych przez 5 lub więcej lat, lub w czasie badania) wariantu behawioralnego ołępienia czołowo- chyba że stabilizacja jest związana z leczeniem 4.

- objawy ICD Przypadek 3 Pacjent 60 lat, choruje od 7 lat Leczenie:

- dyskinezy szczytu dawki Przypadek 4 Pacjentka 67 lat, choruje od 10 lat Leczenie:

Sedno

- Choroba Parkinsona: bradykineza plus drżenie spoczynkowe, sztywność lub zaburzenia postawy; często asymetryczny początek.

- Objawy niemotoryczne PD: hiposmia, zaparcia, depresja, zaburzenia snu REM, dysautonomia i zaburzenia poznawcze.

- Atypowy parkinsonizm: szybka progresja, wczesne upadki, słaba odpowiedź na lewodopę, objawy autonomiczne, spojrzenie pionowe albo wyraźna asymetria korowa.

- DLB: ołępienie plus parkinsonizm, fluktuacje poznawcze, omamy wzrokowe i nadwrażliwość na neuroleptyki.

- MSA: parkinsonizm lub ataksja z nasilonymi objawami autonomicznymi. PSP: wczesne upadki i porażenie spojrzenia pionowego. CBD: asymetryczny zespół korowy i apraksja.

- Drżenie samoistne: posturalno-kinetyczne, często rodzinne, poprawa po alkoholu w części przypadków; odróżnij od drżenia spoczynkowego PD.

- Huntington: płasawica, zaburzenia psychiczne i ołępienie, dziedziczenie autosomalne dominujące.

- Wilson: młody pacjent z zaburzeniami ruchu, psychiatrycznymi lub wątrobowymi; pierścień Kaysera-Fleischera i metabolizm miedzi.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- gwałtownie narastające uszkodzenie pnia mózgu o zespół opuszkowy o zaburzenia gałkoruchowe o zaburzenia świadomości uszkodzenie NC II z. pozapiramidowy zaburzenia psychiczne i funkcji poznawczych napady padaczkowe objawy zespołu odmóżdżeniowego (po kilku tyg.)
- MR: rozległe, hiperintensywne strefy w istocie białej, widoczne w T2; mogą mieć charakter guzowaty (tumefactive MS)
- a. spowolnienie ruchowe (bradykinezja): zaburzenie zdolności inicjowania ruchu, spowolnienie ruchu, zmniejszanie jego amplitudy podczas powtarzania b. sztywność mięśniowa typu plastycznego („rura łożwiana”); zwłaszcza w stawie nadgarstkowym c. drżenie...
- a. jednostronny początek (asymetryczny) - zwykle zaczyna się od KD, później KG b. spoczynkowy charakter drżenia c. postępujący charakter schorzenia d. dobra odpowiedź na L-dopę (przez ≥ 5 lat) e. dyskinezy po leczeniu L-dopą f. przebieg choroby ≥ 10 lat
- pochylenie sylwetki chód drobnymi krokami, chód szurający; brak balansowania KG podczas chodzenia dystoniczne ustawienie KG (zgięciowe w stawach śródrečno-palczkowych i łokciowych) ból barku (25% chorych przed rozpoznaniem ma zaburzenia bólowe, które...
- Atypowy parkinsonizm (inne choroby neurodegeneracyjne) postępujące porażenie nadjądrowe (PSP) zanik wieloukładowy (MSA) zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD) otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB) zespół parkinsonizm-SLA-otępienie
- Zwyrodnienia metaboliczne i dziedziczne otępienie czołowo-skroniowe z parkinsonizmem związane z chromosomem 17 (FTDP-17) wariant Westphala choroby Huntingтона (młodzieńczy) zespół Lubag (dystonia-parkinsonizm związany z ch. X)
- PD nie może wynikać z uszkodzenia mózgu w przebiegu innych schorzeń, dlatego zaleca się wykonanie badania neuroobrazowego - najlepiej MRI - celem wykluczenia innych przyczyn zespołu parkinsonowskiego.
- DN: obrzęki, sinica marmurkowata, zaburzenia poznawcze, zab. psychotyczne najlepiej działa na drżenie nie dajemy w otępieniu g. β -bloker (propranolol, metoprolol) - dobrze $\downarrow$ drżenie, ale w $\uparrow\uparrow$ dawkach (uwaga na RR)
- bez otępienia, depresji i zaburzeń psychicznych zachowana reakcja na L-dopę min. 5 lat choroby gdy dominuje drżenie to implantacja do j. brzuszno-mózgowego pośrodkowego wzgórza gdy dyskinezy stanowią $>50\%$ dnia to kwalifikujemy do metody infuzyjnej, a nie do DBS
- Pierwotna choroba neurodegeneracyjna OUN, którego charakterystyczną cechą jest występowanie otępienia i zespołu parkinsonowskiego w odstępie nieprzekraczającym roku lub równocześnie.
- W DLB należy unikać klasycznych neuroleptyków, gdyż mogą one powodować u tych pacjentów ciężkie objawy zespołu parkinsonowskiego.
- MSA-P - dominują objawy z. parkinsonowskiego (kiedyś: zwyrodnienie prążkowiowo-czarne) NAJCZĘSTSZY rozpoczyna się objawami parkinsonowskimi bez drżenia przez krótki czas reaguje na L-dopę
- objawy dystoniczne: charakterystyczny jest stridor gdy występują objawy piramidowe - różnicowanie z parkinsonizmem naczyniowym
- MSA-C - dominują objawy mózdkowe (kiedyś: zanik oliwkowo-mózdkowy) ataktyczny chód na szerokiej podstawie różnicowanie z ataksją rdzeniowo-mózdkową (SCA)
- MSA-A - dominują objawy autonomiczne (zespół Shy'a-Dragera) hipotonia ortostatyczna, częste omdlenia nietrzymanie moczu impotencja u mężczyzn chłódne i sine ręce
- W różnicowaniu MSA i PD pomocne są badania obrazowe (MRI):
- PD. Przeżywalność jest krótsza niż w PD i średnio wynosi 6-9 lat. Odpowiedź na L-dopę jest dobra tylko na początku leczenia. Leczenie jest objawowe i zwykle nieskuteczne.
- Supranuclear Palsy (NINDS-SPSP) a. wiek > 40 lat b. upadki od początku choroby c. porażenie pionowych ruchów gałek ocznych zanik ŚM - obraz dzioba kolibra w przekrojach strzałkowych zmiany zanikowe nakrywy ŚM - głównie w zakresie wzgórków górnych oraz...
- wybitnie asymetryczne objawy - objaw obcej kończyny apraksja - korowe zaburzenia czucia dystonia KG - zaburzenia poznawcze mioklonie - afazja asymetryczny zanik korowy (płat ciemieniowy, czołowy i skroniowy)
- Leczenie: objawowe; śmierć średnio po 15-20 latach zaburzenia nastroju - SSRI, mirtazapina, TLPD (amitryptylina) zaburzenia psychiatryczne - neuroleptyki (tiapryd, sulpiryd, risperidon, olanzapina) zaburzenia ruchowe - tetraabenazyna (lek hamujący...)
- rzadko: napady drgawkowe, neuropatia aksonalna, miopatia rozpoznawanie = stwierdzenie akantocytów we krwi obwodowej $> 15\%$ wszystkich RBC badania obrazowe - zanik jądra ogoniastego (mniejszy niż w ch. Huntingтона)
- Przetrwali skurcz mięśni ze skręcającymi i powtarzającymi się ruchami mimowolnymi, z przybieraniem niezależnie od woli nieprawidłowej pozycji ciała.
- Dystonia napadowa wyzwalana gwałtownym ruchem - DYT 10 (PKD) objawy w dzieciństwie, głównie u chłopców (80%) napady ruchów dystonicznych, płasawicznych i hiperkinez (trwają zwykle krócej niż minutę) mechanizmem spustowym jest nagły ruch, często w odpowiedzi...
- Dystonia z miokloniami - DYT 11 gen dla sarkoglikanu na 7q21 poza dystonią mioklonie i niekiedy drżenie objawy od wczesnego dzieciństwa dotyczą głównie głowy, ramion i tułowia mioklonie słabną po spożyciu alkoholu zaburzenia psychiczne - afektu, OCD,...
- o kręć karku: początkowo bóle karku, trudności w utrzymaniu głowy w prawidłowej pozycji, drżenie głowy; pacjent wykonuje tzw. sensory tricks (np. dotyka policzka), aby przywrócić prawidłową pozycję
- Sztywność, do której dołącza się niedowład o charakterze kurczowym, dysartria, otępienie, zapalenie barwnikowe siatkówki oraz zanik nerwu wzrokowego
- Szybkie, nagłe, krótkotrwałe i stereotypowe skurcze poszczególnych grup mięśniowych. Czasem mogą mieć charakter dystoniczny i wtedy są wolniejsze. Występują w obrębie mięśni unerwionych przez nerwy czaszkowe, przybierając postać mrugania, potrząsania,...
- Napadowy kurcz mięśni unerwianych przez NC VII.
- Objawy dotyczą początkowo mięśnia okrężnego oka, w ciągu miesięcy/lat obejmują połowę twarzy
- Uraz rdzenia, ogona końskiego, korzeni nerwowych lub nerwów obwodowych czy mięśni
- Diagnostyka: EMG - w zapisie spoczynkowym wyładowania jednostek ruchowych
- Otępienie - zespół objawów powstały w wyniku uszkodzenia mózgu, przebiegający z zaburzeniami funkcji poznawczych, co upośledza codzienną aktywność chorego (ADL - activities of daily living).
- otępienie rozpoznajemy po wykluczeniu zaburzeń świadomości oraz depresji otępienie rozpoznajemy gdy objawy utrzymują się ≥ 6 msc otępieniu towarzyszą zaburzenia emocjonalne i zachowania (BPSD - behavioural and psychological symptoms of dementia)

8. Otępienia neurodegeneracyjne i naczyniowe (99-107) - priorytet A

Otępienie to nabyte pogorszenie poznawcze zaburzające funkcjonowanie. Egzaminowo odróżniaj profil pamięciowy, czołowy, lewy-body i naczyniowy.

TABELA - Otępienia - profil pomaga rozpoznać

Typ	Początek/profil	Haczyk
Alzheimer	pamięć epizodyczna, potem język/przestrzeń	najczęstsze
FTD	zachowanie, odhamowanie/apatie lub język	pamięć może długo nie dominować
DLB	fluktuacje, omamy wzrokowe, parkinsonizm	neuroleptyki mogą szkodzić
PDD	otępienie po rozpoznanej PD	kolejność czasowa
Naczyniowe	schodkowo, ogniska, funkcje wykonawcze	czynniki naczyniowe
Odwracalne	depresja, leki, B12, tarczycza, NPH	zawsze sprawdź tropy

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Otępienie + omamy/fluktuacje	2 DLB	3 uważaj na neuroleptyki
1 Chód + otępienie + nietrzymanie	2 wodogłowie normotensyjne	

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO AD = pamięć; FTD = osobowość/język; DLB = fluktuacje i omamy; naczyniowe = schodki i ogniska.

MEMO Wodogłowie normotensyjne: chód, otępienie, nietrzymanie moczu.

MEMO Majaczenie jest ostre i fluktuuje z zaburzeniem uwagi; otępienie jest przewlekłe.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Zaznacz NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie dotyczące rozlanego aksonalnego uszkodzenia mózgu:

- A. Nieprawidłowości są zawsze widoczne w badaniu TK mózgu
- B. Śpiączka utrzymuje się powyżej 6 godzin
- C. U chorych mogą wystąpić zaburzenia czynności autonomicznych
- D. Powstaje w wyniku urazu w mechanizmie akceleracyjno-rotacyjnym
- E. Po ustąpieniu śpiączki często są obecne zaburzenia funkcji poznawczych

Odp.: A. Nieprawidłowości są zawsze widoczne w badaniu TK mózgu (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 13)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 13

? Warunkiem rozpoznania otępienia jest:

- A. sam wynik MMSE < 24
- B. utrzymywanie się zaburzeń poznawczych ≥ 1 miesiąc i brak omamów
- C. utrzymywanie się zaburzeń poznawczych ≥ 6 miesięcy oraz wykluczenie zaburzeń świadomości (w tym majaczenia) i depresji
- D. obecność urojeń przez ≥ 2 tygodnie
- E. wyłącznie subiektywna skarga na zaburzenia pamięci

Odp.: C. utrzymywanie się zaburzeń poznawczych ≥ 6 miesięcy oraz wykluczenie zaburzeń świadomości (w tym majaczenia) i depresji
(egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 29)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 29

? Które zdanie o epidemiologii otępienia jest prawdziwe?

- A. ryzyko otępienia maleje po 85. r.z.
- B. ryzyko zachorowania podwaja się co 5 lat; a po 85. r.z. przekracza 40%
- C. na świecie choruje ok. 5 mln osób
- D. w Polsce choruje ok. 50 tys. osób
- E. w wieku 65-70 lat częstość wynosi ~10%

Odp.: B. ryzyko zachorowania podwaja się co 5 lat; a po 85. r.z. przekracza 40% (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 30)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 30

? Który opis najlepiej oddaje cechy radiologiczne choroby Alzheimera w badaniach obrazowych?

- A. zanik przyśrodkowych części płatów skroniowych (hipokampa)
- B. badania SPECT i PET są bezużyteczne diagnostycznie
- C. PiB-PET służy głównie do uwidaczniania złogów białka tau
- D. w chorobie Alzheimera nigdy nie stwierdza się odchyliń w badaniach obrazowych
- E. w spektroskopii MR zawsze obserwuje się wzrost N-acetyloasparagianu (NAA)

Odp.: A. zanik przyśrodkowych części płatów skroniowych (hipokampa) (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 51)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 51

? Co przemawia PRZECIW rozpoznaniu otępienia naczyniopochodnego?

- A. wczesne zaburzenia chodu, chód małymi krokami/na szerokiej podstawie
- B. zaburzenia dyzuryczne bez przyczyny urologicznej
- C. skokowe pogarszanie się i fluktuacje funkcji poznawczych
- D. liczne zawały łukarne i leukoarajoza w MR
- E. wczesny, izolowany, stopniowy deficyt pamięci przy braku ogniskowego deficytu i braku zmian naczyniopochodnych w TK/MR na pewno?

Odp.: E. wczesny, izolowany, stopniowy deficyt pamięci przy braku ogniskowego deficytu i braku zmian naczyniopochodnych w TK/MR na pewno? (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 55)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 55

? Które stwierdzenie dotyczące łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI, ang. mild cognitive impairment) jest prawdziwe?

- A. pacjent pozostaje samodzielny w zakresie aktywności dnia codziennego, ale istnieje obiektywne pogorszenie funkcji poznawczych, bez otępienia
- B. do rozpoznania MCI konieczne jest majaczenie
- C. rozpoznanie MCI wymaga upośledzenia w zakresie codziennych aktywności

D. MCI to synonim otępienia

E. w MCI zaburzenia nigdy nie dotyczą pamięci

Odp.: A. pacjent pozostaje samodzielny w zakresie aktywności dnia codziennego, ale istnieje obiektywne pogorszenie funkcji poznawczych, bez otępienia (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 7)

egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 7

? Najbardziej charakterystyczne zmiany neuropatologiczne w chorobie Alzheimera to:

A. demielinizacja z "płowieniem" mieliny" (shadow plaques)

B. złoże białek prionowych

C. izolowany zanik mózdzku

D. blaszki starcze z amyloidem B i wewnątrzkomórkowe sploty neurofibrylarne z hiperfosforylowanym białkiem tau

E. wyłącznie odkładanie alfa-synukleiny w istocie czarnej

Odp.: D. blaszki starcze z amyloidem B i wewnątrzkomórkowe sploty neurofibrylarne z hiperfosforylowanym białkiem tau (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 8)

egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 8

W HTML jest pełna pula tego działu: 8 pytań.

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

12. Choroby neurozwyrodnieniowe przebiegające z otępieniem.pptx.pdf

- OTĘPIENIE ZDEFINIOWANIE Zespół objawów klinicznych dotyczących ubytku tzw.

- ROZPOZNANIE CHOROBY ALZHEIMERA - KLINIKA Klinicznie - prawdopodobna lub możliwa choroba Alzheimera Pacjentka Auguste D., fotografia datowana listopad 1902r., ok.

- u matki pacjentki rozpoznano otępienie, zachorowała przed 60 r.ż.

- W klinicznym rozpoznaniu otępienia zawsze wskazuje się jego przyczynę, najczęstszą jest choroba Alzheimera.

Sedno

- Choroba Alzheimera: początek zwykle od pamięci epizodycznej, potem język, funkcje wzrokowo-przestrzenne i wykonawcze.

- FTD: wczesne zmiany zachowania, odhamowanie, apatia, utrata empatii, stereotypie lub warianty językowe; pamięć może być względnie lepsza na początku.

- DLB: fluktuacje poznawcze, omamy wzrokowe, parkinsonizm i zaburzenia snu REM; uwaga na nadwrażliwość na neuroleptyki.

- PDD: otępienie rozwija się u chorego z rozpoznaną chorobą Parkinsona, zwykle po okresie objawów ruchowych.

- Otępienie naczyniopochodne: związek z udarami lub chorobą małych naczyń, schodkowy lub fluktuujący przebieg, objawy ogniskowe i spowolnienie wykonawcze.

- Odwracalne przyczyny zespołów otępiennych do sprawdzenia: depresja, leki, niedoczynność tarczycy, B12, wodogłowie normotensyjne, guzy, infekcje.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Objawy zespołu natręctw reagują na leki hamujące zwrotny wychwyt serotoniny

- Napadowy kurcz mięśni unerwianych przez NC VII.

- Objawy dotyczą początkowo mięśnia okrężnego oka, w ciągu miesięcy/lat obejmują połowę twarzy

- Patomechanizm: konflikt naczyniowo-nerwowy (ucisk tt. mózdkowych na NC VII);

- Uraz rdzenia, ogona końskiego, korzeni nerwowych lub nerwów obwodowych czy mięśni

- Postępujący przebieg, obejmujący przede wszystkim mięśnie przykręgosłupowe i proksymalne

- Diagnostyka: EMG - w zapisie spoczynkowym wyładowania jednostek ruchowych

- Leczenie objawowe - diazepam, plazmafereza, immunoglobuliny, immunosupresja

- Otępienie - zespół objawów powstały w wyniku uszkodzenia mózgu, przebiegający z zaburzeniami funkcji poznawczych, co upośledza codzienną aktywność chorego (ADL - activities of daily living).

- otępienie rozpoznajemy po wykluczeniu zaburzeń świadomości oraz depresji otępienie rozpoznajemy gdy objawy utrzymują się ≥ 6 msc otępieniu towarzyszą zaburzenia emocjonalne i zachowania (BPSD - behavioural and psychological symptoms of dementia)

- pierwotne (AD, VaD, DLB, w ch. Parkinsona PDD, otępienie czołowo-skroniowe FTD) i wtórne nieodwracalne i odwracalne (guz mózgu, niedobór B12)

- Zespoły otępienne o podłożu neurozwyrodnieniowym

- genotyp APOE $\epsilon 4/\epsilon 4$ (gen dla apolipoproteiny E na ch 19) - AD o późnym początku genotyp APOE $\epsilon 2/\epsilon 2$ ma działanie ochronne choroby naczyniowej, NT, cukrzyca, urazy głowy występowanie AD w rodzinie - AD o wczesnym początku mutacja genu białka prekursorowego...

- przyczyny: zaburzenia metaboliczne, hipoksja, stres oksydacyjny, procesy zapalne, czynniki genetyczne zanik neuronów kory mózgu - zwłaszcza wężomózgowia i przyśrodkowej cz. płatów skroniowych (formacja pozakomórkowe blaszki starcze - złoże białka amyloidu...

- lokalizacja: hipokamp, kora węchowa, kora nowa wewnątrzkomórkowe zwyrodnienie neurofibrylarne (NFT - neurofibrillary tangles), składające się z patologicznego hiperfosforylowanego białka tau

- zaburzenia psychiczne: urojenia, omamy wzrokowe i słuchowe, depresja zmiany osobowości nawet od wczesnego etapu zaburzenia zachowania w zaawansowanym stadium - niepokój, agresja, błądzenie w późniejszym okresie objawy dysautonomii, brak apetytu napady...

- Pittsburgh Compound B PET (PiB-PET) - przyżyciowe zobrazowanie złogów A β w fazie przedklinicznej ocena stężenia białka tau ($\uparrow$) i A β ($\downarrow$) w PMR

- a. innymi schorzeniami OUN (otępienie naczyniopochodne, PD, ch. Huntingtona, krwaki śródczaszkowy, guz mózgu, z. Hakima) b. niedoczynność tarczycy, niedobór wit. B12 i kw. foliowego, niedobór niacyny, hiperkalcemia, kiła

- d. DN: nudności, wymioty, biegunka, osłabienie łaknienia e. AChEI $\downarrow$ ryzyko incydentów naczyniowych f. u pacjentów leczonych AChEI przeciwbólowo podajemy paracetamol (NLPZ - ryzyko krwawienia)

- Antagonista niekompetycyjny NMDA - memantyna a. 1x/d p.o. (tabletki lub syrop) b. od 5 mg co tydzień $\uparrow$ po 5 aż do 20 mg (pełna tolerowana dawka) c. umiarkowane i zaawansowane otępienie (nie łagodne) - terapia skojarzona

- Zespół chorób pierwotnie zwyrodnieniowych występujących przedstarczo (początek ok. 50 rż.) częste występowanie rodzinne (dziedziczenie AD) gen kodujący białko tau (MAPT) gen dla progranuliny (PGRN) na ch19 (C9orf72 i VCP) i ch3 (CHMP2B) -...
- Ośłepienie semantyczne (SD) - przednio-dolna cz. płata skroniowego zaburzenia rozumienia znaczenia słów pusta mowa (sałatka słowna) - wielomówność przy ograniczonym zasobie słów i niewielkiej zawartości informacyjnej wypowiedzi
- Wariant z chorobą neuronu ruchowego zespół ośłepienny objawy uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego (głównie rogi przednie w odcinku szyjnym)
- Fluktuujący przebieg 2 rozpoznanie AD; >7 pkt =
- Ośłepienie poudarowe a. korowe ośłepienie naczyniopochodne (wielozawałowe) b. ośłepienie z udarami w obszarach strategicznych c. ośłepienie z hipoperfuzji d. ośłepienie pokrwotoczne
- Łagodne naczyniopochodne zaburzenia poznawcze (VMCI) niewielki deficyt poznawczy o spowolnienie procesów myślowych o trudności z liczeniem o zaburzenia funkcji wykonawczych niekiedy poprzedzają VaD u 50% osób po udarze
- Ośłepienie poudarowe (PSD) nagłe - związek czasowy z udarem (do 3 msc. od udaru)
- czynniki sprzyjające: podeszły wiek, rozległy udar, słaba edukacja, AF, inne naczyniowe choroby OUN, NT częściej u chorych z zanikiem przyśrodkowej cz. płata skroniowego korowe ośłepienie naczyniopochodne (wielozawałowe - MID) liczne, nieme klinicznie...
- Podkorowe ośłepienie naczyniopochodne najczęstsza przyczyna VaD zmiany miażdżycowe małych tętnic -> stan zatokowy -> encefalopatia podkorowa Binswanga związana z NT = zawały zatokowe i okołokomorowe istoty białej stopniowy początek i powolny przebieg...
- Ośłepienie w przebiegu specyficznych arteriopatii zespół CADASIL = arteriopatja mózgowa dziedziczona AD z zawałami podkorowymi i encefalopatią mutacja w genie NOTCH3 obraz ośłepienia podkorowego z widocznymi w TK/MR niedokrwiennymi udarami podkorowymi...
- wykluczające: wczesny początek i stopniowy przebieg, brak ogniskowego deficytu poznawczego, brak zmian naczyniopochodnych w TK/MR
- Krótkotrwały jednostronny ból głowy w typie neuralgii z przekrwieniem spojówki i łzawieniem (SUNCT)
- Diagnostyka bólów głowy:
- EEG - gdy objawy przemawiają za charakterem napadowym punkcja lędźwiowa - gdy podejrzewamy zakażenie lub ból głowy jest nietypowy badania krwi - wykluczamy zapalenie t. skroniowej, choroby tkanki łącznej, HIV, boreliozę, kiłę, niedoczynność tarczycy,...

9. Bóle głowy i zawroty (107-114) - priorytet A

Najpierw rozpoznaj czerwone flagi, potem klasyfikuj ból pierwotny. W zawrotach oddziel vertigo obwodowe od centralnego.

TABELA - Bóle głowy - rozpoznawanie po opisie

Ból	Opis	Co pamiętać
Migrena	pulsujący, nudności, foto/fonofobia, wysięk nasila	może być aura
Napięciowy	obustronny uciskowy, łagodny/umiarkowany	bez typowych nudności
Klasterowy	silny oczodołowo-skroniowy + autonomiczne	serie napadów
SAH	piorunujący najgorszy w życiu	czerwona flaga
Wtórny groźny	nowy po 50, gorączka, deficyt, nowotwór, ciąża	diagnostyka, nie tylko leki

TABELA - Zawroty - obwodowe vs centralne

Cecha	Obwodowe	Centralne
Nasilenie	często bardzo silne nudności	czasem mniej spektakularne, ale groźne
Oczopląs	zwykle jednokierunkowy	pionowy/zmienny/kierunkowo zależny
Objawy neurologiczne	brak pniowych	diplopia, dyzartria, ataksja, niedowład
Chód	może być chwiejny	ciężka ataksja alarmuje
Przykłady	BPPV, Meniere, neuritis	udar pnia/mózdzku, SM, guz

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Ból piorunujący	2 SAH do wykluczenia	
1 Zawroty + objawy pniowe/mózdzkowe	2 centralne	3 traktuj jak neurologiczne alarmowe

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Migrena lubi ciemność; napięciowy ściska; klaster budzi i łzawi.

MEMO W zawrotach centralnych szukaj mózdzku i pnia, nie samego błędnika.

MEMO Piorunujący ból głowy to SAH, dopóki nie udowodnisz inaczej w materiale egzaminacyjnym.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? 20-letni mężczyzna skarży się na powtarzające się napady silnego bólu głowy obejmującego okolice oczodołową, nadoczodołową oraz skroniową. Napady pojawiają się 1-2 razy w roku, trwają od 15 minut do 180 min, towarzyszą im zwykle przekrwienie spojówki, łzawienie, opadnięcie powieki, zwężenie źrenicy oraz epizody zachowań agresywnych. Wskaż rodzaj bólu głowy występujący u pacjenta:

- Hemikrania napadowa
- Klasterowy ból głowy

C. Migrena z aurą
D. Migrena siatkówkowa
E. Napięciowy ból głowy
Odp.: B. Klasterowy ból głowy (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 70)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 70

Sedno

- Migrena: napadowy, zwykle jednostronny pulsujący ból, nudności, foto-/fonofobia, nasilenie przy aktywności; może być aura.
- Napięciowy ból głowy: obustronny, uciskowy, łagodny/umiarkowany, bez typowych nudności i bez nasilania wysiłkiem.
- Klasterowy ból głowy: bardzo silny jednostronny ból oczodołowo-skroniowy z objawami autonomicznymi, seriami napadów.
- Czerwone flagi: nagły piorunujący początek, nowy ból po 50 r.ż., gorączka/oponowe, deficyt ogniskowy, nowotwór/immunosupresja, ciąża/położ, ból po urazie.
- Vertigo obwodowe: silne wirowanie, nudności, oczopląs zwykle jednokierunkowy, zaburzenia słuchu możliwe, bez innych objawów pionowych.
- Vertigo centralne: objawy neurologiczne, ataksja, dyzartria, diplopia, oczopląs pionowy/zmienny lub nieproporcjonalnie ciężki chód.
- BPPV: krótkie napady po zmianie pozycji głowy. Meniere: napady vertigo plus fluktuacyjny niedosłuch, szum i pełność ucha.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- wykluczające: wczesny początek i stopniowy przebieg, brak ogniskowego deficytu poznawczego, brak zmian naczyniopochodnych w TK/MR
- Krótkotrwały jednostronny ból głowy w typie neuralgii z przekrwieniem spojówki i łzawieniem (SUNCT)
- Diagnostyka bólów głowy:
 - EEG - gdy objawy przemawiają za charakterem napadowym punkcja lędźwiowa - gdy podejrzewamy zakażenie lub ból głowy jest nietypowy badania krwi - wykluczamy zapalenie t. skroniowej, choroby tkanki łącznej, HIV, boreliozę, kiłę, niedoczynność tarczycy,...
 - Migrena (hemikrania) 15% populacji, 3x częściej u K, często rodzinne; pierwsze objawy zwykle w dzieciństwie pulsujące bóle głowy, zwykle połowicze, nasilające się w trakcie aktywności fizycznej nudności, wymioty objawy vegetatywne napad trwa od kilku h do...
 - mutacje towarzyszące: genu ATP1A2, genu CACNA1A, genu SCN1A migrena przewlekła (4%) - ból głowy min. 15 dni w miesiącu przez min. kwartał stan migrenowy - napad > 72h, nie ustępuje mimo leczenia, przebiega z odwodnieniem migrenowy zawał mózgu - objawy aury...
 - wydzielanie substancji bólowych: substancja P, CGRP
- B. napad bólu trwający 4-72 h przez > 15 dni/miesiąc (nieleczony lub leczony bez rezultatu)
- C. napad związany z min. 2 objawami:
- D. w czasie napadu min. 1 z objawów:
- Rozpoznanie migreny Z aurą wg ICHD-3 beta:
- B. Występuje ≥ 1 z następujących w pełni odwracalnych objawów aury:
 - zaburzenia wzrokowe zaburzenia czucia zaburzenia mowy/językowe zaburzenia ruchowe zaburzenia z pnia mózgu zaburzenia siatkówkowe
- C. Ból ma ≥ 2 charakterystyczne cechy:
 - ≥ 1 objaw aury nasila się stopniowo w czasie ≥ 5 min i/lub ≥ 2 objawy występują kolejno po sobie każda aura trwa 5-60 min ≥ 1 objaw aury jest jednostronny ból głowy po aurze pojawia się w czasie < 60 min
- D. Objawy nie spełniają innych kryteriów klasyfikacji ICHD-3 (nie mogą być wytłumaczone innym schorzeniem)
- EEG - zmiany napadowe, niezbyt swoiste neuroobrazowanie (TK) [gdy postać połowiczoporaźna]
- leki wywołujące napad: estrogeny, histamina, nitrogliceryna i pochodne, ranitydyna leczenie przerywające napady - ≤ 3 tabletek 1 leku / napad; leki 2x / tyg. i 9x / msc.
- Napięciowy ból głowy najczęstsza postać samoistnego bólu głowy występuje u większości osób, zwłaszcza u kobiet jest związany z nieprawidłową reakcją na napięcie emocjonalne, stanem depresyjnym lub nadużywaniem leków przeciwbólowych obustronny, z wrażeniem...
- ASA i paracetamol średnio skutecznie + mogą spowodować ból głowy z nadużywania leków przeciwbólowych
- Klasterowy ból głowy ból histaminowy, ból głowy Hortona 3x częściej u M, często rodzinny (AD) zajęcie układu autonomicznego (podwzgórze) i klaster (okresy nawracających napadów) trwają 2-12 tygodni, 1-2x/rok remisja trwa od roku do kilku lat bóle...
- przerywanie napadu: sumatryptan, dihydroergotamina, lidokaina (leczenie tlenem?)
- nagły początek - krwotok, guz ciągle nasilanie się gorączka, sztywność karku, osutka - ZOMR, neuroborelioza, choroby tkanki łącznej ogniskowe objawy neurologiczne ból poprzedzony kaszlem, wysiłkiem lub próbą Valsalvy - krwotok podpajęczynówkowy, guz ciąża...
- Nerwobóle czaszkowe i bóle twarzy pochodzenia ośrodkowego - neuralgia NC V lub nerwu potylicznego
- Jatrogeny ból głowy w zespole popunkcyjnym powyżej 65 r.ż. 1/2 ma zawroty głowy
- układ przedsionkowy pole korowe w dolnej cz. zakrętu zaśrodkowego czucie proprioceptywne ważne jest jak powstają (nagle, przewlekłe), okoliczności (zmiana pozycji), czas trwania, morfologia najczęściej BPPV - łagodne napadowe pozycyjne zawroty głowy -...
- BPPV - łagodne napadowe pozycyjne zawroty głowy choroba Meniere'a niewydolność krążenia kręgowo-podstawnego nerwiak NC VIII i guzy pnia migrena podstawna narkolepsja lub OBS choroba Meniere'a choroba lokomocyjna nerwica z napadami paniki
- Układowe zawroty głowy (vertigo) napadowe; napad trwa od kilkunastu minut do kilkunastu godzin pochodzenie obwodowe - przedsionek, n. przedsionkowy, jądra NC VIII uczucie wirowania otoczenia w określonym kierunku nudności, wymioty, zaburzenia równowagi,...
- ENG - elektronystagmografia próby obrotowe i kaloryczne posturografia (ocena ilością próby Romberga) badanie neuroobrazowe neuroleptyki (chlorpromazyna, promazyna, tietylpernazyna, prometazyna) przeciwhistaminowe (dimenhidrynat, klemastyna) leki o...
- BPPV - manewr Epleya: <https://www.youtube.com/watch?v=9SLm76jQg3g> gdy uszkodzenie przedsionka - kinezyterapia
- Napad padaczkowy to epizod przemijających, obiektywnych i/lub subiektywnych objawów klinicznych spowodowanych nieprawidłową, nadmierną aktywnością kom. nerwowych mózgu.
- wystąpienie ≥ 2 nieprovokowanych napadów w odstępie > 24 h wystąpienie 1 nieprovokowanego napadu przy ryzyku nawrotu szacowanym na min. 60% (przy deficycie neurologicznym, czynności napadowej w EEG lub zmianie strukturalnej w badaniach obrazowych)...

- Padaczka objawowa a. uwarunkowana genetycznie i. 20% padaczek (większe ryzyko gdy chorowała matka niż gdy chorował ojciec)
- Zazwyczaj aktywność elektryczna mózgu nie jest synchroniczna. W przypadku napadów padaczkowych, na skutek zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych w mózgu, dochodzi do nieprawidłowych, nadmiernych i zsynchronizowanych wyładowań neuronów. Skutkuje to falą...

10. Padaczka (114-119) - priorytet A

Ucz się sekwencji: napad prowokowany czy nie, ogniskowy czy uogólniony, z zachowaną czy zaburzoną świadomością, jaki zespół i jakie leczenie.

TABELA - Napady padaczkowe - klasyfikuj prosto

Pytanie	Odpowiedź	Przykład
Prowokowany?	tak = nie musi być padaczka	hipoglikemia, alkohol, gorączka
Ogniskowy?	początek w jednej sieci	aura, objaw ruchowy/czuciowy
Świadomość?	zachowana lub zaburzona	ogniskowy z zaburzeniem świadomości
Uogólniony?	od początku obie półkule	absence, toniczno-kloniczny, miokloniczny
Przedłużony?	stan padaczkowy	pilne leczenie

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Napad	2 czy prowokowany?	3 czy ogniskowy?	4 czy świadomość zaburzona?	5 czy stan padaczkowy?
1 Krótkie wyłączenia u dziecka	2 absence	3 hiperwentylacja może prowokować		

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Ogniskowy zaczyna się w jednej sieci, uogólniony od razu obejmuje obie półkule.

MEMO Absence: krótkie wyłączenia, często prowokowane hiperwentylacją, bez splątania ponapadowego.

MEMO Po napadzie toniczno-klonicznym oczekuj fazy ponapadowej: senność, splątanie, bóle mięśni, przygryzienie języka.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? O padaczce lekoopornej mówi się wówczas, gdy:

- 1 próba leczenia w monoterapii lub terapii dodanej nie prowadzi do osiągnięcia utrwalonej i pełnej kontroli napadów
- 2 kolejne próby leczenia w monoterapii lub terapii dodanej nie prowadzą do osiągnięcia utrwalonej i pełnej kontroli napadów
- 3 kolejne próby leczenia w monoterapii lub terapii dodanej nie prowadzą do osiągnięcia utrwalonej i pełnej kontroli napadów
- 4 kolejne próby leczenia w monoterapii lub terapii dodanej nie prowadzą do osiągnięcia utrwalonej i pełnej kontroli napadów
- 5 kolejnych prób leczenia w monoterapii lub terapii dodanej nie prowadzą do osiągnięcia utrwalonej i pełnej kontroli napadów

Odp.: B. 2 kolejne próby leczenia w monoterapii lub terapii dodanej nie prowadzą do osiągnięcia utrwalonej i pełnej kontroli napadów (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 11)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 11

? Wskaż NIEPRAWIDŁOWE zdanie dotyczące procesu epileptogenezy:

- epileptogeneza obejmuje szereg zmian molekularnych prowadzących do trwałej skłonności do generowania napadów
- epileptogeneza zapoczątkowuje tzw. zdarzenie inicjujące, uszkadzające mózg np. uraz lub udar
- w okresie utajonym występują naprzemiennie okresy napadów i samoistnej remisji
- w okresie utajonym nie obserwuje się napadów padaczkowych
- w okresie przewlekłym pojawiają się spontaniczne, nawracające napady lęku padaczkowe
- w

Odp.: C. w okresie utajonym występują naprzemiennie okresy napadów i samoistnej remisji (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 39)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 39

? Które z poniższych zdań charakteryzuje zespół padaczkowy

- to każdy pojedynczy napad padaczkowy bez względu na jego przyczynę
- jest to stan, w którym wszystkie napady są wyłącznie uogólnione toniczno-kloniczne
- jest to grupa napadów objawowych, wywołana jedynie ostrym czynnikiem metabolicznym
- jest to zespół objawów obejmujący typowy wiek wystąpienia, morfologię napadów oraz wzorzec zapisu EEG, stanowiący określoną jednostkę w klasyfikacji padaczek
- jest to wyłącznie padaczka pourazowa o późnym początku

Odp.: D. jest to zespół objawów obejmujący typowy wiek wystąpienia, morfologię napadów oraz wzorzec zapisu EEG, stanowiący określoną jednostkę w klasyfikacji padaczek (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 40)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 40

? W jakim celu wykonuje się badanie VEP?

- Oceny przewodnictwa w nerwach obwodowych
- Oceny funkcji nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej
- Monitorowania aktywności napadowej
- Diagnostyki chorób nerwowo-mięśniowych
- Oceny czynności pnia mózgu

Odp.: B. Oceny funkcji nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 42)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 42

? Leczenie otępienia czołowo-skroniowego (FTD, ang. frontotemporal dementia) - wskaż które stwierdzenie jest prawdziwe?

- donepezyl jest lekiem z wyboru i zwykle poprawia zachowanie
- lewodopa poprawia zaburzenia zachowania

C. glikokortykosteroidy i plazmafereza to standard

D. inhibitory acetylocholinesterazy są nieskuteczne i mogą nasilać zaburzenia zachowania, można rozważyć SSRI oraz neuroleptyki atypowe/kwas walproinowy/karbamazepine

E. skuteczna jest szczepionka przeciw amyloidowi β

Odp.: D. inhibitory acetylocholinesterazy są nieskuteczne i mogą nasilać zaburzenia zachowania, można rozważyć SSRI oraz neuroleptyki atypowe/kwas walproinowy/karbamazepine (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 53)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 53

? U 25-letniej pacjentki z padaczką od 8 roku życia i planującej ciążę w najbliższych miesiącach można zastosować:

A. Topiramát

B. Lamotryginę

C. Gabapentynę

D. Karbamazepinę

E. Cenobamat

Odp.: B. Lamotryginę (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 56)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 56

? Lekami stosowanymi w drugim etapie leczenia stanu padaczkowego są:

A. Kwas walproinowy i cenobamat

B. Karbamazepina i fenytoina

C. Kwas walproinowy, levetiracetam i fenytoina

D. Levetiracetam i lamotrygina

E. Karbamazepina i cenobamat

Odp.: C. Kwas walproinowy, levetiracetam i fenytoina (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 58)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 58

W HTML jest pełna pula tego działu: 16 pytań.

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

10. Padaczka KZF JTP pon2.pdf

- napady o początku czuciowym Napad padaczkowy o oraz wegetatywnym (mogą początku ogniskowym imitować zaburzenia z żołądkowo-jelitowe, zachowaną/zaburzoną endokrynologiczne), są często nierozpoznawane do momentu, świadomością aż wystąpią inne objawy 29
- MRI z zastosowaniem odpowiednich protokołów do kwalifikacji do leczenia operacyjnego padaczki 15
- Padaczka lekooporna (1/3 wszystkich padaczek) 2 kolejne próby leczenia w monoterapii lub terapii dodanej nie doprowadzą do osiągnięcia utrwalonej i pełnej kontroli napadów Minimalny czas remisji:
- Diagnoza autoimmunologicznych zapaleń mózgu gwałtownie wzrasta, szczególnie w obliczu większego dostępu do diagnostyki laboratoryjnej i identyfikacji przeciwciał np.

Sedno

- Napad padaczkowy to przemijające objawy wynikające z nadmiernej, synchronicznej czynności neuronów.
- Padaczka to skłonność do nawracających nieprovokowanych napadów; pojedynczy napad provokowany nie musi oznaczać padaczki.
- Napady ogniskowe mogą przebiegać bez zaburzeń świadomości lub z zaburzeniami świadomości i mogą wtórnie uogólniać się.
- Napady uogólnione: nieświadomości, miokloniczne, toniczne, kloniczne, toniczno-kloniczne, atoniczne.
- Diagnostyka: dokładny opis napadu/świadek, EEG, neuroobrazowanie przy podejrzeniu przyczyny strukturalnej, badania metaboliczne i różnicowanie omdleń.
- Stan padaczkowy: napad przedłużony lub seria bez odzyskania świadomości; wymaga pilnego leczenia.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Napad padaczkowy to epizod przemijających, obiektywnych i/lub subiektywnych objawów klinicznych spowodowanych nieprawidłową, nadmierną aktywnością kom. nerwowych mózgu.
- wystąpienie ≥ 2 nieprovokowanych napadów w odstępie > 24 h wystąpienie 1 nieprovokowanego napadu przy ryzyku nawrotu szacowanym na min. 60% (przy deficycie neurologicznym, czynności napadowej w EEG lub zmianie strukturalnej w badaniach obrazowych)...
- Padaczka objawowa a. uwarunkowana genetycznie i. 20% padaczek (większe ryzyko gdy chorowała matka niż gdy chorował ojciec)
- ii. monogenowa: padaczka miokloniczna Unverrichta-Lundborga, młodzieńcza padaczka b. uwarunkowana strukturalnie/metabolicznie i. wady rozwojowe, uszkodzenie okołoporodowe ii. ZOMR i mózgu iii. urazy mózgu v. choroby naczyniowe mózgu (najczęstsza przyczyna...)
- Do napadu padaczkowego dochodzi w wyniku zaburzenia równowagi między procesami hamowania (GABA- ergicznymi), a procesami pobudzania (glutaminergicznymi).
- Zazwyczaj aktywność elektryczna mózgu nie jest synchroniczna. W przypadku napadów padaczkowych, na skutek zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych w mózgu, dochodzi do nieprawidłowych, nadmiernych i zsynchronizowanych wyładowań neuronów. Skutkuje to falą...
- napady ogniskowe (ruchowe, czuciowe, autonomiczne, hakowe - kakosmia)
- Napady skroniowe obejmują objawy psychoruchowe z deja vu i deja vecu, makrospję i mikrospję, uczucie falowania podłoża, omamami czuciowymi, automatyzmami typu młaskania, chrząkania, pocierania i zaburzeniami autonomicznymi.
- i. napad typu Jacksona: ograniczone do kciuka i kącika ust drgawki kloniczne (ognisko w zakręcie przedśrodkowym) ii. napad czuciowy z „marszem objawów” - parestezie rozprzestrzeniają się zgodnie z reprezentacją w zakręcie zaśrodkowym b. złożone - utrata...
- Zwykle po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych lub zmiany leczenia (również w czasie infekcji czy
- Diazepam i.v. 10 mg/2 min + powtórzenie po 5 min. jeżeli nie pomogło + 100 mg tiaminy i 50 ml 50% glukozy
- Padaczka wczesnodziecięca - zespół Westa 3-8 msc. życia; częściej u chłopców
- napady zgięciowe: nagłe zgięcie głowy do przodu, gwałtowny wyrzut kończyn górnych do góry, następnie ich skrzyżowanie na KP i toniczne pochylenie tułowia do przodu
- podłoże: wady rozwojowe, urazy okołoporodowe, hipoksemiczne uszkodzenie mózgu, zaburzenia metaboliczne, zakażenia

- leczenie: ACTH, prednizon, wigabatryna
- Padaczka wieku przedszkolnego - zespół Lennox-Gastaut 2-4 rż., częściej u chłopców napady toniczne (często w czasie snu), atypowe napady absence, napady atoniczne (rzadziej mioklonie) częste urazy w trakcie napadów nawet do 100 napadów dziennie
- leczenie: kwas walproinowy, lamotrygina, felbamat
- Padaczka wieku przedszkolnego i szkolnego - napady absence 4-14 rż., częściej u dziewczynek liczne, krótkotrwałe napady nieświadomości
- charakterystyczny zapis EEG: regularne, uogólnione zespoły iglica-fala wolna (3 Hz)
- leczenie: kw. walproinowy, lamotrygina, topiramet
- Padaczka miokloniczna okresu młodzieńczego przebieg łagodny, mioklonie, uogólnione napady toniczno-kloniczne - zwykle w godzinach porannych leczenie - kwas walproinowy do końca życia
- Padaczka miokloniczna postępująca z ciałkami Lafora (Unverricht-Lundborga) dziedziczona AR; mutacje genu kodującego białko cystatinę B uogólnione napady toniczno-kloniczne, do których dołączają się mioklonie, a także ataksja i łagodne
- wywiad: czynniki prowokujące (np. zbyt długi sen), aura, przebieg napadu, objawy ponapadowe może być prawidłowe w okresie międzypadowym próby prowokacyjne - hiperwentylacja, fotostymulacja, deprywacja snu -> czynność napadowa może być widełko-EEG 24h...
- K, 2-3 dekada życia w sytuacjach stresowych; manifestacja zwykle w obecności innych osób trwają dłużej niż napad padaczkowy kardiogenne, poprzedzone uczuciem osłabienia, nudności, mroczkami przed oczami, kołataniem
- Kwas walproinowy - podwyższa stężenie GABA uwaga na inne leki metabolizowane w wątrobie wszystkie rodzaje napadu
- DN: wypadanie włosów, drżenie rąk, hiponatremia, zaburzenia rytmu, wysypka, ataksja, zawroty
- DN: leukopenia, zap. wątroby, zmiany skórne, przerost dziąseł, oczopląs, ataksja
- DN: zmiany skórne, senność, ataksja, diplopia
- Wigabatryna - inhibitor aminotransferazy GABA napady uogólnione, źle kontrolowane przez inne leki może powodować ubytki pola widzenia lek z wyboru w z. Westa może nasilać absence i mioklonie wszystkie typy; mało DN
- Próbę odstawienia leku p/padaczkowego można podjąć po min. 2-letnim okresie wolnym od napadów, biorąc pod uwagę zapis EEG.
- Padaczka lekooporna - 2 kolejne, odpowiednio dobrane i stosowane schematy leczenia nie zapewniają kontroli napadów (min. okres remisji to 12 msc. lub 3-krotność odstępu między napadami w okresie przed leczeniem).
- najczęściej padaczki objawowe lub zespoły padaczkowe
- Guzy układu nerwowego u dorosłych są rzadkie, za to u dzieci są 2. co do częstości (po białaczkach i chłoniakach) w 90% śródczaszkowe, 10% w kanale kręgowym
- Nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych

11. Guzy OUN i urazy czaszkowo-mózgowe (119-129) - priorytet B

Guzy dają ognisko, padaczkę i ciasnotę; urazy wymagają rozpoznania krwaka po czasie narastania objawów i obrazie klinicznym.

TABELA - Urazy - krwaki w tabeli

Zmiana	Mechanizm	Klinika
Nadtwardówkowy	tętnica oponowa środkowa	jasny okres, szybkie pogorszenie
Podtwardówkowy	żyły pomostowe	starsi/alkohol, może przewlekły
Podpajęczynówkowy	krew w PMR/przestrzeni podpajęczynówkowej	ból piorunujący, oponowe
Stłuczenie	uszkodzenie mięszu	ognisko, obrzęk, napady
DAI	siły ścinające	ciężka śpiączka po urazie

TABELA - Guzy - triada myślenia

Objaw	Co oznacza
Ciasnota	ból głowy, wymioty, tarcza zastoinowa, VI
Ognisko	lokalizacja guza po objawach
Napady	częsty początek guzów korowych
Rdzeń/kanal	ból korzeniowy, poziom czucia, zwieracze

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Narastające tygodniami ognisko + napady	2 guz bardziej niż udar
1 Uraz + jasny okres	2 krwaki nadtwardówkowy

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Nadtwardówkowy = tętnica i jasny okres; podtwardówkowy = żyły i starszy pacjent; podpajęczynówkowy = piorunujący ból.

MEMO Guz powoli narasta, udar jest nagły, infekcja zwykle ma gorączkę/stan zapalny - tempo pomaga.

MEMO Objawy rdzeniowe plus ból nocny/nowotwór w wywiadzie traktuj jako kompresję do wykluczenia.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Do ogniskowych urazów mózgu NIE NALEŻY

- A. Krwaki nadwardówkowy
- B. Uraz penetrujący
- C. Wstrząśnienie mózgu
- D. Stłuczenie mózgu
- E. Krwaki śródmózgowy

Odp.: C. Wstrząśnienie mózgu (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 12)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 12

? Które z podanych niżej stwierdzeń NIE ODNOSI SIĘ do krwiaka nadwardówkowego:

- A. Krwawienie do przestrzeni między oponą twardą a czaszką
- B. Stanowi około 30% wszystkich urazów czaszkowo-mózgowych
- C. Najczęściej spowodowany urazem tętnicy oponowej środkowej
- D. obrazie klinicznym może wystąpić tzw. „lucidum intervallum”
- E. Najczęściej ma ostry przebieg

Odp.: B. Stanowi około 30% wszystkich urazów czaszkowo-mózgowych (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 14)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 14

? Objaw Cushinga w przebiegu urazów czaszkowo-mózgowych charakteryzuje:

- A. Wzrost RR, bradykardia
- B. Wzrost RR, tachykardia
- C. Spadek RR, bradykardia
- D. Spadek RR, tachykardia
- E. Objaw ten nie jest związany z ciśnieniem tętniczym ani akcją serca

Odp.: A. Wzrost RR, bradykardia (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 15)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 15

? Przy jakim wyniku Glasgow Coma Scale (GCS) istnieją wskazania do intubacji chorego?

- A. 12 pkt
- B. 11 pkt.
- C. 10 pkt.
- D. 9 pkt.
- E. <8 pkt.

Odp.: E. <8 pkt. (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 16)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 16

? Leki, których NIE STOSUJE SIĘ w celu obniżenia ciśnienia śródczaszkowego w urazach to:

- A. 20% mannitolu
- B. Furosemid
- C. Hipertoniczny roztwór NaCl
- D. Sterydy
- E. Torasemid

Odp.: D. Sterydy (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 17)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 17

? Która z wymienionych odpowiedzi najlepiej odpowiada padaczce o etiologii metabolicznej?

- A. padaczka rozwijająca się po udarze niedokrwiennym
- B. padaczka związana z urazem czaszkowo-mózgowym
- C. padaczka w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu
- D. padaczka w stwardnieniu guzowatym
- E. padaczka w przebiegu mocznicy lub porfirii

Odp.: E. padaczka w przebiegu mocznicy lub porfirii (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 38)

egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 38

Sedno

- Guzy śródczaszkowe: objawy ogólne z ciasnoty, napady padaczkowe, deficyty ogniskowe i zmiany psychiczne zależne od lokalizacji.
- Ciasnota śródczaszkowa: ból głowy, wymioty, tarcza zastoinowa, senność, porażenie VI i ryzyko wgłobienia.
- Guzy rdzenia/kanalu kręgowego: ból korzeniowy, narastający niedowład, zaburzenia czucia z poziomem i zaburzenia zwieraczy.
- Przerzuty do OUN są częstsze niż pierwotne guzy u dorosłych; myśl o płucu, piersi, czerniaku, nerce i przewodzie pokarmowym.
- Krwaki nadwardówkowy: często uraz tętnicy oponowej środkowej, możliwy 'jasny okres', szybkie narastanie.
- Krwaki podwardówkowy: uszkodzenie żył pomostowych, częsty u starszych i po alkoholu, może narastać przewlekłe.
- Wstrząśnienie: przemijające zaburzenia czynności bez trwałego uszkodzenia strukturalnego; stłuczenie i DAJ mają cięższy obraz.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Próbe odstawienia leku p/padaczkowego można podjąć po min. 2-letnim okresie wolnym od napadów, biorąc pod uwagę zapis EEG.
- Doktryna Monro-Kellie'go ciśnienie śródczaszkowe (ICP) = objętość mózgu + objętość krwi + objętość PMR rozrost guza -> ucisk na nn. włosowate -> uszkodzenie BKM -> obrzęk naczyniopochodny (zewnątrkomórkowy) w niedotlenienie -> uszkodzenie błon kom.,....
- bóle głowy - wczesnoporanne, po przebudzeniu, zmniejszające się w pozycji pionowej; zwykle 1. objaw nudności i wymioty - na czczo, zwykle 1. guzów podnamiotowych obrzęk tarczy NC II napady padaczkowe uogólnione - częste zmiana zachowania - u 40%...
- Guzy płata skroniowego napady padaczkowe - ogniskowe, z i bez utraty przytomności ubytki w polu widzenia - przeciwstronne niedowidzenie połowicze lub kwadrantowe jednoimiennie afazja płynna - sensoryczna Wernickego zaburzenia pamięci trwałe - uszkodzenie...
- napady padaczkowe - ogniskowe, bez utraty przytomności, czuciowe zakręt kątowny i nadbrzeżny półkuli dominującej - z. Gerstmann; : agrafia, aleksja, akalkulia, apraksja, agnozja palców rąk, zaburzenia rozpoznawania stron, niekiedy afazja amnestyczna z....
- napady Bruns - silne bóle głowy z chłustającymi wymiotami związane z nagłą zmianą pozycji ciała wodogłowie obturacyjne niedoczulica połowicza przeciwstronna (dominują zab. czucia głębokiego) hiperpatia wzgórzowa

- omamy słuchowe (szum, dudnienie) jednostronne (NC VIII) zawroty głowy, nudności, wymioty (NC VIII) uszkodzenie NC V i VII tożsronna ataksja początkowo niedowład przeciwstronny połowiczny, potem tetrapareza
- uszkodzenie NC (zwłaszcza III) zespoły naprzemienne niedowład połowiczny lub tetrapareza wodogłowie obturacyjne
- przeciwobrzękowo: kortykosteroidy - deksametazon (16 mg/d w 4 dawkach) + leki osłaniające błonę leki osmotyczne - mannitol (0,5-2 g/kg mc w szybkim wlewie; dziennie ≤ 200 g) + ew. diuretyk leczenie operacyjne - z wyboru radioterapia - bardzo skuteczna w...
- w fazie korzeniowej - początkowej (objawy w miejscu guza) - bóle korzeniowe, parestezje w obrębie zajętych segmentów, osłabienie odruchów głębokich, zanik mięśni, osłabienie siły mięśniowej w fazie rdzeniowej (objawy poniżej miejsca położenia guza)
- z. tylnosnurowy (ataksja tylnosnurowa) z. Browna-Séquarda (połowicze przecięcie rdzenia) po stronie guza - niedowład kurczowy, upośledzenie czucia głębokiego po stronie przeciwnej - upośledzenie czucia bólu i temp. (rozszczipenne zab.
- Guzy śródrdzeniowe: podejrzewamy gdy narasta niedowład KD i zaburzenia zwieraczy bóle rozlane o umiarkowanym nasileniu z. syringomieliczny - rozszczipenne zaburzenia czucia w obszarze lokalizacji guza + amiotrofia KG + niedowład kurczowy KD zaburzenia...
- bóle głowy, zaburzenia przytomności, obrzęk tarczy NC II bóle korzeniowe i osłabienie odruchów głębokich niedowład kończyn ośrodkowo-obwodowy objawy oponowe (nie muszą być obecne) badanie PMR - rozstrzygające (↑ białko, cytoza nowotworowa, niskie st. glukozy)
- objawy: śpiączka, zatarcie struktury istoty białej (rozlany obrzęk, zaciśnięcie komór i zbiorników podstawy) stwierdzane u osób z otępieniem po ciężkim urazie
- Stłuczenie mózgu (contusio cerebri) lokalne, strukturalne uszkodzenie mózgu, wykrywane za pomocą TK wybroczyny i niewielkie ogniska krwotoczne kory i podkorowo objawy zależą od lokalizacji pogorszenie stanu świadomości -> ukrwotoczenie? (należy...
- przewlekły: >14 dni - brak skrzepów, otoczony torebką, bogatobiałkowy płyn; hipodensyjny w TK
- stopniowe narastanie deficytu neurologicznego poszerzenie źrenicy oka po stronie krwika narastanie przeciwstronnego niedowładu połowiczego pogorszenie stanu przytomności ↑ ciśnienia tętniczego narastający ból głowy nudności i wymioty objawy poprzedza...
- TK głowy - zawsze gdy przedłużające się zaburzenia świadomości lub utrata przytomności, gdy obecne są ogniskowe objawy neurologiczne i szczelina złamania w RTG czaszki. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny (choć nie zawsze gdy krwotok śródmózgowy).
- Ostre wodogłowie pourazowe następstwo zaburzeń wchłaniania PMR związanych z obecnością krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej lub krwotokiem do komór mózgu (niedrożność) wskazanie do drenażu układu komorowego
- Najczęściej są przewlekłe i manifestują się zespołem rzekomonerwicowym (uszkodzenie ośrodkowe) i polineuropatią (uszkodzenie obwodowe).
- zmiany skóry i bł. śluzowych bruzdy Meesa paznokci (białawe prążkowanie) choroba „czarnych stóp” - porażenie nn. włosowatych z martwicą polineuropatia czuciowo-ruchowa - zab. czucia powierzchniowego, kurcze mm., ból, objawy ze str.
- początkowo z. rzekomonerwicowy z. hipertoniczno-hipokinetyczny + z czasem objawy mózdkowe (brak objawów wegetatywnych)

12. Toksyczne uszkodzenia OUN i zaburzenia snu (129-139) - priorytet B

Tu liczą się zespoły rozpoznawane po kontekście: ekspozycja, alkohol/leki/narkotyki, zaburzenia świadomości oraz typowe parasomnie i bezsenność.

TABELA - Toksyczne i alkoholowe - skojarzenia

Stan	Najważniejsze objawy	Zapamiętaj
Ostre zatrucie	świadomość, oddech, źrenice, temperatura	schemat toksydromu
Abstynencja	drżenie, pobudzenie, napady, majaczenie	czas po odstawieniu
Wernicke	świadomość, ataksja, oftalmoplegia	tiamina
Korsakow	pamięć, konfabulacje	następstwo niedoboru tiaminy
REM behavior disorder	odgrywanie snów	prodrom synukleinoPATII
Narkolepsja	senność, katapleksja, porażenie przysenne	napadowa senność dzienna

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Splątany pacjent	2 glukoza/Na/wątroba/nerki/toksyny	3 nie zakładaj od razu psychiatrii
1 Alkohol + ataksja + oczy + świadomość	2 Wernicke	

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Wernicke: daj tiaminę w głowie przed glukozą w scenariuszach niedożywienia/alkoholu.

MEMO REM behavior disorder łączy się z PD, DLB i MSA.

MEMO Toksykologia neurologiczna to wzorzec: świadomość + źrenice + oddech + temperatura + ruchy.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Objawy uszkodzenia komórek rogów przednich w rdzeniu wyraźne są we wszystkich poniższych jednostkach chorobowych ZA WYJĄTKIEM:

- Choroby Heine-Medana
- Rdzeniowego zaniku mięśni
- Stwardnienia zanikowego bocznego
- Jamistości rdzenia
- Zatrucia pestycydami fosfoorganicznymi

Odp.: E. Zatrucia pestycydami fosfoorganicznymi (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 76)
egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 76

Sedno

- Zatrucia neurologiczne dają encefalopatię, drgawki, neuropatie, objawy pozapiramidowe, zaburzenia autonomiczne lub śpiączkę - zawsze pytaj o ekspozycję.
- Alkohol: ostre zatrucie, zespół abstynencyjny, majaczenie drżenne, encefalopatia Wernickego, zespół Korsakowa, polineuropatia i zwyrodnienie mózdzku.
- Encefalopatia Wernickego: zaburzenia świadomości, ataksja, oftalmoplegia; kojarz z niedoborem tiaminy.
- Leki i narkotyki: obraz zależy od grupy, ale kluczowe są źrenice, oddech, temperatura, napięcie mięśniowe, drgawki i rytm serca.
- Bezsenność: trudność zasypiania, utrzymania snu lub wczesne budzenie z pogorszeniem funkcjonowania.
- Narkolepsja: nadmierna senność dzienna, katapleksja, porażenie przysenne i omamy hipnagogiczne/hipnopompiczne.
- Zaburzenia snu REM: odgrywanie marzeń sennych, ważne jako objaw prodromalny synukleinopatii.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Encefalopatia pourazowa trwałe uszkodzenie OUN deficyt ruchowo-czuciowy padaczka, zaburzenia mowy i czynności poznawczych zmiany osobowości, obniżenie napędu
- Najczęściej są przewlekłe i manifestują się zespołem rzekomonerwicowym (uszkodzenie ośrodkowe) i polineuropatią (uszkodzenie obwodowe).
- zmiany skóry i bł. śluzowych bruzdy Meesa paznokci (białawe prążkowanie) choroba „czarnych stóp” - porażenie nn. włosowatych z martwicą polineuropatia czuciowo-ruchowa - zab. czucia powierzchniowego, kurcze mm., ból, objawy ze str.
- początkowo z. rzekomonerwicowy z. hipertoniczno-hipokinetyczny + z czasem objawy mózdkowe (brak objawów wegetatywnych) górnictwo rud Pb, wytop Pb, spawanie, produkcja akumulatorów i kabli zaburza syntezę hemu w OUN wypiera Ca i Zn z synapsy -> uszkodzenie...
- początkowo z. rzekomonerwicowy niedokrwiłość i błądność powłok z odcieniem szarawym encefalopatia ołowicza polineuropatia ruchowa (zwłaszcza nn. promieniowe) wiąże się z lipidami błony i hamuje transport dokomórkowy zwyrodnienie wgórza, kory, mózdzku i...
- początkowo z. rzekomonerwicowy - eretyzm rękiowy (nadpobudliwość, labilność nastroju) bóle i zawroty głowy zaburzenia równowagi tremor mercurialis - drobnofaliste drżenie palców rąk, języka, głowy i nóg z. mózdkowy z. niezbornością tułowia i kończyn...
- w lżejszych: euforia, zaburzenia krytycyzmu, objawy mózdkowe, zab. gałkoruchowe, uczucie ciała
- objawy przewlekłego zatrucia: z. rzekomonerwicowy + polineuropatia wegetatywna ulega przemianie do metanolu drgawki, zaburzenia świadomości, wymioty, obrzęk płuc jeżeli nie dojdzie do zgonu, to utrzymują się objawy mózdkowe, mioklonie i napad padaczki...
- ostra psychoza z porażeniem oddechu przewlekłe - polineuropatia czuciowo-ruchowa, z parestezjami w porze nocnej; zapalenie pozagałkowe NC II, miażdżycy małych naczyń
- trwałe następstwa: z. rzekomonerwicowy, otępienie, polineuropatia ruchowa
- ciężkie zatrucia: śpiączka, objawy odmóżdżenia, objawy oponowe, napady drgawek wiśniowe zabarwienie powłok martwica mięśni, uszkodzenie serca, niewydolność nerek, zakrzepy dużych nn.
- późne następstwa: z. rzekomonerwicowy + hipokineza i sztywność pozapiramidowa, encefalopatia, padaczka, otępienie, z. Korsakowa papiernictwo, chłódnicstwo, produkcja gumy poraża ośrodek oddechowy + powoduje obrzęk płuc
- objawy: ostre objawy 7-10 dni zanik mm. kończyn w odcinkach proksymalnych silny ból, tkliwość i obrzęk mięśni; czasem fascykulacje mioglobulinuria, ↑ AspAT, AlAT, aldolaza i CK uszkodzenie pierwotne mięśni w EMG w hispat zwyrodnienie i ogniska martwicy
- Polineuropatia alkoholowa rozwój koreluje z czasem trwania nałogu i % trunków nie jest wcale zależna od niedoboru witamin początkowo parestezje stóp i podudzi, uczucie palenia stóp symetryczne parestezje i bóle rąk upośledzenie każdego rodzaju czucia w...
- z czasem: niedowład kończyn, uogólnione napady padaczkowe, ↓ krytycyzmu, stępienie afektu, zanik napędu, z. otępienny
- Niedowidzenie tytoniowo-alkoholowe prawdopodobnie predyspozycja genetyczna ambliopia - pogorszenie ostrości wzroku - narasta stopniowo w ciągu tygodni/miesięcy objawem prodromalnym jest pojawienie się mroczka środkowego badanie dna oka prawidłowe (lub...)
- Alkoholowy z. abstynencyjny (z. delirijny) objawy w ciągu 12-72 h od zaprzestania picia początkowo niepokój, wahania nastroju, zaburzenia snu (odwrócenie rytmu dobowego) omamy wzrokowe i słuchowe, zaburzenia orientacji, lęk, pobudzenie napady padaczkowe,...
- powikłania: ruchy mimowolne (płasawica), krwotoki do ŚM blokuje wychwyt zwrotny dopaminy i noradrenaliny euforia z niepokojem ruchowym ciężkie zatrucie - napady padaczkowe, śpiączka, zgon przy długotrwałym nadużywaniu - krwotoki śródmózgowe, udary...
- Zwykle aksonalna, rzadziej demielinizacyjna, imitująca GBS (rozszerzenie białkowo-komórkowe w PMR).
- Głównie objawy czuciowe (ból i parestezje), rzadziej ruchowe. Niekiedy uszkodzenie NC. Zwykle samoistne regresja.
- statyny (zwłaszcza z fibratami) i GKS objawy rozwijają się podstępnie - początkowo głównie mięśnie proksymalne zmiany odwracalne
- Polismonografia: EEG, EOG, EMG

13. Zaburzenia świadomości, śpiączka i śmierć mózgu (139-143) - priorytet A

Najpierw ABC i przyczyny odwracalne, potem skale i odruchy pniowe. W śmierci mózgu egzamin pyta o brak czynności pnia i warunki rozpoznania.

TABELA - Śpiączka - strukturalna czy metaboliczna

Cecha	Strukturalna	Metaboliczna/toksyczna
Początek	często nagły/ogniskowy	często rozlany/fluktuujący
Żrenice	asymetria alarmuje	często symetryczne
Objawy ogniskowe	częste	mniej typowe
Oddech/odruchy pniowe	lokalizują pień/wgłobienie	mogą być uogólnione zaburzenia
Pierwsze badania	TK/MRI gdy ognisko	glukoza, elektrolity, gazometria, toksyny

TABELA - Śmierć mózgu - warunki w głowie

Krok	Sens
Ustal przyczynę	nieodwracalne uszkodzenie mózgu
Wyklucz odwracalne	hipotermia, leki, zatrucia, metaboliczne
Brak odruchów pniowych	żreniczny, rogówkowy, oczno-mózgowy/kaloryczny, kaszlowy
Bezdech	próba w protokole

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Śpiączka + asymetria źrenic/ognisko	2 pilnie strukturalna
1 Rozpoznanie śmierci mózgu	2 najpierw wyklucz odwracalne

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Śpiączka metaboliczna zwykle jest bardziej symetryczna; ogniskowe objawy i asymetria źrenic pchają w stronę strukturalną.

MEMO Przed rozpoznaniem śmierci mózgu trzeba wykluczyć hipotermię, zatrucia, leki depresyjne i zaburzenia metaboliczne.

MEMO Pień mózgu testujesz oczami, źrenicami, rogówką, kaszlem, oddechem.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Które z poniższych objawów najczęściej występują w opryszczkowym zapaleniu mózgu HSV-1?

- A. niedowład połowiczny
- B. ataksja
- C. zaburzenia świadomości, drgawki
- D. diplopia i porażenie nerwu VI
- E. zespół Hornera

Odp.: C. zaburzenia świadomości, drgawki (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 10)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 10

? Do napadów ogniskowych NIE ZALICZAMY:

- A. napadów wzrokowych
- B. napadów wegetatywnych
- C. napadów czuciowych
- D. napadów nieświadomości
- E. napadów słuchowych

Odp.: D. napadów nieświadomości (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 38)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 38

? Które z poniższych objawów sugeruje krwotok mózdzkowy wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej?

- A. jednostronny oczopląs poziomy
- B. ataksja kończynowa bez zaburzeń świadomości
- C. szybko narastające zaburzenia świadomości i wymioty
- D. dysartria bez innych objawów
- E. izolowane zawroty głowy

Odp.: C. szybko narastające zaburzenia świadomości i wymioty (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 17)

egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 17

? Wskaż zdanie prawidłowe dotyczące napadów ogniskowych:

- A. napad ogniskowy rozpoczyna się patologicznym wyładowaniem w tworze siatkowatym pnia mózgu
- B. w czasie napadu ogniskowego świadomość jest zawsze zaburzona
- C. przykładem napadu ogniskowego z płata czołowego jest napad ruchowy typu Jacksona
- D. napady skroniowe zazwyczaj są krótkie i występują często podczas snu
- E. napady mające swoje źródło w płacie czołowym zazwyczaj przebiegają z zaburzeniami świadomości

Odp.: C. przykładem napadu ogniskowego z płata czołowego jest napad ruchowy typu Jacksona (egzamin neurologia II 2026 cykl A-3.docx, pyt. 39)

Sedno

- Świadomość ma komponent przytomności i treści; zaburzenia mogą wynikać z uszkodzenia pnia/układu siatkowatego albo rozlanego uszkodzenia półkul.
- Ocena śpiączki: reakcja na bodźce, źrenice, ruchy gałek, odruchy pniowe, tor oddychania, napięcie i objawy ogniskowe.
- GCS obejmuje otwieranie oczu, odpowiedź słowną i ruchową; pomaga opisać ciężkość, ale nie zastępuje lokalizacji.
- Przyczyny śpiączki: strukturalne, metaboliczne, toksyczne, infekcyjne, napadowe, pourazowe i naczyniowe.
- Śmierć mózgu: nieodwracalne ustanie czynności całego mózgu, zwłaszcza pnia, przy spełnieniu warunków i wykluczeniu czynników odwracalnych.
- Odruchy pniowe: źreniczny, rogówkowy, oczno-mózgowy/kaloryczny, kaszlowy, wymiotny oraz próba bezdechu w odpowiednim protokole.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Leczenie bezsenności:
- najczęstszą przyczyną bezsenności są zaburzenia psychiczne (dystymia, depresja, lęk, stres, OCD) bezsenność przygodna, krótkotrwała - lek nasenny + higiena snu bezsenność przewlekła - terapia poznawczo-behawioralna
- BZD niebenzodiazepinowe leki nasenne nowej generacji: zolpidem, zopiklon, zaleplon (zzz) o skracając latencję snu o 15 min i wydłużają sen o 30 min o leki stosujemy 2-3 raz w tyg. i w jak najmniejszej dawce - szybkie uzależnienie o BZD nie podajemy w z....
- leczenie: TLPD i SSRI, selegilina, modafinil, drzemki w czasie dnia, pochodne amfetaminy
- Parasomnia (somnia bulimia lub lęki nocne) różnicowanie z padaczką i zab. psychiatrycznymi
- Świadomość - zdolność do prawidłowego postrzegania samego siebie i otoczenia. Wymaga zachowania przytomności ze zdolnością do reagowania na adekwatne bodźce.
- Świadomość i przytomność zależą od czynności kory i wstępującego tworu siatkowatego (ARAS).
- senność patologiczna (somnolentia) - pacjent łatwo zasypia, ale można go wybudzić i nawiązać krótki logiczny kontakt (po czym on znowu zasypia) półśpiączka / patologiczny sen głęboki (semicoma, sopor) - nie można nawiązać kontaktu słownego, ale chory...
- Zespół odkorowania - uszkodzenie połączeń wzgórzowo-korowych (powyżej jąder
- Zespół odmóżdzeniowy - uszkodzenie pnia mózgu między jądrami czerwienymi a wyprostne ułożenie kończyn przeprost tułowia i karku (opisthotonus)
- Rysunek 1 Odpowiedź ruchowa w odpowiedniej punktacji GCS
- pierwotne uszkodzenie OUN uraz czaszkowo-mózgowy wtórne uszkodzenie OUN zatrucia - alkohol, narkotyki, leki, CO zaburzenia metaboliczne i endokrynne - cukrzyca, wątroba, nerki, niedoczynność tarczycy lub przysadki, stany niedoborowe zaburzenia...
- Badania diagnostyczne:
- morfologia, glukoza, elektrolity, parametry wątrobowe i nerkowe, parametry krzepnięcia, gazometria, toksykologia
- Zastosowanie leczenia przyczynowego i objawowego
- Różnicowanie śpiączki:
- Stwierdzenie śmierci mózgu:
- etap I - wysunięcie podejrzenia śmierci mózgu (obserwacja min. 6h przy pierwotnym uszkodzeniu, min. 12h przy wtórnym i >12h w przypadku dzieci < 2lat.
- śpiączka o nieustalonej przyczynie sztuczna wentylacja pierwotne lub wtórne strukturalne uszkodzenie mózgu o charakterze nieodwracalnym wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu
- po wykluczeniu: zatrucia, hipotermii, zaburzeń endokrynologicznych i metabolicznych, noworodków poniżej 7. dnia życia etap II - wykonanie badań klinicznych (potwierdzających) nieobecność odruchów pniowych odruch źrenic na światło odruch rogówkowy ruchy...
- Jeżeli nie można wykonać tych badań (uszkodzenie twarzoczaszki, uszkodzenie podnamiotowe mózgu, zatrucie)
- należy przeprowadzić badania instrumentalne: EEG, ocenę krążenia mózgowego i multimodalne potencjały
- Rozpoznanie śmierci mózgu w pierwotnym uszkodzeniu nadnamiotowym:
- badania kliniczne 2x w odstępie 6h - w obu bezdech i brak odruchów pniowych LUB 2 badania kliniczne (między jednym i drugim odstęp 3 h) + jedno instrumentalne
- Rozpoznanie śmierci w pierwotnym podnamiotowym uszkodzeniu:
- wykazanie linii izoelektrycznej w EEG LUB brak przepływu w nn. mózgowych
- Rozpoznanie śmierci mózgu we wtórnym uszkodzeniu:
- badania kliniczne 2x w odstępie 24h - w obu bezdech i brak odruchów pniowych LUB 2 badania kliniczne (między jednym i drugim odstęp 3 h) + jedno instrumentalne
- Choroby nerwów obwodowych, złącza nerwowo-mięśniowe i mięśni obniżone napięcie mięśniowe (wiotkość) z przewagą w mm. proksymalnych - dystrofie, SMA, miotonie z przewagą w mm. dystalnych - neuropatie osłabienie lub zniesienie odruchów głębokich zanik...
- Badania biochemiczne kinaza keratynowa wskazuje na pierwotne choroby mięśni (tylko niewielkie ↑ w ch. neurogennych jak SMA) najwyższe st. CK w przedklinicznym i wczesnym stadium dystrofii Duchenne'a; ↑ u nosicieli prawidłowe w miopatiach wrodzonych...
- Elektromiografia pozwala określić rodzaj uszkodzenia (miogenny lub neurogenny) próby stymulacyjne, ocena możliwości wstępna klasyfikacja do miopatii, neuropatii, procesów rdzeniowych lub miastenii
- Wycinek mięśniowy zawsze poprzedzone EMG celem wybrania odpowiedniego mięśnia badanie histopatologiczne i histochemiczne (aktywność enzymatyczna w mięśniu) badanie biochemiczne - miopatie metaboliczne

14. Nerwy obwodowe, złącze nerwowo-mięśniowe i mięśnie (143-154) - priorytet A

Najpierw ustal poziom: korzeń, splot, nerw, polineuropatia, złącze, mięsień. Potem pytaj o symetrię, czucie, odruchy i męczliwość.

TABELA - Poziom uszkodzenia - nerw, złącze, mięsień

Poziom	Objawy	Badania/trop
Polineuropatia	dystalnie, symetrycznie, czucie, odruchy	ENG; cukrzyca, toksyny, GBS
Korzeń	ból promieniujący, dermatom, odruch segmentalny	MRI/EMG
Złącze	męczliwość, oczy/opuszka	miastenia, LEMS
Mięsień	proksymalne osłabienie, czucie ok	CK, EMG, biopsja
Neuron ruchowy	ruch bez czucia	UMN/LMN, EMG

TABELA - Miastenia vs Lambert-Eaton

Cecha	Miastenia	Lambert-Eaton
Mechanizm	postsynaptyczne AChR/MuSK	presynaptyczne kanały Ca
Wysiłek	pogarsza	może poprawiać chwilowo
Oczy	częste ptoza/diplopia	mniej dominujące
Autonomia	mniej	częsta suchość, dysautonomia
Nowotwór	grasica	rak drobnokomórkowy płuca

TABELA - GBS/CIDP - szybkie różnicowanie

Cecha	GBS	CIDP
Czas	ostra, dni-tygodnie	przewlekła, >8 tygodni
Objawy	wstępujące osłabienie, arefleksja	postępujące/nawrotowe osłabienie
Ryzyko	oddech i autonomia	niepełnosprawność przewlekła
PMR	rozszczepienie białkowo-komórkowe	podobnie możliwe

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Osłabienie + czucie/odruchy	2 neuropatia
1 Osłabienie zmienne w ciągu dnia + ptoza	2 miastenia
1 Osłabienie proksymalne bez czucia	2 miopatia

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Nerw = czucie plus odruchy; mięsień = proksymalne osłabienie bez czucia; złącze = męczliwość.

MEMO Miastenia pogarsza się wysiłkiem, Lambert-Eaton może chwilowo poprawiać się po aktywacji.

MEMO GBS pilnuje oddechu i autonomii.

BAZA PYTAŃ - z klucza egzaminacyjnego

? Zespół rzekomoopuszczkowy objawia się jako:

- A. Dysfagia, dyszartria
- B. Zaniki mięśni języka (a one nie występują przy zespole opuszczkowym?)
- C. Wygórowane odruchy podniebienne, gardłowe oraz żuchwowy
- D. + b
- E. + c, a nie to?

Odp.: E. + c, a nie to? (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 64)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 64

? 25-letnia pacjentka zgłosiła się na SOR z powodu nagłego pogorszenia widzenia w jednym oku z towarzyszącym bólem przy poruszaniu gałką oczną oraz zaburzeniami rozpoznawania barw. Dwa tygodnie wcześniej leczyła się na zapalenie zatok. W badaniu dna oka: odskroniowe zblednienie tarczy nerwu wzrokowego, tarcza płaska o wyraźnie zaznaczonych granicach. Objawy i obraz dna oka sugerują:

- A. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
- B. Śródgałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
- C. Zanik nerwu wzrokowego
- D. Neuropatię nerwu wzrokowego
- E. Nowotwór nerwu wzrokowego

Odp.: A. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 66)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 66

? Z zanikami mięśniowymi drobnych mięśni rak spotykamy się w poniższych jednostkach chorobowych ZA WYJĄTKIEM:

- A. Stwardnienia zanikowego bocznego
- B. Zespołu żebra szyjnego
- C. Neuropatii ruchowej z blokiem przewodzenia
- D. Uszkodzenia splotu ramiennej górnej (Erba)

E. Dystrofii odsiebnej Welander

Odp.: D. Uszkodzenia spłotu ramiennego górnego (Erba) (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 72)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 72

? Które określenie NIE PASUJE do dystrofii mięśniowej Duchenne'a

- A. rzekomy przerost mięśni łydek
- B. wyraźny wzrost aktywności kinazy kreatynowej
- C. deficyt emeryny w błonie jądrowej
- D. początek zachorowania około 3-4 roku życia
- E. choroba związana jest z mutacją genu na chromosomie X

Odp.: C. deficyt emeryny w błonie jądrowej (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 73)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 73

? Młody mężczyzna z łagodnie postępującym osłabieniem mięśni od dzieciństwa, z przykurczami w stawach, bez rzekomego przerostu mięśni łydek. Chory sprawny intelektualnie, pracował, poruszał się chodząc na palcach. Miał rozpoznaną kardiomiopatię. Zmarł nagle z powodu zaburzeń rytmu serca. Z tego opisu możemy przypuszczać, że pacjent chorował na:

- A. Dystrofia Bekera
- B. Dystrofia Duchenne'a
- C. Dystrofia odsiebna Welander
- D. Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramieniowa
- E. Dystrofia Emery'ego-Dreifussa

Odp.: E. Dystrofia Emery'ego-Dreifussa (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 74)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 74

? W zespole Lamberta-Eaton NIE SPODZIEWAMY SIĘ wyraźnej poprawy po leczeniu:

- A. Sterydami
- B. Inhibitorami esterazy cholinowej
- C. Lekami immunosupresyjnymi
- D. Plazmafereza
- E. Immunoglobulinami

Odp.: B. Inhibitorami esterazy cholinowej (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 77)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 77

? Z. paramiotomią wrodzoną wiążemy następujące stwierdzenia ZA WYJĄTKIEM:

- A. W obrazie histopatologicznym występują nitkowate struktury wewnątrz włókien
- B. Defekt genetyczny dotyczy kanałów sodowych w mięśniach szkieletowych
- C. Obserwuje się upośledzenie rozkurczu mięśni
- D. Objawy chorobowe pojawiają się pod wpływem zimna
- E. Mogą występować wiotkie porażenia mięśni

Odp.: A. W obrazie histopatologicznym występują nitkowate struktury wewnątrz włókien (egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 78)

egzamin neurologia 2026 cykl A-2.docx, pyt. 78

W HTML jest pełna pula tego działu: 13 pytań.

AKTUALIZACJA Z PREZENTACJI

Miopatie MPO KZF pt.pptx

- zespół objawów spowodowanych rozpadem mięśni poprzecznie prążkowanych (miocytów), w wyniku którego dochodzi do uwalniania do krwi ich zawartości w tym

- przy podejrzeniu konkretnej jednostki chorobowej - swoiste objawy, lepiej wykonać sekwencjonowanie pojedynczego genu/ MLPA (analizę delecji-duplikacji)

- Krótkie okresy ćwiczeń nie wywołują objawów.

- Miopatia immunologiczna z przeciwciałami Jo-1

8. Choroby nerwowo-mięśniowe EZT JM pt1.pdf

- przeciwciała przeciw receptorom - 85% hiperplazja acetylocholino - 15% grasiczak ZŁĄCZE NERWOWO- MIĘŚNIOWE u osoby zdrowej i z miastenią
Objawy chorobowe Objawy oczne :

- · SMA -leczenie Od kwietnia 2021 roku w Polsce jest wdrażany program badań przesiewowych noworodków Leczenie jest najbardziej skuteczne, kiedy zostanie rozpoczęte przed wystąpieniem objawów.

- Miastenia Zespół miasteniczny/Lamberta-Eaton/ Wrodzone (niedobór acetylocholinesterazy płytkowej, zespół powolnego kanału receptora Ach, niedobór receptorów ACh rodzinna miastenia niemowląt) Toksyczne:

- objawy wegetatywne - zaburzenia potliwości, naczynioruchowe , hipotonia ortostatyczna, zaburzenia rytmu serca „ Rękawiczki i skarpetki”
NEUROPATIE Podział w zależności od dominujących objawów klinicznych:

Sedno

- Polineuropatia: zwykle symetryczne, dystalne zaburzenia czucia i osłabienie, często 'skarpetki i rękawiczki', osłabione odruchy.

- Neuropatia aksonalna: spadek amplitudy w ENG, często dystalna. Demielinizacyjna: zwolnienie przewodzenia, bloki i wydłużone latencje.

- GBS: ostra zapalna poliradikuloneuropatia, wstępujące osłabienie, arefleksja, możliwe zaburzenia autonomiczne i oddechowe, rozszczepienie białkowo-komórkowe w PMR.

- CIDP: przewlekły odpowiednik demielinizacyjny z postępem ponad tygodnie/miesiące.

- Miastenia: męczliwość, opadanie powiek, diplopia, dysfagia, poprawa po odpoczynku; przeciwciała przeciw AChR lub MuSK.

- Lambert-Eaton: osłabienie proksymalne, autonomiczne objawy, poprawa siły po wysiłku, związek z rakiem drobnokomórkowym płuca.

- Miopatie: osłabienie proksymalne, odruchy długo zachowane, brak typowych zaburzeń czucia; CK często podwyższone w miopatiach zapalnych/dystrofiach.

- Dystrofie mięśniowe: genetyczne, postępujące zaniki i osłabienie; Duchenne ciężki, wczesny, sprzężony z X.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Rozpoznanie śmierci mózgu w pierwotnym uszkodzeniu nadnamiotowym:
- Rozpoznanie śmierci w pierwotnym podnamiotowym uszkodzeniu:
- Rozpoznanie śmierci mózgu we wtórnym uszkodzeniu:
- Choroby nerwów obwodowych, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni obniżone napięcie mięśniowe (wiotkość) z przewagą w mm. proksymalnych - dystrofie, SMA, miotonia z przewagą w mm. dystalnych - neuropatie osłabienie lub zniesienie odruchów głębokich zanik...
- Wycinek mięśniowy zawsze poprzedzone EMG celem wybrania odpowiedniego mięśnia badanie histopatologiczne i histochemiczne (aktywność enzymatyczna w mięśniu) badanie biochemiczne - miopatie metaboliczne
- CMT 2 = szybkość w n. pośrodkowym prawidłowa lub > 38 m/s z niską amplitudą (aksonalny charakter) zanik mięśni dystalnych (najpierw stopy, podudzia - potem dłoni) zniesienie odruchów głębokich (zwłaszcza skokowych i kolanowych), zniesienie odruchów...
- CMT-1 (demielinizacyjna) najczęstsza to CMT-1A - dziedziczona AD duplikacja 17p11.2-12 rzadziej CMT-1B - AD; delecja lub mutacja punktowa MPZ objawy w 1.-2. dekadzie życia nadmiernie wydrążone stopy -> zaburzenia chodu siła mięśni dystalnych prawidłowa lub...
- defekty genetyczne: MPZ, EGR2, PMP22, MTMR2 początek w dzieciństwie, wczesny przebieg, szybkie unieruchomienie niedowład wiotki (początkowo mm. dystalne, potem proksymalne z mm. tułowia) ataksja czuciowa w elektroneurografii ↓ szybkość przewodzenia < 10...
- Objawy kliniczne: narastają w ciągu kilku dni/tygodni niedowład początkowo KD, potem KG osłabienie odruchów głębokich symetria objawów łagodne objawy czuciowe zajęcie NC (u 50% NC VII, rzadziej opuszkowe i gałkoruchowe) zaburzenia autonomiczne -...
- PMR: ↑ białka, mała liczba kom. (rozszerzenie białkowo-komórkowe) - może utrzymywać się b. długo
- Zespół Millera-Fishera wariant GBS, w 5% przypadków zaburzenia gałkoruchowe (zew. oftalmoplegia) -> diplopia ataksja cztero kończynowa zniesienie odruchów głębokich (zwłaszcza skokowych) objawy narastają w ciągu 1 tygodnia i ustępują całkowicie ↑ st. białka...
- Przewlekła zapalna neuropatia demielinizacyjna (CIDP) proces autoimmunologiczny z uszkodzeniem nerwów obwodowych i korzeni nerwów patomechanizm jak GB często pozostawia trwały deficyt neurologiczny, u 11% zgon
- Objawy: narastają w przeciągu tygodni / miesięcy / lat postępujący lub nawracający niedowład wiotki kończyn zaburzenia czucia
- w PMR ↑ st. białka (>60 mg/dl) w surowicy - Ab vs białka mieliny w elektroneurografii - neuropatia demielinizacyjna ze ↓ szybkości w biopsji nerwu (niezależnej) - odcinkowa demielinizacja i remielinizacja, struktury „cebulo podobne”, nacieki...
- objawy: asymetryczny niedowład wiotki z zanikiem mięśni, brak zaburzeń czucia częściej M, pierwsze objawy między 20-50 rż.
- brak samoistnych remisji w PMR ↑ lub N białko w surowicy - Ab vs GM1 (u 80%) w elektroneurografii - blok przewodzenia w min. 2 nerwach; czucie przewodzone prawidłowo
- Neuropatia cukrzycowa u 30-80% chorych uszkodzenie nn. obwodowych, spłotów i korzeni nerwowych, a także motoneurony rogów przednich RK niedokrwienie nerwów - zaburzenia neurotrofin zaburzenia metaboliczne - immunologiczna nieprawidłowa synteza białek...
- Leczenie i postępowanie kontrola glikemii kwas α-liponowy, pentoksylina, witamina E, C i B1 (brak dowodów) leki przeciwdepresyjne (p/bólowo) - duloksetyna, wenlafaksyna, imipramina leki p/padaczkowe (p/bólowo) - pregabalina, gabapentyna meksyletyna, leki...
- Ab vs AChR -> jeżeli brak -> Ab anti-MuSK = (+) wyniki to rozpoznanie elektrofizjologiczne elektrostymulacyjna próba męczliwości (ocena spadku amplitudy odpowiedzi mięśniowych podczas drażnienia nerwu z niską częstotliwością) - ↓ amplitudy > 10% w próbie...
- Wrodzone zespoły miasteniczne (WZM) rzadkie i trudne w diagnostyce nieprawidłowa budowa i funkcja złącza n-m - brak podłoża immunologicznego presynaptyczny - z napadowym bezdechem synaptyczny - brak cholinesterazy i niedobór kwantów acetylocholiny...
- Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona (LEMS) choroba autoimmunologiczna - Ab vs kanały wapniowe bramkowane potencjałem (VGCC) - blok presynaptyczny (utrudnione uwalnianie ACh do szczeliny synaptycznej) w 60% towarzyszy rakowi drobnokomórkowemu płuca (objawy...
- Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) najcięższa, najczęstsza, tylko u noworodków płci męskiej największy gen człowieka - Xp21.3-p21.2, 79 eksonów (nwm po co to info) -> brak dystrofiny brak dystrofiny pod sarkolemą -> wypływ CK i napływ Ca²⁺ -> uszkodzenie...
- w hispat: różna średnica włókien mięśniowych, przerost tk. łącznej osłabienie proksymalnych mięśni KG unieruchomienie między 10-16 rż.
- EMG - nasilone uszkodzenie miogenne biopsja - dystroficzne zmiany złoty standard - przewlekła steroidoterapia prednizonem lub deflazokortem codziennie, co 2. dzień, w cyklach 10-dniowych, weekendowo rehabilitacja ruchowa - zapobieganie przykurczom,...
- Dystrofia mięśniowa Beckera postać alleliczna dystrofii Duchenne'a z mniej nasilonymi objawami i bardzo wolnym postępowaniem bóle i kurcze mm. po wysiłku znaczny przerost tydek osłabienie mm. proksymalnych ↑↑ CK i transaminazy w EMG i biopsji zmiany...
- Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa dziedziczona AD mutacja genu DUX4 n ch4 objawy między 7-17 rż., przebieg różny najpierw osłabienie mm. twarzy (niemowlę śpi z niedomkniętymi oczami), zanik i osłabienie mm. obręczy barkowej (nie można podnieść ramion...
- rzadziej: zab. ze strony układu pokarmowego, obniżenie intelektu, immunopatie w EMG cechy uszkodzenia miogenne i wyładowania miotoniczne biopsja nie jest użyteczna skrajnie ciężka postać = wrodzona dystrofia miotoniczna, przenoszona przez matkę, objawy...
- Miopatie wrodzone wiotkość, ale brak fascykuacji i zab. czucia osłabienie mięśni proksymalnych, po pewnym czasie zaniki odruchy ścięgna prawidłowe słabo rozwinięty układ mięśniowy podłużna, miopatyczna twarz, gotyckie podniebienie, wady zgryzu,...
- zwyrodnienie barwnikowe siatkówki ataksja mózdkowa zaburzenia rytmu objawy endokrynne włókna poszarpane (RRF)
- EMG - ostry proces miogeny z odnawianiem biopsja - zanik włókien na obwodzie pęczków mięśniowych, martwica, nacieki okołonaczyniowe panel przeciwciał - wysoka swoistość, niska czułość
- ↑ pobudliwość błony - mutacje kanału Clmiotonia czynna - utrudniony rozkurcz po skurczu dowolnym miotonia perkusyjna - skurcz (wał mięśniowy) po uderzeniu w m. młotkiem miotonia elektryczna - w EMG spontaniczna aktywność elektryczna (wyładowania...
- mutacje w genie kanału Ca²⁺ samoistne napady porażenia mięśni związane ze ↓ K⁺ napad po odpoczynku i spożyciu dużej ilości węglowodanów (insulina -> ↓ K⁺), w nocy albo rano
- leczenie napady: podawanie p.o. K⁺ (20-100 mEq)
- leczenie napadu: glukoza z insuliną, acetaazolamid, diuretyki

15. Choroby neuronu ruchowego (154-156) - priorytet A

Szukaj połączenia objawów górnego i dolnego neuronu ruchowego bez zaburzeń czucia. To najbardziej egzaminacyjny filtr dla SLA.

TABELA - Neuron ruchowy - UMN i LMN

Element	Objawy
UMN	spastyczność, hiperrefleksja, Babiński
LMN	zaniki, fascykulacje, wiotkość, osłabione odruchy
SLA	UMN + LMN, progresja, brak istotnych zaburzeń czucia
Postać opuszkowa	dyzartria, dysfagia, język
SMA	dolny neuron, genetyczna, wiotkość

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Ruch bez czucia + UMN i LMN	2 SLA
1 Fascykulacje języka + dysfagia	2 zajęcie opuszkowe

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO SLA = ruch bez czucia, UMN plus LMN, postępuje.

MEMO Fascykulacje języka i dysfagia każą myśleć o opuszkowym zajęciu neuronu ruchowego.

MEMO SMA to dolny neuron, nie mieszany obraz jak SLA.

Sedno

- SLA/ALS: współistnienie objawów górnego i dolnego neuronu ruchowego w różnych regionach, postęp, brak istotnych zaburzeń czucia.
- Objawy górnego neuronu: spastyczność, wygórowane odruchy, Babiński. Objawy dolnego: zaniki, fascykulacje, osłabienie, obniżone odruchy.
- Postać opuszkowa: dyzartria, dysfagia, zanik/fascykulacje języka, ryzyko aspiracji.
- SMA: genetyczna choroba dolnego neuronu ruchowego z wiotkością i zanikiem mięśni.
- Choroba Kennedy'ego/SBMA: sprzężona z X, objawy opuszkowo-rdzeniowe i cechy androgenowe.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Paramiotonia wrodzona - AD, mutacje kanału Na⁺ (SCN4A), objawy nasilają się pod wpływem zimna (co widać w
- Porażenie okresowe:
- Hipokaliemiczne porażenie okresowe:
- mutacje w genie kanału Ca²⁺ samoistne napady porażenia mięśni związane ze ↓ K⁺ napad po odpoczynku i spożyciu dużej ilości węglowodanów (insulina -> ↓ K⁺), w nocy albo rano
- leczenie napady: podawanie p.o. K⁺ (20-100 mEq)
- Hiperkaliemiczne porażenie okresowe:
- mutacja w genie kanału Na⁺ objawy przed 10 rż.
- napady osłabienia (porażenia) są krótsze i lżejsze; podczas napadu ↑ K⁺ napady po wysiłku, na zimnie, w głodzie i stresie (test wysiłkowy lub doustne podanie K⁺)
- leczenie napadu: glukoza z insuliną, acetazolamid, diuretyki
- Zespół Andersen-Tawil i long QT epizody porażenia okresowego (hipo-, hiperi normokaliemiczne) - częściej u M long QT w EKG - komorowe zaburzenia rytmu - częściej u K
- Rdzeniowy zanik mięśnia (SMA - spinal muscular atrophy)
- Dziedziczna AR choroba przebiegająca z ubytkiem neuronów ruchowych RK, co prowadzi do symetrycznego zaniku i osłabienia mm., z przewagą grup tułowa i KD, oraz do osłabienia lub zniesienia odruchów głębokich. Często występują drżenia włóknkowe mm....
- dosyć częsta, ale rzadsza od dystrofii Duchenne'a w 90% mutacja genu przeżycia motoneuronu (SMN) na 5q13 mutacje w genie SMN1 -> choroba mutacje w genie SMN2 -> u zdrowych, ale u chorych wpływają na przebieg (im więcej kopii tym mutacje genów NAIP i p44 ->...)
- SMA 1 (ch. Werdniga- 0-6 msc. życia Dziecko nie siedzi 2-4 lata, 10% dłużej
- SMA 2 < 18 msc. życia Dziecko siedzi Często wieloletni
- SMA 3 (ch. Kugelberga- > 18 msc. życia Dziecko chodzi samodzielnie Jak w populacji
- Przebieg kliniczny na wczesnym etapie (pierwsze 6 msc.) dziecko wiotkie, ruchy kończyn dolnych ograniczone, odruchy głębokie zniesione zanik mięśni maskowany jest tkanką tłuszczową płacz cichy, słaby; trudności w ssaniu i polykaniu zaleganie wydzielin w...
- EMG i badanie wycinka mięśniowego - historyczne nusinersen (Spinraza) - działa na alternatywne składanie genu SMN2 zwiększając ilość dostępnego białka skuteczny w SMA2, SMA3 oraz u niemowląt z SMA1 przed wystąpieniem objawów podawany dokałowo co 4 msc.
- leczenie objawowe (standard opieki) - fizjoterapia, korekcje skrzywienia kręgosłupa, zapobieganie infekcjom, ćwiczenia oddechowe, wspomaganie oddechu metodą BiPAP (dwufazowe, dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) -...
- Rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego; SBMA)
- Dziedziczna XR mutacja genu receptora androgenowego Xq11-12 - zwiększona liczba powtórzeń CAG, która w
- SBMA wynosi 40-68 (N: 9-39).
- im więcej powtórzeń tym wcześniejszy wiek zachorowania pierwsze objawy - dyzartria i dysfagia; ok. 30 rż.
- następnie: osłabienie i zanik mięśni proksymalnych ze zniesieniem odruchów głębokich, obecnością fascykulacji i fibrylacji, skurcze i bóle mięśni objawy mogą być asymetryczne
- zaburzenia płciowe: ginekomastia, oligospermia, zaburzenia erekcji dyskretne zaburzenia czucia wibracji w EMG zapis neurogeny z obecnością fascykulacji rozpoznanie - genetyczne

- Dziedziczna AD (lub mutacja spontaniczna) choroba przebiegająca ze zwyrodnieniem dolnego i górnego neuronu rozpoczyna się w wieku średnim i starszym, zwykle > 40 rż.
- toksyczne działanie aminokwasów pobudzających (glutaminian) na motoneurony toksyczne działanie SOD-1 (dysmutazy nadtlenkowej) stres oksydacyjny dezorganizacja mikrofilamentów
- porażenie opuszkowe i rzekomoopuszkowe postać z zajęciem tylko dolnego motoneuronu (postępujący zanik rdzeniowy) postać z zajęciem tylko górnego motoneuronu
- Przebieg kliniczny początek podstępny objawy asymetryczne zajęte drobne mm. ręki (zanik i osłabienie) niedowład z upośledzeniem chodu z zajmowaniem kolejnych grup mięśni pod skórą fascykulacje dysartria, dysfagia, zanik mm. języka, fascykulacje języka, ↑...
- Zaburzenia neurologiczne w schorzeniach spoza układu nerwowego
- Zaburzenia układu krążenia encefalopatia niedotlenieniowa lub niedokrwienna trwałe uszkodzenie mózgowia, gdy niedotlenienie (np. w NZK) trwa > 3-5 min.
- jeżeli nie doszło do dużego uszkodzenia po przebudzeniu obserwujemy:

16. Neurologia w chorobach systemowych i zaburzenia psychiczne (156-164) - priorytet B

Tu najczęściej chodzi o skojarzenia: choroba ogólnoustrojowa może dawać encefalopatię, neuropatię, miopatię, udary albo napady.

TABELA - Systemowe przyczyny neurologiczne

Trop	Co może dać
Glukoza/Na/Ca	splątanie, napady, śpiączka
Nerki/wątroba	encefalopatia, mioklonie, neuropatie
Tarczycza	spowolnienie, miopatia, neuropatia, nastrój
B12	mielopatia sznurowa, neuropatia, poznawcze
Nowotwór	przerzuty, zakrzepica, leki, paraneoplastyczne
Autoimmunologia	zapalenie naczyń, neuropatie, encefalopatie

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Encefalopatia	2 glukoza, elektrolity, nerki, wątroba, tarczycza, toksyny
1 Objawy neurologiczne + rak	2 przerzut? leczenie? zakrzepica? paraneoplastyczne?

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO B12 = sznury tylne plus piramidy plus neuropatia.

MEMO Neurologiczny objaw u pacjenta z rakiem może być przerzutem, zakrzepicą, lekiem albo paraneoplastyczne.

MEMO Depresja może udawać otępienie, ale też często współistnieje z chorobą neurologiczną.

Sedno

- Zaburzenia metaboliczne mogą dawać encefalopatię, śpiączkę, drgawki, mioklonie i neuropatie - zawsze myśl o glukozie, sodzie, nerkach, wątrobie i tarczycy.
- Cukrzyca: polineuropatia dystalna, mononeuropatie, radikulopleksopatia, ryzyko udaru i encefalopatii przy zaburzeniach glikemii.
- Choroby tarczycy: miopatie, neuropatie, zaburzenia poznawcze i nastroju; niedoczynność może przypominać spowolnienie/otępienie.
- Niedobory: B12 daje mielopatię sznurową, neuropatię i zaburzenia poznawcze; tiamina daje Wernickego.
- Choroby autoimmunologiczne i nowotwory mogą wywoływać zapalenia naczyń, neuropatie, encefalopatie i zespoły paraneoplastyczne.
- Zaburzenia psychiczne w neurologii: depresja po udarze, apatia i odhamowanie w chorobach czołowych, psychozy w DLB/PD, lęk i depresja w SM.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Przebieg kliniczny początek podstępny objawy asymetryczne zajęte drobne mm. ręki (zanik i osłabienie) niedowład z upośledzeniem chodu z zajmowaniem kolejnych grup mięśni pod skórą fascykulacje dysartria, dysfagia, zanik mm. języka, fascykulacje języka, ↑...
- Zaburzenia układu krążenia encefalopatia niedotlenieniowa lub niedokrwienna trwałe uszkodzenie mózgowia, gdy niedotlenienie (np. w NZK) trwa > 3-5 min.
- Zespół obturacyjny bezdechu sennego - ↓ SaO₂ > 2-4%, zatrzymanie oddechu > 10 sec. > 5/h czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu nocny ból głowy, nadmierna senność w ciągu dnia, zaburzenia uwagi, impotencja, polineuropatia, dysartria, objawy oczne...
- Zaburzenia gospodarki węglowodanowej zmiany w małych naczyniach -> niedokrwienie -> otępienie naczyniopochodne, z. rzekomoopuszkowy czynnik ryzyka udarów insulina w OUN ↓ wydzielanie β-amyloidu i hiperfosforylację białka tau
- Nieketonowa śpiączka hiperosmolarna spowodowana super wysokim poziomem glukozy (500-2000 mg/dl) w wyniku diurezy hiperglikemicznej (hiperosmolarność osocza > 350 mOsm/kg) zaburzenia świadomości, omamy wzrokowe, napady padaczkowe, niekiedy niedowład połowiczny
- Symetryczna polineuropatia dystalna czuciowo-ruchowa najczęstsza, pojawia się dość szybko uszkodzenie cienkich i grubych włókien nerwowych, czasami również autonomiczne stawy Charcota (artropatia neurogenna) - zmiany zwyrodnieniowe stawów spowodowane...
- Asymetryczna polineuropatia proksymalna (amiotrofia cukrzycowa) prawdopodobnie autoimmunologiczna najczęściej zaczyna się ostrym bólem mm. ud i pośladków oraz ich niedowładem brak odruchów kolanowych czucie powierzchniowe po zew. stronie ud osłabione...

- Neuropatia cukrzycowa wywołana leczeniem insulinowe zapalenie nerwów - nasilony ból w ciągu 8 tyg. od rozpoczęcia leczenia insuliną poprawa po ok. 1,5 roku
- inne: merkaptany, krótkołańcuchowe FFA, fenol, fałszywe neurotransmitery, endogenne BZD zaburzenia świadomości spowodowane nadmierną ilością GABA ostra - w ostrej niewydolności wątroby, rozwija się w kilka dni grymasy twarzy, objawy deliberacyjne, odruchy...
- Polineuropatia - symetryczna, dystalna, przewaga w KD, początkowo głównie czuciowa
- Encefalopatia mocznicowa - skutek AKI zaburzenia orientacji, zmiany w zachowaniu, apatia, senność, czasem z. oponowy drżenia pęczkowe i kurcze mięśni, asterixis, mioklonie, napady tężyczkopodobne (uremic twitchconvulsive syndrome), ruchy płasawicze
- z czasem: zaburzenia świadomości, napady padaczkowe w EEG fale wolne
- Objawy neurologiczne związane z dializoterapią zaburzenia snu - trudności z zasypianiem, redukcja fazy REM, zespół podobny do OBS z. podalazyjny (z. niewyrównania) - występuje na ostro w czasie dializy - bóle głowy, nudności, wymioty, niepokój, kurcze...
- Nadczynność przytarczyc encefalopatia hiperkalcemiczna (Ca > 15 mg/dl) objawy nerwowo-mięśniowe - parestezje, kurcze mięśniowe, zmęczenie, symetryczny zanik mm.
- Niedoczynność przytarczyc tężyczka, uogólnione napady drgawkowe wzmożona pobudliwość - drżenie powiek, nadpotliwość, ↑ dermatografizm, objaw Chvostka i
- Niedobory pokarmowe z. czynnościowy - bóle głowy, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia zachowania, apatia polineuropatia głodowa (czuciowo-ruchowa) - nn. kończyn lub pozagałkowe zap. NC II zespół majaczeniowy
- Zespoły złego wchłaniania niedobór Fe - zaburzenia wegetatywne, nadmierna pobudliwość niedobór B1 - choroba beri-beri - neuropatia obwodowa, encefalopatia Wernickego, zespół amnestyczny Korsakowa niedobór PP - pelagra - zapalenie skóry, otępienie,...
- Ołbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń głównie t. skroniowa po 55 rz., podostro ból głowy nie ustępuje po podaniu NLPZ, ale po sterydach zanik tętna i guzowate pogrubienie t. skroniowej przejściowe zaniewidzenie lub ślepoty, podwójne widzenie, TIA, otępienie,...
- Toczeń rumieniowaty układowy łagodne zaburzenia poznawcze, bóle - udar głowy migrenopodobne - jałowy ZOMR encefalopatia - neuropatia obwodowa, zapalenie płasawica wielomięśniowe napady padaczkowe
- Zaburzenia nastroju nie mogą być wynikiem reakcji na chorobę - muszą być organiczne np. depresja organiczna po infekcjach (grypa), udarze (zwłaszcza prawej półkuli), PD, SM, depresja międzynaopadowa w padaczce objawy min. 2 tyg.
- mniejsza zmienność objawów i mniejsze poczucie winy niż w depresji w zaburzeniach afektu stany maniakalne - uszkodzenie płatów czołowych - otępienie, SM, guzy mózgu
- Czynnościowe zaburzenia psychiczne - konwersja (zaburzenia dysocjacyjne) nie mają organicznego podłoża, ale przypominają schorzenia neurologiczne nieprawidłowa integracja wspomnień, poczucia tożsamości, wrażeń i ruchów dowolnych objawy przypominają...

17. Ból, wady rozwoju OUN i neurologia dziecięca (164-172) - priorytet B

Końcowe rozdziały ucz jako definicje i rozpoznawanie wzorców: typ bólu, dziedziczenie/wady rozwoju, MPD i stany napadowe u dzieci.

TABELA - Ból - mechanizm decyduje o leczeniu

Typ	Opis	Skojarzenie
Nocyceptywny	tkanki, zapalenie, uraz	klasyczne analgetyki
Neuropatyczny	pieczenie, prąd, allodynia, zaburzenia czucia	leki przeciwpadaczkowe/przeciwdepresyjne
Psychogeny	dominują czynniki psychiczne	ocena całościowa
MPD	niepostępujące uszkodzenie rozwijającego mózgu	objawy zmieniają się z rozwojem
Stany napadowe dzieci	nie każdy napad = padaczka	świadek i różnicowanie

SCHEMAT - jak myśleć na pytaniu

1 Palenie/prąd/allodynia	2 ból neuropatyczny
1 Dziecko z napadem	2 padaczka vs omdlenie vs afektywny bezdech vs parasomnia/tik

MNEMO - zaczepki pamięciowe

MEMO Neuropatyczny ból mówi językiem prądu, palenia i allodynii.

MEMO MPD nie jest chorobą postępującą, ale potrzeby dziecka zmieniają się z wiekiem.

MEMO U dzieci nie każdy napad jest padaczką; opis świadka jest złotem.

Sedno

- Ból receptorowy/nocyceptywny wynika z pobudzenia receptorów bólowych; neuropatyczny z uszkodzenia układu somatosensorycznego; psychogeny z dominującym mechanizmem psychologicznym.
- Ból neuropatyczny: pieczenie, prąd, klucie, allodynia, hiperalgezia, zaburzenia czucia i możliwy brak proporcji do bodźca.
- Leczenie bólu: dobór do mechanizmu - nocyceptywny reaguje na klasyczne analgetyki, neuropatyczny często wymaga leków przeciwpadaczkowych/przeciwdepresyjnych.
- Zaburzenia rozwoju OUN: kojarz aberracje chromosomalne, mutacje genowe, dziedziczenie wieloczynnikowe i czynniki środowiskowe w okresie płodowym.
- MPD: trwałe, niepostępujące zaburzenie ruchu i postawy wynikające z uszkodzenia rozwijającego się mózgu; objawy zmieniają się wraz z rozwojem dziecka.
- Stany napadowe u dzieci: trzeba różnicować padaczkę z omdleniami, napadami afektywnego bezdechu, tikami, parasomniami i migreną.

Warstwa 2 - kondensat ze skryptu

- Czynnościowe zaburzenia psychiczne - konwersja (zaburzenia dysocjacyjne) nie mają organicznego podłoża, ale przypominają schorzenia neurologiczne nieprawidłowa integracja wspomnień, poczucia tożsamości, wrażeń i ruchów dowolnych objawy przypominają...
- Hamowanie czucia bólu - układ antynocycyptywny neurony wstawkowe w istocie galaretowatej rogu tylnego RK - tworzą gate control dla bodźców substancja szara okółowodociągowa i okółokomorowa, boczne segmenty mostu, brzuszna cz. RP
- Mediatory czucia bólu:
 - Ból neuropatyczny przewlekły, często związany z npl i cukrzycą związany z zaburzeniem czynności lub uszkodzeniem układu nerwowego (zwykle obwodowego) nadmierna aktywacja czuciowa z udziałem układu autonomicznego dysestezje - przykre wrażenia czuciowe...
 - linia: TLPD - amitryptylina, imipramina, doksepina ; SSRI - duloksetyna, fluoksetyna (+ nefopam - tylko p/bólowy SSRI!); gabapentyna, pregabalina gabapentyna działa tylko ośrodkowo, a pregabalina też na obwodzie (ale wyd. przez 900 mg gabapentyny = 150 mg...)
 - TENS - przezskórna elektrostymulacja nerwów (bramkowanie bólu) galwanizacja (rozszerzenie naczyń i modyfikacja aktywności nn. obwodowych) jonoforeza (wprowadzanie leków [NLPZ] za pomocą prądu) termoterapia (↑ przepływu krwi przez tkankę i wypłukanie...)
- Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem OUN w okresie
- Trisomia 21. pary chromosomów - dodatkowa kopia genu dysmutazy ponadtlenkowej w obrębie 21q opóźnienie rozwoju umysłowego obniżenie napięcia mięśniowego cechy dysmorficzne małogłowie z małomózgowiem spłaszczenie czaszki w wymiarze przednio-tylnym skośne...
- Powstają we wczesnym okresie rozwoju płodowego (4-10. tygodni) w wyniku nieprawidłowego zamykania się
- Objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego (niedowład, zaburzenia czynności zwieraczy, zaburzenia troficzne, zanik kostny)
- Typ IV - przemieszczenie mózdzku z cechami nieprawidłowego rozwoju
- Jamistość rdzenia tworzenie się jam w okolicy kanału środkowego rdzenia, najczęściej w odcinku szyjno-piersiowym zaburzenia odpływu PMR (niedrożność wodociągu lub brak odpływu z kom. IV) -> ↑ ciśnienia PMR poszerzenie kanału kręgowego i powstanie...
- Dziurawość mózgu prawdziwa w obrębie półkul mózgu występują jamy powstające w 5-6. mscu życia płodowego, w wyniku zaburzeń rozwoju ścian półkuli niedowład kurczowy kończyn zespół opuszkowy, pozapiramidowy napady padaczkowe opóźnienie psychoruchowe
- Wgniecenie podstawy czaszki spłaszczenie podstawy czaszki z jej przemieszczeniem ku górze, wskutek czego zdeformowaniu ulega tylna jama czaszki zespół mózdkowy z ataksją chodu, uszkodzenie nerwów czaszkowych, parapareza kurczowa często współistniejące...
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) wynik niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium jego rozwoju dominują objawy uszkodzenia ośrodkowego neuronu ruchowego (zaburzenia ruchu i postawy) zespół niedotlenieniowo-niedokrwienno krwawienie śródczaszkowe
- Postać piramidowa (spastyczna) porażenie lub niedowład połowiczny z przewagą w KG; intelekt zwykle prawidłowy lub nieznacznie obniżony;
- często padaczka z napadami ogniskowymi, w 50% ruchy płasawicze obustronne porażenie lub obustronny niedowład połowiczny z przewagą w KG; często współwystępują objawy rzekomopuszczkowe i padaczka oraz upośledzenie umysłowe, nasilone zaburzenia mowy obustronne...
- łagodne, samoograniczające, o mniej nasilonych objawach w PMR ↑ liczba komórek (ale umiarkowanie), st. glukozy N (w gruźlicy bardzo ↓↓), st. białka nieco ↑
- Badanie PMR (niewielki wzrost komórek limfocytarnych i stężenia białka) - PCR [złoty standard w HSV], odczyny serologiczne, Ab przeciwn neuronalne
- Odrębne kryteria rozpoznania dla dzieci ≥ 2 nieencefalopatyczne (nie o typie ADEM) epizody objawów uszkodzenia OUN o prawdopodobnie zapalnym podłożu, które dzieli > 30 dni i które dotyczą > 1 obszaru OUN 1 nieencefalopatyczny epizod, związany z typową...
- Trzeba różnicować z ostrym rozlanym zapaleniem mózgu i rdzenia (ADEM), które jest schorzeniem demielinizacyjnym, występującym głównie u dzieci, o przebiegu zwykle monofazowym, często poprzedzonym chorobą infekcyjną, szczepieniem, podaniem surowicy lub...
- Trzeba różnicować też z chorobami metabolicznymi, w tym cytopatiami mitochondrialnymi i leukodystrofiami, neuroinfekcjami, zmianami naczyniowymi, chorobami tkanki łącznej i procesami rozrostowymi w obrębie OUN

Ostatnia godzina przed snem / egzaminem

- Przejdź tylko pytania kontrolne. Jeśli odpowiedź nie wychodzi w 20 sekund, oznacz rozdział jako słaby.
- Powiedz na głos trzy różnicowania: udar vs guz vs infekcja; OUN vs obwód vs mięsień; migrena vs SAH vs zapalenie opon.
- Zrób 30 fiszek: najpierw nieumiane, potem losowe. Nie doczytuj całych rozdziałów, jeśli problemem jest tylko jedno hasło.
- Na koniec wróć do PMR, nerwów czaszkowych, zespołów pniowych, SM, parkinsonizmów, padaczki, GBS/miastonii/SLA.

Szybka lista 'muszę umieć'

- Nerwy czaszkowe i ich deficyty.
- Piramidowy, mózdkowy, pozapiramidowy, rdzeniowy, korzeniowy i obwodowy wzorzec objawów.
- PMR: bakteryjny, wirusowy, grzybiczy/grzybiczy, SAH, SM/GBS.
- Udar: objawy, naczynia, różnicowanie krwotoku, SAH i zakrzepicy żyłnej.
- SM/NMO/ADEM/PML.
- PD, DLB, MSA, PSP, CBD, Huntington, Wilson.
- AD, FTD, DLB/PDD, naczyniowe.
- Migrena, napięciowy, klasterowy; centralne vs obwodowe zawroty.
- Napady ogniskowe/uogólnione i stan padaczkowy.
- GBS, CIDP, miastenia, Lambert-Eaton, miopatie, SLA.

W narzędziu HTML znajduje się 322 fiszek i test ustny z 124 pytaniami. PDF jest wersją rozszerzoną, ale nadal ma mniej niż 60 stron.